

VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS

Cesáreo Álvarez Rodríguez. María del Mar Suarez Gago

INTRODUCCIÓN

La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) es una modalidad de soporte respiratorio que permite aumentar la ventilación alveolar sin la necesidad de invadir la vía aérea.

Su principal objetivo es mejorar la ventilación y la oxigenación permitiendo, al mismo tiempo, disminuir el trabajo respiratorio.

Tiene ciertas ventajas respecto a la ventilación mecánica invasiva, puesto que evita las complicaciones secundarias a la intubación orotraqueal, la relajación y sedación, permitiendo, al mismo tiempo, la alimentación y la comunicación con el entorno.

En lugar del tubo traqueal, se utilizan las denominadas interfases, que son los dispositivos que se colocan entre el paciente y el ventilador. Las hay de diferentes tipos, aunque en medicina de urgencias se utilizan sobre todo las mascarillas oronasales y la total face o facial total, que como su nombre indica abarca toda la cara. También usan otros tipos de interfases como el sistema Helmet, un casco en el que se introduce la cabeza, o las sencillas cánulas nasales u olivas.

En cualquier caso, la VMNI es cada vez más utilizada en los servicios de urgencias debido a su gran eficacia en diferentes patologías, destacando su uso en el edema agudo de pulmón y en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Para su utilización es precisa la colaboración del paciente. La ausencia de ésta, la agitación o la ansiedad intensa suponen contraindicaciones de la utilización de la técnica. Tampoco se debe utilizar en pacientes con inestabilidad hemodinámica, o cuando sea necesario proteger la vía aérea.

MODOS DE VENTILACIÓN

Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)

Consiste en aplicar una presión positiva continua en la vía aérea de modo que siempre sea superior a la atmosférica, tanto en inspiración como en espiración, con el objetivo de evitar el colapso de los alvéolos pulmonares durante la espiración. Gracias a ello se consigue aumentar la oxigenación, debido al reclutamiento alveolar, y disminuir el trabajo respiratorio, al no ser necesario tanto esfuerzo inspiratorio para abrir los alvéolos.

Por todo ello, es de gran utilidad en patologías en las que destaca la hipoxemia y el trabajo respiratorio, como en el edema agudo de pulmón.

Para su utilización no es estrictamente necesario disponer de un ventilador específico, puesto que se puede aplicar con sencillos dispositivos como la válvula de Boussignac. Este consiste en un pequeño tubo, que se coloca sobre el puerto espiratorio de una mascarilla, que consigue presurizar el árbol bronquial durante todo el ciclo respiratorio, a una presión que se puede regular con un caudalímetro.

Bilevel Positive Airway Pressure (BiPAP)

En el modo BIPAP el paciente respira espontáneamente. Consiste en aplicar dos niveles de

presión positiva sobre la vía aérea, uno para la inspiración (IPAP) y otro para la espiración (EPAP). La diferencia entre ambas, es decir IPAP-EPAP, se denomina presión de soporte (PS) y tiene una gran utilidad ya que cuanto mayor sea esta presión, tanto mayor será el efecto sobre la ventilación alveolar y la consecuente eliminación de CO₂. Por otro lado, cuanto mayor sea la EPAP mayor será el reclutamiento alveolar y su efecto sobre la oxigenación en sangre arterial.

Conceptos básicos. BIPAP

Recordar que la ventilación está relacionada con la pCO₂ y la oxigenación con la pO₂. Los principales parámetros a programar en el ventilador son:

- **IPAP** (Inspiratory Positive Airway Pressure): nivel de presión positiva programada que se va a alcanzar durante la fase inspiratoria de la respiración. Proporciona el soporte ventilatorio.
- **EPAP** (Expiratory Positive Airway Pressure): nivel de presión positiva programada durante la fase espiratoria de la respiración. Aumenta la capacidad residual funcional favoreciendo el intercambio gaseoso y mejorando la hipoxemia.
- **Presión de Soporte (PS)**: se obtiene de la diferencia entre IPAP y EPAP (IPAP-EPAP).
- **PEEP** (Positive End Expiratory Pressure): nivel de presión positiva programada al final de la espiración. En VMNI es equiparable a la EPAP.
- **FR** (Frecuencia Respiratoria): número de respiraciones que queremos que realice el paciente.
- **Relación Inspiración/Espiración (I:E)**: porcentaje de tiempo que dura la inspiración respecto a la espiración. Normalmente la relación es 1:2. El tiempo inspiratorio no puede ser mayor que el espiratorio ya que en la espiración se excreta el CO₂ por lo que ésta debe durar más tiempo.
- **Rampa**, pendiente de flujo o rise time: la rapidez con que se alcanza la IPAP programada. Cuanto mayor sea la pendiente antes se alcanza el nivel de IPAP.
- **Trigger inspiratorio**: detecta cuando el paciente quiere iniciar una inspiración.
- **Trigger espiratorio**: detecta en qué momento debe cesar la aplicación de IPAP y pasar a espiración. Se activa con la caída del flujo inspiratorio.
- **Volumen tidal**: Volumen de aire entre una inspiración y una espiración normal sin realizar un esfuerzo adicional. Su valor normal es 7 ml/kg.
- **Fugas**: Al no ser un sistema de aire cerrado se producen fugas. Las fugas pueden comprometer la eficacia de la ventilación. Los ventiladores intentan compensar las fugas producidas en la interacción entre el enfermo y el respirador.

Posibles problemas y soluciones al aplicar la BIPAP

Problema clínico	Causas frecuentes	Probable solución
• Asincronía	• Fallo TRIGGER por autoPEEP. • Flujo insuficiente respirador.	• ↑ EPAP o sensibilidad trigger. • ↑ IPAP.
• Hipoxemia	• Desigualdad V/Q. • Desadaptación.	• ↑ EPAP. • ↑ FiO₂.
• Hipercapnia sin hipoxemia	• Hipoventilación alveolar. • Depresión central. • Reinhalación CO₂. • Aumento espacio muerto.	• ↑ IPAP. • Existe reinhalación ↑ EPAP. • Retirar sedantes. • ↓ FiO₂ hasta SatO₂ >88-90%. • Valorar fugas excesivas. • Valorar asincronías.
• Hipercápnico-hipoxémico		• ↑ EPAP. • ↑ IPAP. • ↑ FiO₂.

Problema clínico	Causas frecuentes	Probable solución
Volumen corriente Bajo	- Fuga importante. - Mayor trabajo respiratorio del pc. - Desconexión del paciente.	- Verificar conexiones. - Administrar broncodilatadores. - Descartar EAP o neumotórax.
Fr alta	- Desadaptación. - Hipoxemia. - IPAP insuficiente.	- Corregir asincronía. ↑ FiO₂ ó EPAP. ↑ IPAP.
Fr baja	- IPAP demasiado alta. - Depresión central.	↓ IPAP. - Retirar sedantes.
Presión vía aérea alta	- Lucha contra respirador. - Tos.	- Corregir asincronía. - Aerosoles.
Presión vía aérea baja	- Desconexión del paciente. - Fuga grande.	- Revisar conexiones. - Recolocar mascarilla o cambiar a una más pequeña. ↓ IPAP.

COMPLICACIONES ASOCIADAS A LA VMNI

Entre las principales complicaciones destacan las **barotraumáticas**, debido al efecto que produce la presión positiva administrada sobre la vía aérea. Entre ellas, la más temida es el neumotórax.

También son de gran importancia las complicaciones **hemodinámicas**, ya que el aumento de la presión intratorácica disminuye el retorno venoso, por lo que la hipotensión puede estar presente.

No hay que olvidarse de otras muchas que provocan disconfort como la sequedad de mucosas o las lesiones cutáneas producidas por un inadecuado ajuste de la interfase.

MODELO DE PROTOCOLO DE INICIO DE LA VMNI EN LA EPOC

Comenzar con el tratamiento habitual del EPOC durante aproximadamente 30 minutos, evaluando posteriormente si todavía persisten los criterios que recomiendan la VMNI, como puede ser la acidosis respiratoria (pH <7,35). De ser así, se debe colocar al paciente en posición semi-incorporada a unos 45° para iniciar la VMNI.

Interfase. Inicialmente se utilizará la nasobucal del tamaño adecuado, colocándola sin el arnés, para que el paciente se familiarice con ella. De ser necesario, se utilizarán los protectores cutáneos. Es conveniente mostrar al paciente como puede quitarse la mascarilla y cómo pedir ayuda. A mayor tamaño de la mascarilla existen más posibilidades de reinhalación del CO₂ espirado o efecto “rebreathing”.

Monitorización clínica, sobre todo de la FR, FC, pulsioximetría, capnografía, PA y electrocardiográfica. Vigilancia de los parámetros del ventilador, fundamentalmente del volumen Tidal espiratorio. También es adecuada la monitorización gasométrica, de la siguiente manera:

- 1º previo al inicio
- 2º a la hora del inicio
- 3º a las 4-6 horas
- 4º a las 24 horas
- 5º al finalizar

Como alternativa a las gasometrías arteriales se pueden utilizar las venosas, ya que el pH y la pCO₂ es fiable, como también lo es la estimación de la oxigenación mediante la pulsioximetría.

Programación inicial de parámetros iniciales para una BIPAP®:

- EPAP: 4-6 cm de H₂O
- IPAP: 8-14 cm de H₂O
- Rampa IPAP (tiempo de paso de EPAP a IPAP): 0.05-0.4 segundos. Comenzar con 0,1-0,2 segundos. Cuanto mayor sea la frecuencia respiratoria del paciente, o cuanto menor sea su tiempo inspiratorio, se deberá programar una rampa más corta.
- FiO₂: buscar la FiO₂ mínima para conseguir una saturación de oxígeno en torno al 92%
- FR (frecuencia respiratoria) : 12-16 por minuto. O programar una frecuencia de seguridad de 4 a 6 respiraciones por debajo de la FR real del paciente. Se activa en el caso de que la FR del paciente descienda por debajo de la pauta.
- TI (tiempo inspiratorio): 20/FR del paciente, entre 0.5-3 segundos. En el caso de que la FR del paciente estuviera por debajo de la pauta.

Reevaluación clínica, de los parámetros monitorizados, como la saturación de oxígeno, y de los parámetros del ventilador, de las posibles fugas durante la primera media hora.

- Ajustar estos parámetros si fuera necesario:
- Si la Sat O₂ < 92%: aumentar la FiO₂ y/o la EPAP.
- Si el Volumen Tidal espiratorio fuera menor de 7ml/kg, o de 400ml, aumentar la IPAP.

Duración: El tiempo medio de aplicación de la VMNI suele estar entre las 24 y 72 horas, aunque un tratamiento de tan solo 6 horas también puede ser eficaz.

Durante las primeras 24 horas las pausas no deberían exceder las 3 horas en total. Durante estos descansos se puede administrar la medicación y la alimentación.

El final de la VMNI puede estar determinado por la normalización del pH y desaparición de los signos clínicos de fracaso ventilatorio, tales como FR y FC menores de 24 y de 110, respectivamente.

BIBLIOGRAFÍA

- Serrantes Pombo FJ, Chapa Iglesias A, Vazquez Lima MJ. Ventilación mecánica no invasiva. En: Manuel S Moya Mir. Técnicas de utilidad en las urgencias neumológicas. Grupo Editorial Entheos, 2010.
- Antonio Esquinas Rodríguez. Guía esencial de metodología en ventilación mecánica no invasiva (2ª Ed). 2017.
- Manual de actuación clínica en las Unidades Medicalizadas de Emergencia. Gerencia de Emergencias Sanitarias de Castilla y León. SACYL. JM Edición profesional. Valladolid. 2019.

NEUMONÍA

Giancarlo Candela Ganoza, María Dolores Corbacho Loarte, Isabel Tejero García.

INTRODUCCIÓN

Incluye la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) y la neumonía nosocomial (NN).

La NAC es un proceso inflamatorio agudo que afecta el parénquima pulmonar de causa infecciosa y originada en un sujeto fuera del ambiente hospitalario o de un centro socio sanitario. En estudios españoles la incidencia varía entre 1.6 y 10 casos por cada 100.000 habitantes/año. Es más frecuente en mayores de 75 años y en los meses fríos del año. Otros factores asociados a un mayor riesgo son el género masculino, la diabetes, la desnutrición, el consumo excesivo de alcohol y tabaco, la comorbilidad cardiovascular y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Aproximadamente el 32% de los casos precisan ingreso hospitalario y de estos, el 1.2-10% ingresan en la unidad de cuidados intensivos (UCI). La mortalidad de la NAC tratada en atención primaria, es inferior al 1%, en hospitalizados varía entre 5 y 14% de los ingresados y entre el 34 y 50% en la UCI, siendo la edad un factor determinante.

En las NAC el *Streptococcus pneumoniae* es el microorganismo más frecuentemente identificado y en los que ingresan en la UCI es frecuente el hallazgo de *S. pneumoniae* multirresistente, *Legionella* spp. y *Staphylococcus aureus*. Los atípicos incluyen el *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae*, *Chlamydia psittaci* o *Coxiella burnetii*.

Condición	Patógeno
Exposición a aire acondicionado, estancias en hotel o cruceros en las dos semanas previas	<i>Legionella pneumophila</i>
Residentes en asilos/residencias 3ª edad	<i>S. pneumoniae</i> , enterobacterias, <i>H. influenzae</i> , <i>S. aureus</i> , anaerobios, <i>Chlamydia pneumoniae</i> , <i>M. tuberculosis</i> , <i>P. aeruginosa</i>
Residentes en prisiones	<i>S. pneumoniae</i> , <i>M. tuberculosis</i>
Epidemia de gripe en la comunidad	Virus influenza, <i>S. pneumoniae</i> , <i>S. aureus</i> , <i>S. pyogenes</i> , <i>H. influenzae</i>
Contacto con aves	<i>Chlamydia psittaci</i> .
Contacto con conejos	<i>Francisella tularensis</i>
Contacto con animales de granja, productos de animales o gatas parturientas	<i>Coxiella burnetii</i>
Ancianos	<i>S. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i> , enterobacterias
Alcoholismo	<i>S. pneumoniae</i> (incluido neumococo resistente), anaerobios, <i>K. pneumoniae</i> , <i>Acinetobacter</i> , enterobacterias, <i>M. tuberculosis</i>
Diabetes mellitus	<i>S. pneumoniae</i> , <i>S. aureus</i> , <i>Legionella</i>
EPOC/fumadores	<i>S. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>Moraxella catharralis</i> , <i>Legionella</i> , <i>Chlamydia pneumoniae</i>
Bronquiectasias, FQ	<i>P. aeruginosa</i> , <i>Burkholderia cepacia</i> , <i>S. aureus</i>
Obstrucción de la vía aérea	Anaerobios, <i>S. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>S. aureus</i>
Esplenectomía	<i>S. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i>
Enfermedad periodontal	Polimicrobiana (aerobios y anaerobios)
Alteración del nivel de conciencia	Polimicrobiana (aerobios y anaerobios)
Aspiración	Anaerobios, patógenos entéricos gramnegativos, neumonitis química
Tratamiento antibiótico previo	<i>S. pneumoniae</i> resistente, enterobacterias, <i>P. aeruginosa</i>
Tratamiento prolongado corticoideo	<i>Legionella</i> , <i>Nocardia</i> spp, <i>Aspergillus</i> , <i>M. tuberculosis</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i>
Malnutrición	<i>P. aeruginosa</i>
HIV + (estadio precoz)	<i>S. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>M. tuberculosis</i>
HIV + (estadio tardío)	Los de arriba más: <i>P. jirovecii</i> , <i>Cryptococcus</i>

ADVP

S. aureus, anaerobios, M. tuberculosis, P. jirovecii, S. pneumoniae

Datos epidemiológicos y/o factores de riesgo relacionados con patógenos específicos en las NAC

ADVP: Adicción a drogas vía parenteral; EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; FQ: Fibrosis quística; HIV: Virus de inmunodeficiencia humana.

La NN es aquella que se presenta más allá de las 48 horas tras el ingreso del paciente y que no parecía estar en periodo de incubación en el momento del ingreso. Se trata de la segunda infección más frecuente de origen hospitalario y la asociada a mayor mortalidad (20-50%).

La flora orofaríngea se va modificando durante el ingreso por la alcalinización del pH gástrico por inhibidores de la bomba de protones, uso de sondas nasogástrica, antibióticos y malnutrición. La microaspiración es el principal mecanismo etiopatogénico, favorecido por situaciones de bajo nivel de conciencia, alteración del reflejo deglutorio, manipulaciones de vía aérea, edad avanzada, comorbilidades, antibioterapia previa y mayor tiempo de ingreso.

Las NN pueden ser de inicio precoz, que ocurren en las primeras 96 horas (considerar los mismos de la NAC) y de inicio tardío, las que aparecen a partir del 5º día, donde hay que considerar gramnegativos con mecanismos de resistencia como las enterobacterias (*E. coli* y *K. pneumoniae*) y BGN no fermentadores (*A. baumannii*, *Stenotrophomonas maltophilia* y, en especial, *P. aeruginosa*).

Dentro de las NN se encuentra la **neumonía asociada a entornos sanitarios (NAES)** y la **neumonía asociada a ventilación mecánica (NAV)**.

Las NAES **son las adquiridas en pacientes ingresados más de 48 horas en los 90 días previos en centros de enfermos crónicos o en asilos, o que reciben medicación intravenosa y quimioterapia, hemodiálisis, curas de heridas o atención sanitaria especializada en el domicilio en los 30 días previos. **

Las NAV son la complicación infecciosa nosocomial más frecuente entre los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Se trata de un tipo de neumonía que se desarrolla más allá de las 48 a 72 horas después de la intubación endotraqueal. *P. aeruginosa* es el agente más frecuente. *S. aureus* en especial las cepas resistentes a meticilina, es el responsable del 20-40% de las NAV en pacientes con factores como diabetes, diálisis, colonización nasal o ingreso previo en Centro de Cuidados Crónicos.

DIAGNÓSTICO

Sospecha ante la presencia de fiebre con síntomas respiratorios (tos, expectoración, disnea y dolor pleurítico). El paciente suele tener taquipnea y crepitantes en la auscultación; un tercio de ellos presentan signos de consolidación. Los ancianos pueden tener menos síntomas o ser menos severos y no es infrecuente que se presenten como un cuadro confusional agudo.

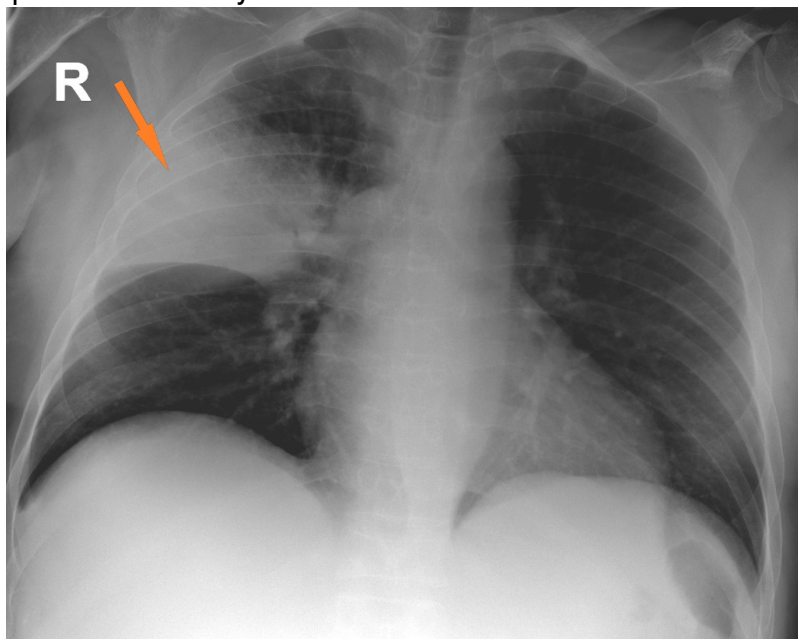
La clínica no establece la etiología de manera fiable, sin embargo en personas jóvenes y sin comorbilidades, con inicio brusco, escalofríos, expectoración purulenta, dolor pleurítico, herpes labial y soplo tubárico sugieren neumonía típica (neumocócica). Una presentación más solapada, sin escalofríos, con tos seca o poco productiva y predominio de síntomas extrapulmonares (artromialgias, cefalea, vómitos, diarreas) con auscultación variable puede asociarse a *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia*, *Coxiella* y virus. Las NAC por *Legionella* son más

frecuentes en jóvenes sin comorbilidades, fumadores y con diarreas o afectación neurológica, siendo frecuente la hiponatremia, hipofosfatemia y hematuria.

La NN exige la aparición de infiltrado pulmonar nuevo o progresión de uno preexistente) con al menos 2 de los siguientes signos (fiebre o hipotermia, leucocitosis o leucopenia, presencia de secreciones respiratorias purulentas y la alteración del estado mental.

Pruebas complementarias.

- **Radiografía tórax** posteroanterior y lateral.



Es imprescindible para establecer el diagnóstico. Las alteraciones radiológicas deben ser de nueva aparición y podemos observar una condensación alveolar única, parcheada (bronconeumonía) o infiltrados intersticiales. Algunos hallazgos radiológicos pueden sugerir una etiología específica (tuberculosis, absceso), detectar procesos asociados (obstrucción endobronquial), o valorar la gravedad (afectación multilobar, derrame pleural). La disociación clínico-radiológica se ha observado en algunas neumonías “atípicas” y una radiografía normal puede verse en pacientes con *Pneumocystis jirovecii*, deshidratados, neutropénicos y en las primeras 24 horas de su instauración.

- **Hemograma.**
- **Bioquímica general** con iones, perfil renal y hepático.
- **Gasometría arterial:** pulsioximetría si la SpO2 es < 92% o existen datos de severidad, es necesario hacer una gasometría arterial. El laboratorio general nos ayuda a decidir si el paciente precisa de ingreso.

Los biomarcadores más conocidos son la proteína C reactiva (PCR) y la procalcitonina (PCT), considerándose indicadores de inflamación con utilidad diagnóstica y pronóstica. La PCR se ha usado para diferenciar neumonías bacterianas con valores más altos, de las víricas o “atípicas” que tienen valores más bajos, y niveles elevados de ella se asocian a tasas más altas de fallos de tratamiento y mortalidad. La PCT se produce como respuesta del huésped frente a la infección bacteriana pero no viral y su uso puede reducir el uso de antibióticos sin aumentar la mortalidad. La ausencia de una reducción significativa en su evolución sugiere la posibilidad de complicaciones y está asociada a peor pronóstico.

Los estudios microbiológicos no son necesarios en los pacientes tratados de forma ambulatoria

porque la antibioterapia empírica es casi siempre efectiva y solo se solicitan en estudios epidemiológicos y en los pacientes ingresados antes de recibir la antibioterapia y sin retrasar su aplicación. Fuera de los ensayos clínicos el diagnóstico microbiológico se obtiene en menos del 25% de los casos.

De manera habitual se cursan dos hemocultivos (frasco aerobio y anaerobio), esputo para tinción de Gram y cultivo, antigenuria de neumococo y Legionella, frotis nasofaríngeo si se sospecha virus gripal y en caso de derrame pleural toracocentesis para estudio del líquido.

Procedimientos no invasivos

Examen del esputo/aspirado bronquial: Procedimiento sencillo, rápido, barato y disponible en cualquier centro hospitalario. La muestra debe ser reciente y de buena calidad (< 10 células epiteliales y > 25 leucocitos polimorfonucleares/ campo). En cultivos cuantitativos el punto de corte para diferenciar colonización de infección es de 10^6 UFC/mL. La presencia en una muestra teñida de diplococos grampositivos lanceolados (en forma de grano de arroz) en un contexto clínico-radiológico consistente es muy sugestiva de neumonía neumocócica. Pueden ser útiles si se sospecha un patógeno resistente o poco habitual y nos permite un diagnóstico específico mediante tinciones en caso de tuberculosis o neumonía por *Pneumocystis jirovecii* o mediante cultivo si se aísla *Mycobacterium tuberculosis* o *Legionella pneumophila* aunque de forma más tardía.

Hemocultivos: El principal agente que se asocia con bacteriemia es el *Streptococcus pneumoniae*. Aunque son muy específicos y tienen valor etiológico y pronóstico, su positividad solo ocurre en el 10-20% de los casos.

Serología: Debemos procesar muestras pareadas (fase aguda y convalecencia). Su importancia es epidemiológica, pues los resultados son tardíos y poco útiles en el diagnóstico precoz. Detectan anticuerpos séricos de tipo IgM e Ig G y su utilidad radica en la seroconversión, es decir la elevación a 4 veces el título inicial, generalmente a los 21 días. Los agentes generalmente estudiados son *Legionella pneumophila*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae* y *Coxiella burnetii*.

Antígenos urinarios: Muy sensible, específica, rápida (de pocos minutos a 2 horas). Mediante inmunocromatografía puede detectarse antígeno neumocócico hasta 4 semanas después del comienzo de la neumonía con una sensibilidad del 74% y una especificidad del 97,2% que mejoran al 79,3 y 99,3%, respectivamente, al usar los test de detección de antígeno capsular múltiple con 13 y 14 serotipos. La detección del antígeno de *Legionella* serogrupo 1 con tratamiento térmico y concentración de la orina alcanza una sensibilidad del 80% y una especificidad del 100%.

Ecografía abdominal: Rápida, poco costosa y evita la radiación. En manos expertas presenta alta sensibilidad y especificidad. No solo permite visualización, además facilita marcaje para punción de derrame asociado.

Líquido pleural: Hasta un 50% de las neumonías pueden complicarse con derrame paraneumónico y la toracocentesis es obligatoria siempre que sea posible. Se enviará líquido pleural para estudio bioquímico (glucosa, proteínas, LDH, pH, ADA), recuento celular diferencial, tinción de Gram, Ziehl o Auramina y cultivo estándar aerobio y anaerobio, opcionalmente para micobacterias y hongos, así como detección de antígeno neumocócico y de ácidos nucleicos mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

Técnicas de biología molecular: La PCR es una técnica de amplificación de material genético que identifica fragmentos de ácidos nucleicos de los patógenos habituales en muestras de esputo, sangre, aspirado nasofaríngeo o líquido pleural (ADN neumocócico). Muy específica y sus resultados no se influyen por la antibióterapia y tienen gran valor en aquellos microorganismos de cultivo difícil. Los antígenos víricos gripales (influenza A y B) pueden obtenerse de frotis nasofaríngeo y han cobrado importancia en los últimos años, recomendándose en épocas epidémicas. La detección antigénica de otros virus respiratorios se solicita solo en casos particulares.

Procedimientos invasivos

Broncoscopia flexible: Es el más empleado y la técnica de elección en la neumonía no respondedora porque puede aportar microorganismos no sospechados y diagnósticos alternativos (enfermedad pulmonar inflamatoria, neoplasias, etc.). Disponemos de broncoaspirado convencional (BAS), lavado broncoalveolar (LBA), cepillo protegido y catéter protegido telescópico (Combicath®). Particularmente usada en inmunodeprimidos de cualquier origen, y para la detección de *P. jiroveci*, micobacterias, citomegalovirus (CMV), *Nocardia* y hongos. Se deben hacer cultivos cuantitativos para discriminar colonización de infección con puntos de corte en 103 UFC/ml para el cepillo y catéter protegido, y 104 UFC/ml para el LBA. La sensibilidad del cepillado bronquial protegido está entre el 54-85% con especificidad > 85%. El LBA es menos sensible pero con igual especificidad, siendo la técnica de elección en la búsqueda de *Pneumocystis* y CMV. En casos seleccionados puede realizarse biopsia transbronquial.

Punción transtorácica: La punción aspiración con aguja fina (PAAF) es la técnica más específica de todas (100%) pues obtiene una muestra con casi nula posibilidad de contaminación por la flora saprófita de las vías aéreas superiores. No se realiza en pacientes sometidos a ventilación mecánica y requiere personal entrenado. Sus complicaciones potenciales son la hemoptisis y el neumotórax. Junto a la punción transtraqueal son técnicas que en la práctica han dejado de usarse.

Biopsia pulmonar: Raramente se utiliza hoy en día, considerándose ante problemas de diagnóstico diferencial por la sospecha de enfermedad no infecciosa.

Escalas Pronósticas

De gran valor para estimar la gravedad del cuadro y decidir ingreso hospitalario. Las más usadas en Urgencias son la escala PSI (FINE) y la escala CURB 65 o CRB 65.

Parámetro	Puntuación
Demográficos	
Edad	+edad
Sexo	+0 hombre / -10 mujer
Paciente institucionalizado	+10
Semiológicos	
Alteración del nivel de consciencia	+20
Frecuencia respiratoria >30 rpm	+20
Presión arterial sistólica < 90 mm Hg	+20
Temperatura <35°C o >40°C	+10
Frecuencia cardíaca > 125 lpm	+10
Analíticos	
pH arterial <7,35	+30

Uremia ≥ 64 mg/dl	+20
Sodio <130 mEq/l	+20
Glucemia >250 mg/dl	+10
Hematocrito $<30\%$	+10
Presión parcial de O ₂ <60 mm Hg	+10
Radiológicos Existencia de derrame pleural	+10
Clínicos	
Enfermedad neoplásica	+30
Afectación de la función hepática	+20
Insuficiencia cardíaca	+10
Accidente cerebrovascular	+10
Insuficiencia renal	+10

Puntuación total	Mortalidad	Categoría	Manejo
<51	0,2%	Clase I	Tratamiento domiciliario
51-70	0,5%	Clase II	Tratamiento domiciliario
71-90	2,6%	Clase III	Valorar ingreso hospitalario
91-130	9,3%	Clase IV	Ingreso hospitalario
> 130	24,9%	Clase V	Ingreso hospitalario

Escala PSI (escala de Fine)

CURB-65	CRB-65			
Puntuación total	Mortalidad (%)	Puntuación total	Mortalidad (%)	
0	0,7	0	1,2	Bajo riesgo Tratamiento domiciliario
1	2,1	1-2	8,5	Bajo riesgo Tratamiento domiciliario
2	9,2			Riesgo intermedio Valorar ingreso hospitalario
3	14,5	3-4	31	Alto riesgo Ingreso hospitalario
≥ 4	40			Muy alto riesgo Ingreso en UCI

C	Confusión (desorientación en tiempo, espacio o persona)	+1
U	Urea sérica >19 mg/dl o > 7 mmol/L	+1
R	R Frecuencia respiratoria > 30 /min	+1
B	TA sistólica < 90 mmHg o	+1
	diastólica ≤ 60 mm mmHg	+1
65	Edad > 65 años	+1

Clasificación y Manejo ESCALA CURB-65

Además existen criterios para ingreso en UCI. Aunque han aparecido varias escalas pronósticas (SMART-COP y SCAP por ejemplo), los más usados son los criterios de la ATS/IDSA, que considera subsidiario de ingreso si presenta cualquier criterio mayor o dos o más criterios menores:

- Criterios mayores:
 - Necesidad de ventilación mecánica invasiva.
 - Shock séptico con necesidad de fármacos vasopresores.
- Criterios menores:
 - Frecuencia respiratoria ≥ 30 respiraciones por minuto,
 - $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 250$,
 - Hipotensión que requiera aporte de líquidos,
 - Infiltrados multilobares,
 - Confusión o desorientación,
 - Uremia ($\text{BUN} \geq 20 \text{ mg/dL}$).

TRATAMIENTO

Deben aplicarse medidas generales como reposo, aporte hídrico, analgesia y antitérmicos según las necesidades del paciente. Será necesario el uso de oxigenoterapia en aquel paciente con saturación $<90\%$ (o $\text{pO}_2 < 60$). Valorar la necesidad de ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica invasiva si agotamiento respiratorio.

La instauración de la antibioterapia precoz (4-8 horas) disminuye la mortalidad, por lo que debe iniciarse lo antes posible. En la mayoría de los casos se realizará de forma empírica en función de la gravedad (según escalas pronósticas ya descritas anteriormente), los factores de riesgo (EPOC, antibióticos previos, cuidados sanitarios, corticoterapia crónica, OH, bajo nivel de consciencia, enfermedades neurológicas) y las resistencias antibióticas de la zona.

En aquellos paciente en los que tengamos aislamiento en esputo, hemocultivo, BAL o antigenuria en orina podremos realizar un tratamiento dirigido.

Manejo ambulatorio	Amoxicilina 1000 mg/8h o Amoxicilina/Clavulánico 875/125 mg/8h o Cefditoreno 400 mg/12h + Azitromicina 500 mg/24h 3-5 días o Claritromicina 500 mg/12h 7 días.	7 días
	Levofloxacin 500 mg/24h (primer día cada 12h) o Moxifloxacin 400 mg/24h.	5-7 días.
Hospitalización sin criterios de gravedad	Amoxicilina/Clavulánico 1000/200 mg/8h o Ceftriaxona 1-2gr/24h + Azitromicina 500 mg/24h o Claritromicina 500mg/12h.	7-10 días
	Levofloxacin 500 mg/24h (primer día cada 12h) o moxifloxacin 400 mg/24h.	7-10 días
Hospitalización con criterios de gravedad	Ceftriaxona 1-2gr/24h o Cefotaxima 2gr/8h + Levofloxacin 500/24h (primer día cada 12 horas)	10-14 días

Neumonía adquirida en la comunidad

Broncoaspiración	Amoxicilina/Clavulánico 2gr/8h o Ertapenem 1gr/24h	14 días
	Clindamicina 600 mg/8h	
	Moxifloxacin 400mg/24h	

Pseudomonas aeruginosa	Piperacilina/Tazobactam 4gr/6-8h o Cefepima 2gr/8h o Meropenem 1gr/8h + Levofloxacin 500mg/12h o Ciprofloxacino 400mg/8-12h	14 días
	Piperacilina/Tazobactam 4gr/6-8h o Cefepima 2gr/8h o Meropenem 1gr/8h + Amikacina 15-20 mg/Kg/24h o Tobramicina 5-7 mg/kg/24h)	
SARM	Añadir Vancomicina 1gr/12h o Linezolid 600mg/12h.	14 días
Gripe	Añadir Oseltamivir 75mg/12h	5 días

Situaciones especiales

NN sin factores de riesgo para microorganismos específicos	Amoxicilina/Clavulánico 2gr/8h o Piperacilina/Tazobactam 4gr/6-8h o Ceftriaxona 1-2gr/24h o Cefotaxima 2gr/8h o Ertapenem 1gr/24h
	Levofloxacin 750 mg/24h o moxifloxacino 400 mg/24h
	Clindamicina 600-900 mg/24h + Aztreonam 1-2gr/8-12h
	Clindamicina 600-900 mg/24h + Tigeciclina 100 mg/12h (primera dosis 200mg)
Anaerobio	Piperacilina/Tazobactam 4gr/6-8h o Imipenem 500-1000mg/6-8h o Meropenem 1gr/8h o Ertapenem 1gr/24h
	Levofloxacin 750 mg/24h o moxifloxacino 400 mg/24h
	Clindamicina 600 mg/8h
	Metronidazol 500 mg/8h
Pseudomonas aeruginosa	Piperacilina/Tazobactam 4gr/6h Cefepima 2gr/8h o Ceftazidima 2gr/8h Imipenem 500-1000mg/6-8h o Meropenem 1gr/8h Aztreonam 1-2gr/8-12h Tigeciclina 100 mg/12h (primera dosis 200mg)
	+ Ciprofloxacino 400mg/8-12h
	+/- Amikacina 15-20 mg/Kg/24h o Tobramicina 5-7 mg/kg/24h o Gentamicina 5-7 mg/kg/24h.
Legionella pneumophila	Piperacilina/Tazobactam 4gr/6h Cefepima 2gr/8h o Ceftazidima 2gr/8h Imipenem 500-1000mg/6-8h o Meropenem 1gr/8h Aztreonam 1-2gr/8-12h Tigeciclina 100 mg/12h (primera dosis 200mg)
	+ Levofloxacin 750mg/8-12h
	+/- Rifampicina 10 mg/kg/12h
S. aureus	Piperacilina/Tazobactam 4gr/6h Cefepima 2gr/8h o Ceftazidima 2gr/8h Imipenem 500-1000mg/6-8h o Meropenem 1gr/8h Aztreonam 1-2gr/8-12h Tigeciclina 100 mg/12h (primera dosis 200mg)
	+ Vancomicina 1gr/12h o Linezolid 600mg/12h
Acinetobacter baumannii	Imipenem 500-1000mg/6-8h o Meropenem 1gr/8h + Colistina 4.5 MU/12H (primera dosis de 9MU) o Tigeciclina 100 mg/12h (primera dosis 200mg)

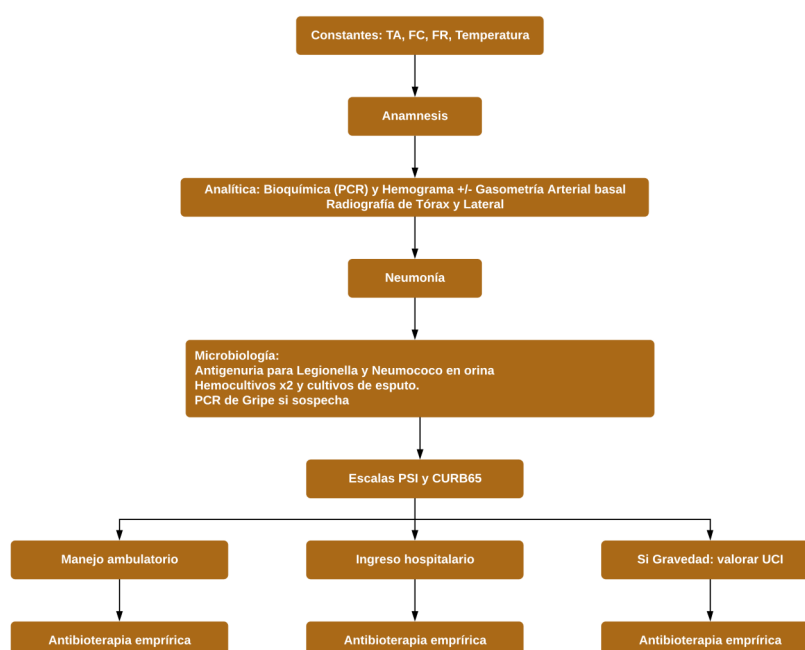
Enterobacterias BLEE	Imipenem 500-1000mg/6-8h o Meropenem 1gr/8h o Ertapenem 1gr/24h + Amikacina 20 mg/Kg/24h o Tobramicina 5-7 mg/kg/24h o Gentamicina 5-7 mg/kg/24h.
Enterobacterias Productoras de Carbapenemasas	Meropenem en perfusión extendida 2gr/8h) + Colistina 4.5 MU/12H (primera dosis de 9MU)
	+/- Tigeciclina 100 mg/12h (primera dosis 200mg)
	+/- Amikacina 20 mg/Kg/24h o Tobramicina 5-7 mg/kg/24h o Gentamicina 5-7 mg/kg/24h

Neumonía nosocomial

NO OLVIDAR

- Identificar adecuadamente que pacientes precisan de ingreso hospitalario (Hacer uso de las escalas pronósticas ante duda de que el manejo no pueda ser ambulatorio).
- Los pacientes hospitalizados con sospecha de neumonía, aún sin evidencia de consolidación en Rx de tórax deberán tratarse como tal y repetir la placa en 24-48 horas.
- Valorar si existe broncoespasmo asociado para colocar nebulizaciones (b2 agonista de acción corta + anticolinérgicos) y esteroides (Metilprednisolona 40 mg/24hr). Además en situaciones graves considerar el uso de estos últimos aún sin broncoespasmo.
- No colocar oxigenoterapia a todos los pacientes, solo si existe evidencia de insuficiencia respiratoria e intentar su retiro una vez corregido si es posible.
- En los que se quedarán hospitalizados y sin riesgo de sangrado colocar dosis profiláctica de HBPM

ALGORITMO DE MANEJO



BIBLIOGRAFÍA

- Mandell LA, Wunderink RG, Anzueto A, Barlett JG, Campbell GD, Dean NC, et al. Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society consensus guidelines on the management of community-acquired pneumonia in adults. Clin Infect Dis. 2007; 44(Suppl 2): S27-72.
- Menéndez R, Torres A, Aspa J, Capelastegui A, Prat C, Rodríguez de Castro F. Neumonía adquirida en la comunidad. Nueva Normativa de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Arch Bronconeumol. 2010; 46: 543-58.
- José RJ, Periselneris JN, Brown JS. Community-acquired pneumonia. Curr Opin Pulm Med 2015; 21: 212-8.
- Fine MJ, Auble TE, Yealy DM, Hanusa BH, Weissfeld LA, Singer DE, et al. A prediction rule to identify low-risk patients with community-acquired pneumonia. N Engl J Med. 1997; 336: 243-50.
- Lim WS, van der Eerden MM, Laing R, Boersma WG, Karalus N, Town GI, et al. Defining community acquired pneumonia severity on presentation to hospital: an international derivation and validation study. Thorax. 2003; 58: 377-82.
- Salih W, Schembri S, Chalmers JD. Simplification of the IDSA/ATS criteria for severe CAP using meta-analysis and observational data. Eur Respir J. 2014; 43: 842-51.
- American Thoracic Society and The Infectious Diseases Society of America. Guidelines for the management of adults with Hospital-acquired, Ventilator-associated, and Healthcare-associated Pneumonia. Am J Respir Crit Care Med. 2005; 171:388-416
- Nair GB and Niederman MS. Nosocomial Pneumonia: Lessons Learned. Crit Care Clin. 2013; 29:521-46.

AGUDIZACIÓN ASMA BRONQUIAL

L. Sierra Herranz, J. Villegas Alcazar, E. de Freitas Gonzalez, R. E. Almeida Cabrera, C. Mier Bango, C. López Garay, C. Menéndez Sanchez, J. Juan García, E. Bollo de Miguel.

INTRODUCCIÓN

El asma es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas que cursa con obstrucción de las mismas por definición reversible con un correcto tratamiento broncodilatador. Entendemos por agudización de asma bronquial o agudización asmática al episodio de empeoramiento de la enfermedad que cursa con un aumento de la disnea, sibilancias espiratorias y opresión torácica. El nivel de gravedad de la exacerbación asmática se determina por la disminución objetiva del FEV1 o en su ausencia del PEF (pico-flujo) o bien por las alteraciones del intercambio gaseoso (medidas por gasometría arterial basal) y la clínica cardiorrespiratoria y neurológica del paciente.

Según estos criterios podemos **clasificarlo** en:

- Agudización asmática leve.
- Agudización asmática moderada.
- Agudización asmática grave.
- Agudización asmática muy grave o con riesgo vital.

Como factores precipitantes se incluyen la exposición a alérgenos, irritantes de la vía aérea, infecciones respiratorias, ejercicio, etc. Debemos realizar un diagnóstico diferencial con otros cuadros clínicos que cursen de modo similar como la insuficiencia cardíaca congestiva, disfunción de cuerdas vocales, aspiración de cuerpos extraños o crisis de ansiedad.

Parámetros	Leve	Moderada	Grave	Muy grave o riesgo vital
Disnea	Esfuerzo	Al hablar	En reposo	Intensa
Habla	Oraciones	Frases cortas	Palabras sueltas o frases entrecortadas	
Nivel de consciencia	Puede estar nervioso	Nervioso	Nervioso	Obnubilado, estuporoso
Frecuencia respiratoria	20-30	20-30	Habitualmente > 30 rpm	
Uso de músculos accesorios y tiraje	No	Si	Si	Bamboleo toracoabdominal o movimiento toracoabdominal paradójico
Sibilancias	Moderadas	Fuertes	Fuertes	Ausentes
Frecuencia cardíaca	<100	100-120	>120	Bradicardia
PEF tras broncodilatador inicial (% respecto al previo del paciente)	>80% (>350 l/min)	60-80% (150-350 l/min)	<60% (<150 l/min)	
pO ₂	Normal	>60 mmHg	<60 mmHg	<60 mmHg
pCO ₂	<45 mmHg	<45 mmHg	>45 mmHg	>45 mmHg
SatO ₂ %	>95%	91-95%	<90%	<90%

DIAGNÓSTICO

En la evaluación inicial debemos hacer una anamnesis exhaustiva, incidiendo en los factores precipitantes, en el número de agudizaciones previas y grado de control del asma, así como los fármacos broncodilatadores que toma habitualmente. Una anamnesis completa incluye los siguientes puntos clave:

- Diagnóstico diferencial con otras causas de broncoespasmo.
- Incidir en los factores precipitantes (humo, inhalación de irritantes, AINES, alérgenos,...)
- Historia de tabaquismo
- Diagnóstico previo de asma, episodios previos de broncoespasmo y gravedad de los mismos (ingresos en UCI, uso de VMNI, corticoides a dosis altas)
- Duración e instauración de la crisis actual (cuanto menos tiempo mayor gravedad)
- Tratamiento habitual y el administrado antes de acudir a urgencias (corticoides inhalados, SABA, corticoides sistémicos)
- Uso correcto del tratamiento inhalador (coordinación de la inspiración en los dispositivos presurizados, carga correcta del inhalador, pauta de tratamiento que realiza, adherencia al tratamiento, apnea posterior a la inhalación de al menos 8 segundos, ...)

La exploración física del paciente muestra generalmente sibilancias espiratorias. En ocasiones puede haber hipofonesis, que generalmente revela una mayor gravedad de la crisis asmática, por lo tanto la ausencia de sibilancias en el paciente a la auscultación no implica que no se trate de una exacerbación asmática.

Pruebas complementarias en urgencias.

- Hemograma con fórmula leucocitaria.
- Bioquímica básica con ProBNP y reactantes de fase aguda: PCR, VSG
- Coagulación básica.
- Gasometría arterial.
- Radiografía de tórax posteroanterior y lateral.
- ECG.

La radiografía de tórax puede ser normal o mostrar hiperinsuflación pulmonar, con aplanamiento diafragmático, hiperclaridad radiológica y aumento del espacio retroesternal del paciente. Otras pruebas de imagen adicionales pueden usarse para excluir otras causas de sibilancias y broncoespasmo.

Debemos realizar analítica con hemograma y bioquímica general (sobre todo si vamos a usar beta-2 a dosis altas) y un ECG basal en todos los pacientes. La gasometría puede mostrar hipoxemia o insuficiencia respiratoria. El hallazgo de una pCO₂ elevada sugiere una mayor severidad de la crisis asmática.

La medición del pico-flujo o PEF es de utilidad no sólo para la clasificación inicial de la gravedad del paciente, sino para la monitorización de la evolución con el tratamiento broncodilatador.

- PEF >80% habitual (>350 l/min): crisis leve
- PEF 60-80% habitual (150-350 l/min): crisis moderada
- PEF <60% habitual (<150 l/min): crisis grave o muy grave

MANEJO DE LA CRISIS ASMÁTICA EN URGENCIAS

- Evaluar la gravedad de la misma, constantes vitales.
- Inicio de tratamiento:
 - **Oxigenoterapia** a través de ventimask (VMK) con el fin de poder asegurar una correcta oxigenación conociendo la FiO₂ exacta que estamos aportando al paciente.
 - Reposo en cama con la cabecera elevada
 - **Beta-2-adrenérgicos:** en las crisis leves-moderadas el tratamiento indicado es la

administración de salbutamol 2-4 inhalaciones a través de cámara espaciadora cada 20 minutos durante la primera hora. En las crisis más graves debemos administrar una nebulización de 2.5-5mg de ventolin diluido en 3 cc de suero fisiológico, repetibles a los 30 minutos si el paciente no ha mejorado. Se pueden pautar las nebulizaciones a intervalos de 4 horas.

- **Anticolinérgicos:** si el paciente no mejora es posible añadir a las nebulizaciones 500 mcg de bromuro de ipratropio (1 ampolla 500 mcg/2 ml) cada 4 horas.
- **Corticoides sistémicos:** usaremos Metilprednisolona 40-60 mg iv en dosis de carga o Hidrocortisona 100-200 mg iv. La efectividad por vía oral es similar a la endovenosa y es preferible por ser menos invasiva.
- **Sulfato de Mg:** no se recomienda su uso rutinariamente. Únicamente en crisis asmáticas graves que no han revertido pese a un tratamiento broncodilatador correcto. Dosis única de 2gr iv en 20 minutos.
- **Helio (HeOx):** transforma el flujo turbulento en laminar, de tal forma que disminuye así la resistencia de la vía aérea, y en consecuencia del trabajo respiratorio. No se dispone de estudios suficientes como para recomendar su uso de forma rutinaria.
- **Antileucotrienos:** así como en la fase estable tienen un papel en el control de la enfermedad, no tienen una evidencia clara en la agudización asmática.

BIBLIOGRAFÍA

- Crespo Lessman A, Plaza Morat V, Protocolos y procedimientos del servicio de Neumología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Tratamiento de la exacerbación asmática**. ** 2ª Edición. 2015. Capítulo 1: páginas 1-8**. **
- A. Pereira Vega, I. Sánchez Rodríguez, F.L. Gil Muñoz, M.A. Sánchez Quiroga**. Manejo de la agudización asmática. Neumosur. Capítulo 31: páginas 367-377. **
- Global Strategy for Asthma Management and prevention-GINA. Workshop Report, Updated 2017. <http://www.ginasthma.com>
- Rodríguez M, Antolín D, Barbarroja J, Sánchez MJ. Actualización en asma. Medicine. 2017;12(3):1745-56.
- British Thoracic Society, Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). British guideline on the management of asthma. 2016. <https://www.brit-thoracic.org.uk/document-library/clinical-information/asthma/btssign-asthma-guideline-2016/>
- Zubairi AB, Salahuddin N, Khawaja A, Awan A, Shah AA, Haque AS, et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of oral montelukast in acute asthma exacerbation. BMC Pulmonary Medicine
- Vazquez Lima MJ, Casal Codesido JR. Guía de actuación en urgencias. Hospital del Bierzo. 3ª edición. Páginas 138-140.

AGUDIZACIÓN EPOC

L. Sierra Herranz, J. Villegas Alcazar, E.de Freitas Gonzalez, R.E. Almeida Cabrera, C. Mier Bango, C. López Garay, C. Menéndez Sanchez, J. Juan García, E. Bollo de Miguel.

INTRODUCCIÓN

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una enfermedad crónica de las vías aéreas causada por el tabaco principalmente, que cursa con una obstrucción de las mismas no reversible pese al tratamiento broncodilatador, con un deterioro progresivo de la enfermedad desde el diagnóstico. Entendemos por agudización de la EPOC al episodio de empeoramiento de la enfermedad que cursa con un aumento mantenido de los síntomas de la enfermedad (disnea, tos y purulencia del esputo). La aparición de 2 o más agudizaciones de EPOC al año en el mismo paciente lo define con el fenotipo clínico de “EPOC agudizador”.

EPOC Clasificación según su gravedad (Guía DOLD 2017)

GRAVEDAD	FEV1 DESPUÉS DE BRONCODILATACIÓN
GOLD 1: Leve	≥ 80% del predicho
GOLD 2: Moderado	50 - 80%
GOLD 3: Grave	30 - 50%
GOLD 4: Muy Grave	< 30%

EPOC reagudizado MUY GRAVE. Tiene que cumplir al menos un criterio:

- Parada respiratoria.
- Disminución del nivel de consciencia.
- Inestabilidad hemodinámica.
- Acidosis respiratoria grave: pH < 7,30

EPOC reagudizado GRAVE. Deberá de cumplir alguno de los criterios siguiente y ningún criterio de agudización muy mayor.

- Disnea 3- 4 de la escala mMRC.
- Cianosis de nueva aparición.
- Utilización de musculatura accesorio.
- Edemas periféricos de nueva aparición.
- SatO₂ < 90% o PaO₂ < 60 mmHg.
- PaCO₂ > 45 mmHg (Sin hipercapnia previa).
- Acidosis respiratoria moderada (pH 7,30 - 7, 35)
- Comorbilidad significativa grave.
- Complicaciones (arritmias graves, insuficiencia cardíaca, etc)

EPOC reagudización MODERADA. Cumplir uno de los siguientes criterios y ninguno de los criterios EPOC Grave.

- FEV1 basal < 50%
- Comorbilidades cardíaca no grave.
- Historia de 2 ó mas agudizaciones en el último año.

EPOC reagudización LEVE. No cumplir ningún criterio de EPOC Moderado.

La causa más habitual de agudización de la EPOC es la etiología infecciosa en un 70%, siendo el

patógeno más frecuente el *H. influenzae*. El menos frecuente puede ser *S. pneumoniae* o *M. catharralis*. Ante la presencia de ingresos frecuentes, sospecha de bronquiectasias, institucionalización o tratamiento con corticoides orales debemos sospechar infección por *P. aeruginosa*. En casi una tercera parte de los pacientes no existe una clara causa infecciosa de la agudización, existiendo múltiples factores posibles precipitantes (contaminación atmosférica, exposición a productos de combustión, tabaco).

La mayoría de las agudizaciones de EPOC pueden tratarse ambulatoriamente. Los criterios de agudización grave (y por tanto de derivación para tratamiento hospitalario) son:

- Disnea grado 3-4 mMRC (modified Medical Research Council).
- Inestabilidad hemodinámica.
- Disminución del nivel de consciencia.
- Edemas periféricos.
- Uso de musculatura accesoria respiratoria.
- SatO₂ <90%.
- Sospecha diagnósticos alternativos (ICC, neumotórax, TEP).
- Complicaciones cardiovasculares graves (arritmias, EAP).
- Fracaso terapéutico pese a tratamiento correcto.

DIAGNÓSTICO

En la evaluación inicial debemos hacer una anamnesis completa, incidiendo en los posibles factores precipitantes, en el número de agudizaciones previas y gravedad de las mismas (necesidad de tratamiento con corticoides orales, ingreso hospitalario, antibioterapia previa, ...), así como los fármacos broncodilatadores que toma habitualmente y el uso adecuado de los mismos. Debemos incidir en los siguientes puntos dentro de la historia del paciente en urgencias:

- Diagnóstico diferencial con otras causas de disnea que pueden simular una agudización de la EPOC (neumonía, neumotórax, TEP, insuficiencia cardíaca).
- Factores precipitantes
- Historia de tabaquismo
- Episodios previos de agudización y gravedad de los mismos (ingresos en UCI, uso de VMNI, corticoides a dosis altas)
- Duración e inicio del episodio actual.
- Tratamiento habitual y el administrado antes de acudir a urgencias (corticoides inhalados, SABA, corticoides sistémicos)
- Uso correcto del tratamiento inhalador (coordinación de la inspiración en los dispositivos presurizados, carga correcta del inhalador, pauta de tratamiento que realiza, adherencia al tratamiento, apnea posterior a la inhalación de al menos 8 segundos, ...)

La exploración física del paciente muestra generalmente hipofonesis generalizada, con o sin roncus o sibilancias sobreañadidas. En ocasiones puede ser totalmente normal.

Actitud en urgencias.

Medidas generales.

Contantes vitales. TA, FC, FR, SatO₂.

Vía venosa periférica: extracción de muestra de sangre 3 tubos: hemograma, bioquímica, coagulación y gasometría arterial.

ECG con tira de ritmo.

O2 endonasal 2LX' según niveles de saturación que presente en paciente.

Analítica sanguínea.

Hemograma con fórmula y recuento leucocitario.

Bioquímica sanguínea: Glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, ProBNP. Si signos infecciosos o sepsis PCR, procalcitonina y lactato.

Coagulación básica: si toma anticoagulantes o signos de sepsis.

Gasometría arterial. Previa a la colocación de O2.

Debemos realizar analítica con hemograma y bioquímica general y un ECG basal en todos los pacientes. La gasometría puede mostrar hipoxemia o insuficiencia respiratoria. El hallazgo de una pCO2 elevada sugiere una mayor severidad de la agudización. El ECG puede mostrar arritmias o signos de hipertrofia de cavidades derechas e hipertensión pulmonar (onda P prominente, bloqueo de rama derecha, patrón S1Q3T3).

Radiografía de tórax puede ser normal o mostrar hiperinsuflación pulmonar, con aplanamiento diafragmático, hiperclaridad radiológica y aumento del espacio retroesternal del paciente. Otras pruebas de imagen adicionales son necesarias para excluir la presencia de otras causas de disnea (por ejemplo TC protocolo TEP).

MANEJO DE LA EXACERBACIÓN DE EPOC EN URGENCIAS

- Evaluar la gravedad de la misma (pH, pCO2, uso de musculos accesorios).
- Reposo en cama con la cabecera elevada.
- El tratamiento va encaminado a la dilatación bronquial y resolver el desencadenante presumible:
 - Oxigenoterapia a través de ventimask (VMK) con el fin de poder asegurar una correcta oxigenación conociendo la FiO2 exacta que estamos aportando al paciente. Es sobre todo fundamental en los pacientes que presentan hipercapnia, ya que el estímulo respiratorio de los mismos es la hipoxemia, si tienen una hiperoxigenación se inhibirá el centro respiratorio y favoreceremos aún más la hipercapnia.
 - Broncodilatadores: Beta-2-adrenérgicos o anticolinérgicos. Administrar una nebulización de 2.5-5mg salbutamol y bromuro de ipratropio 0.5 mg, diluidos en 3 cc de SSF, repetibles a los 30 minutos si el paciente no ha mejorado. Se pueden pautar las nebulizaciones a intervalos de 4 horas.
 - Corticoides sistémicos: Acortan la estancia media y aceleran la recuperación de la función pulmonar. Usaremos Metilprednisolona 40-60 mg iv en dosis de carga o Hidrocortisona 100-200 mg iv. Dosis mayores de 60 mg de Metilprednisolona al día no han demostrado un claro beneficio en la EPOC (salvo pacientes con fenotipo mixto asma-EPOC o crisis de broncoespasmo severo).
 - Antibióticos: Únicamente si sospechamos una causa infecciosa. En la tabla 1 se resumen los antibióticos indicados según la sospecha del microorganismo implicado.
 - Ventilación mecánica no invasiva: Es un modo de soporte ventilatorio en la que no es necesario la intubación orotraqueal del paciente. Sus principales indicaciones son la hipercapnia y la acidosis respiratoria. Disminuye la estancia media así como la necesidad del uso de ventilación mecánica invasiva.

- Ventilación mecánica invasiva: Siempre que existan criterios de inestabilidad hemodinámica, bajo nivel de conciencia, depresión respiratoria, hipoxemia severa que no cede pese al aporte de oxígeno suplementario, acidosis grave ($\text{pH} < 7.20$), fallo de la VMNI (empeoramiento gasométrico tras las primeras 2 horas del inicio o ausencia de respuesta tras las primeras 4 horas), bradicardia, arritmias graves o imposibilidad para el manejo de secreciones respiratorias.

GRUPO	MICROORGANISMO	TRATAMIENTO ORAL	TRATAMIENTO INTRAVENOSO
Menor de 65 años Ausencia de comorbilidad	H. influenzae S. pneumoniae M. catharralis	Amoxicilina-ácido clavulánico Levofloxacino Moxifloxacino Azitromicina	Levofloxacino Cefalosporina de 3ª-4ª generación (ceftriaxona, cefotaxima, cefepima) Amoxicilina-ácido clavulánico
Mayor de 65 años Comorbilidades Ingresos frecuentes Corticoides orales Función pulmonar previa severamente disminuida Uso de ventilación mecánica en otros ingresos previos	Los previos P. aeruginosa	Ciprofloxacino Levofloxacino	Betalactámicos o aminoglucósidos parenterales con actividad antipseudomonas spp

BIBLIOGRAFÍA

- Miravittles M. Guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica – Guía Española de la EPOC (GesEPOC). Versión 2017. Arch Bronconeumología 2017; 53, supl 1: 1-64.
- Vogelmeier CF, Criner GJ, Martínez FJ, Anzueto A, et al. Global Strategy for the diagnosis, management, and prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2017 Report: GOLD Executive Summary. Arch Bronconeumologia 2017; 53 (3): 128-149.
- Suissa S, Dell'Aniello S, Ernst P. Long-term natural history of chronic obstructive pulmonary disease: severe exacerbations and mortality. Thorax. 2012;67:957-63.
- Miravittles M, Moragas A, Hernández S, Bayona C, Llor C. Is it possible to identify exacerbations of mild to moderate COPD that do not require antibiotic treatment? Chest. 2013; 44:1571-7
- Mathioudakis AG, Chatzimavridou-Grigoriadou V, Corlateanu A, Vestbo J. Procalcitonin to guide antibiotic administration in COPD exacerbations: a meta-analysis. Eur Respir Rev. 2017.
- Dinz Z, Li X, Rong G, Yang R, Zhang R, Wang G, et al. A randomized, controlled multicentric study of inhaled budesonide and intravenous methylprednisolone in treatment on acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. Respir Med. 2016;121:39-47.

HEMOPTISIS.

Paula Leonor Vilorio Vecino, Carlos Mier Bango, Rubén Escudero Gonzalez, Julio Tito Camino Acha, Emilio Antonio Santalla Valle.

INTRODUCCIÓN

Se define hemoptisis a la expulsión de sangre por la boca con la tos procedente del árbol traqueobronquial. La intensidad es muy variable, pudiendo aparecer desde un esputo teñido de sangre (esputo hemoptoico) hasta sangre pura (hemoptisis franca).

Clasificación

- **Hemoptisis no masiva:** no existe compromiso vital.
 - Esputo hemoptoico: 5 ml.
 - Hemoptisis leve: 30-50 ml/día.
 - Hemoptisis moderada: 30-150 ml/día
- **Hemoptisis masiva:** existe compromiso vital del paciente.
 - Hemoptisis grave: > 150 ml/día
 - Hemoptisis masiva: > 150 ml/día ó 600 ml/día.

Se debe tener en cuenta que cuantía exacta de la hemoptisis es difícil de concretar, puesto que los pacientes tienden a sobreestimarla, pero puede ser también subestimada, ya que parte de la sangre en algunos casos permanece retenida en el árbol traqueobronquial.

Etiología

- Infecciones y neoplasias: constituyen el grupo etiológico más frecuente, destacando la bronquitis crónica, las bronquiectasias, el carcinoma broncogénico, la neumonía bacteriana y la tuberculosis.
- Enfermedades cardiovasculares: TEP, edema agudo de pulmón, insuficiencia cardiaca congestiva, rotura de aneurisma aórtico, estenosis mitral, etc.
- Traumatismos: rotura bronquial, contusión pulmonar, heridas penetrantes.
- Yatrogénicas: traqueotomías, cirugía torácica, broncoscopia, radioterapia.
- Otras: coagulopatías, pacientes sometidos a terapia anticoagulante, sarcoidosis, vasculitis, enfermedades autoinmunes e idiopáticas, cuerpos extraños endobronquiales, diátesis hemorrágica, etc.

DIAGNÓSTICO

Anamnesis

- En primer lugar hay que confirmar que se trata de una hemoptisis y cuantificarla, descartando que el sangrado proceda de la región oronasofaríngea y del tubo digestivo. La anamnesis es fundamental para realizar un correcto diagnóstico diferencial entre hemoptisis y hematemesis. La hemoptisis está producida por un acceso de tos y la sangre es roja y espumosa. Además puede presentar dolor costal y fiebre como clínica asociada. Por su parte, la hematemesis se produce tras vomitar y la sangre es negruzca, pudiendo presentar como cuadro clínico asociado náuseas, dolor abdominal o la existencia de melenas.
- Debe realizarse un examen de la cavidad oral y las fosas nasales a fin de confirmar que el sangrado es de origen subglótico, teniendo en cuenta que una epistaxis o una gingivorragia acontecidas durante la noche pueden parecer una falsa hemoptisis la mañana siguiente.
- Valoración de la gravedad: Resulta imprescindible cuantificar el sangrado.

- Si un paciente mayor de 40 años presenta síndrome constitucional y tabaquismo nos orientará a patología oncológica como el carcinoma de pulmón.
- Un paciente con antecedentes de infecciones respiratorias y broncorrea nos hará pensar en bronquiectasias.
- Antecedentes de tromboflebitis, inmovilización o dolor pleurítico nos pueden sugerir un TEP; mientras que ante la presencia de esputos pútridos deberemos descartar un absceso pulmonar.
- Se debe investigar acerca de los antecedentes de cardiopatía y el tratamiento habitual del paciente, como la toma de anticoagulantes.

Exploración física

- Constantes vitales: tensión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno.
- Inspección: valoración del estado general. Coloración de piel y mucosas. Presencia de tiraje intercostal y/o supraclavicular, ingurgitación yugular, acropaquias, etc.
- Palpación: búsqueda de adenopatías y signos de TVP y/o tromboflebitis.
- Auscultación cardiopulmonar: roncus, sibilancias, crepitantes, soplos, etc. La presencia de estertores unilaterales nos puede orientar acerca de la lateralidad del sangrado.
- Exploración ORL: descartar sangrados de origen supraglótico.

Pruebas Complementarias

- Hemograma, bioquímica básica y coagulación: orienta al diagnóstico de procesos infecciosos y puede proporcionar información acerca de la cuantía de la pérdida hemática.
- Pulsioximetría y gasometría arterial basal (cuando la saturación arterial de oxígeno sea inferior al 90%), incluso en ausencia de disnea.
- Radiografía posteroanterior y lateral de tórax: inespecífica hasta en un 50% de los casos. Puede detectar patologías como cavitaciones, hilios patológicos, bronquiectasias, derrames pleurales, quistes, nódulos, masas, etc.
- ECG
- Pruebas cruzadas si el paciente presenta hemoptisis masiva.
- Otras pruebas: si el paciente presenta criterios de ingreso se puede valorar la realización de otras pruebas más complejas como la broncoscopia y el TAC torácico.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Medidas generales:

- Canalización de vía venosa periférica en dos puntos con aguja de grueso calibre.
- Control de constantes vitales.
- Asegurar permeabilidad de la vía aérea y oxigenoterapia.
- Abstenerse de administrar aerosoles para evitar irritación.
- Tranquilizar al paciente.
- Corregir trastornos hemostáticos si están presentes

Medidas específicas en hemoptisis leve:

- Observación en urgencias durante 6-8 horas y alta a domicilio para completar estudio de forma ambulatoria. Se debe advertir al paciente que si aumenta el sangrado debe acudir de nuevo al servicio de urgencias.
- Tratamiento sintomático: Codeína 15 mg/6-8 horas si presenta tos, junto con reposo relativo.

- Tratamiento antibiótico: si se sospecha como desencadenante infección de las vías respiratorias. Se inicia tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro por vía oral (Amoxicilina-Clavulánico 875/125 mg/8 horas, Levofloxacino 500mg/24 horas, Claritromicina 500 mg/12 horas). Se debe evitar el uso de quinolonas hasta haber descartado TBC.
- Recomendar al paciente acudir al neumólogo para completar el estudio.

Medidas específicas en hemoptisis moderada. Se pasa a observación:

- Dieta absoluta para la realización posterior de broncoscopia.
- Reposo absoluto en decúbito lateral ipsilateral del lado de sospecha del sangrado.
- Sueroterapia.
- Control de constantes cada 6-8 horas, modificándose posteriormente según la situación hemodinámica del paciente.
- Cuantificación del sangrado.
- Cruzar y reservar sangre de forma urgente para una posible transfusión.
- Evitar la sedación farmacológica, tranquilizando al paciente en primera instancia.
- Codeína 30 mg/6 horas VO. Evitar si se observa mala función pulmonar.
- Antibioterapia de amplio espectro IV si sospecha de infección respiratoria.
- Oxigenoterapia si existe insuficiencia respiratoria.
- Beta adrenérgicos nebulizados y corticoides por vía IV si existe broncoespasmo asociado.
- Pantoprazol 40 mg cada 24 horas.
- En general, ingreso en planta para tratamiento y estudio.

Medidas específicas en hemoptisis masiva. Preservar las funciones vitales del paciente:

- Dieta absoluta.
- Monitorización continua de ECG, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria.
- Control horario de tensión arterial y diuresis.
- Reposo absoluto en cama en posición de Trendelenburg y en decúbito lateral ipsilateral al probable lado del sangrado, con el objeto de que el lado sano no se inunde de sangre y evitar así el edema pulmonar y la asfixia.
- Oxigenoterapia para mantener una PaO₂ > 60mmHg, con saturación de oxígeno > 90 mmHg.
- Canalización de una vía venosa periférica, preferiblemente con un catéter central de inserción periférica o una vía venosa central, y administración de suero fisiológico, en una dosis inicial de 3.000 ml/24 h.
- Cruzar y reservar sangre de forma urgente para una posible transfusión.
- Intubación endotraqueal y respiración asistida si hay signos de insuficiencia respiratoria y/o hipercapnia y acidosis respiratoria.
- Tratamiento de las alteraciones de la coagulación, si se detectan.
- Antibioterapia si se sospecha infección respiratoria.
- Fibrobroncoscopia urgente, con valor diagnóstico y terapéutico.
- Ingreso en UCI.

Tabla I. Diagnóstico diferencial entre hemoptisis y hematemesis.

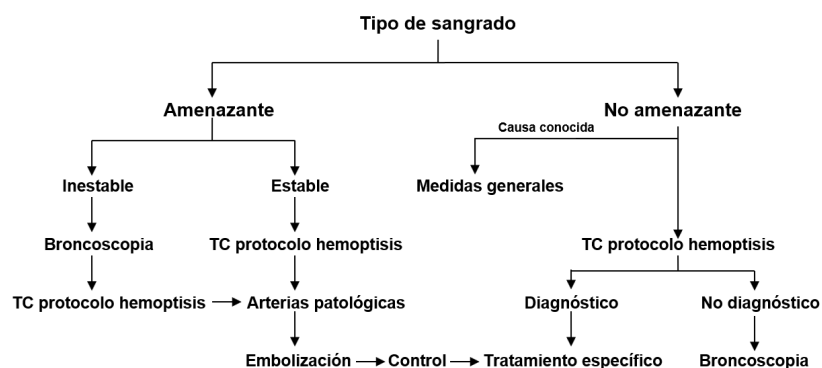
	HEMOPTISIS	HEMATEMESIS
Antecedentes	Enfermedad cardiorespiratoria	Enfermedad gastrointestinal
Síntomas	Tos, disnea, dolor torácico	Náuseas, vómitos, melenas
Aspecto de la sangre	Roja brillante, espumosa	Marrón/negra, posos de café
pH de la sangre emitida	Alcalino	Ácido
Otros componentes	Secreciones respiratorias	Restos alimenticios

	HEMOPTISIS	HEMATEMESIS
Anemia	Rara salvo hemoptisis	Frecuente
Confirmación	Broncoscopia	Endoscopia digestiva alta

Tabla II. Anamnesis en pacientes con hemoptisis.

Antecedentes	
Traumáticos	Manipulación diagnóstica sobre vía aérea/pulmón, traumatismo torácico, aspiración de cuerpo extraño
Inmovilización	
Contactos tóxicos	Tabaco, asbesto, productos químicos orgánicos
Fármacos	AINE, antiagregantes, anticoagulantes
Epidemiológicos	Viajes, contacto/riesgo TBC, parásitos
Familiares	Coagulopatía, ETEV, hemoptisis, aneurismas cerebrales
Comorbilidad	
Patología respiratoria	Criterios de bronquitis crónica, tos, expectoración, broncorrea, EPOC, bronquiectasias, neumonía, hemoptisis previa, neoplasia.
Otra patología	Cardiopatía, ETEV, inmunodepresión, enfermedad renal, digestiva, hematológica, autoinmune o sistémica.

Algoritmo de manejo de la hemoptisis:



Criterios de ingreso

Observación:

Pacientes con hemoptisis leve ocasional han de permanecer en observación durante un tiempo prudencial (6-8 horas) y, si se descartan otros criterios de ingreso, se puede dar de alta con tratamiento y remitir a su neumólogo.

Ingreso en planta de hospitalización

- Hemoptisis leve en la que se sospeche patología grave subyacente.
- Hemoptisis leve no ocasional sin etiología clara.
- Hemoptisis moderada sin inestabilidad hemodinámica.

Ingreso en UCI

- Hemoptisis masiva.
- Hemoptisis que precisen medidas de soporte vital avanzado.
- Hemoptisis con inestabilidad hemodinámica o respiratoria.

BIBLIOGRAFÍA

- Rosa Cordovilla, Elena Bollo de Miguel, Ana Nuñez Ares, Francisco Javier Cosano Povedano, Inmaculada Herráez Ortega, Rafael Jiménez Merchán. Normativa sobre el diagnóstico y tratamiento de la hemoptisis. SEPAR. Arch Bronconeumol 2016;52:368-77.
- Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Compendio de Medicina de Urgencias: guía terapéutica. 6ª ed. Madrid: Elsevier; 2005.

NEUMOTÓRAX

Victor Manuel Rodríguez, María González Pérez, Ana Suárez Lombraña.

INTRODUCCIÓN

El neumotórax se define como la presencia de aire en el espacio pleural, proveniente de la vía aérea o del exterior, asociando colapso total o parcial del pulmón.

Podemos clasificarlos según la forma de presentación en:

- **Espontáneo**
 - **Primario:** es el más frecuente. Ocurren en sujetos con pulmones sanos. Se presenta habitualmente en varones jóvenes, fumadores y de hábito corporal leptosómico, tras algún tipo de esfuerzo físico (tos, estornudos, etc) y se produce generalmente por ruptura de bullas subpelurales
 - **Secundario:** ocurren cuando existe patología pulmonar subyacente. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es responsable del 75 % de los neumotórax secundarios espontáneos, aunque cualquier patología pulmonar puede desarrollar un neumotórax en su curso clínico (secuelas de infecciones, neoplasias, asma bronquial, etc)
- **Adquirido**
 - **Yatrógeno:** debido a manipulación médica, p.ej: canalización de vía central, broncoscopia, inserción de marcapasos, etc.
 - **Traumático:** aparecen como consecuencia de traumatismos torácicos abiertos o cerrados. Se pueden asociar con hemotórax, siendo su presencia independiente de las lesiones externas

Podemos clasificarlos según el grado de severidad en:

- **Parcial o parcelar:** cuando se trata de un pequeño neumotórax que no supera el 20-30% del campo pulmonar afecto. En ocasiones debido a la existencia de bridas pleurales, ofreciendo imágenes atípicas
- **Completo o total:** si el pulmón se encuentra totalmente colapsado, ofreciendo radiológicamente aspecto de muñón
- **A tensión:** si, asociado a lo anterior, existe desplazamiento mediastínico hacia el lado contralateral y descenso del hemi-diafragma homolateral.

Los principales síntomas son:

- **Dolor torácico (96%):** aparece de forma aguda, de carácter pleurítico y se presenta como consecuencia de la irritación que el aire produce en la pleura parietal y evoluciona con el tiempo hasta hacerse sordo o desaparecer.
- **Disnea (80%):** también de inicio súbito y la intensidad dependerá de dos factores: el volumen del neumotórax y la calidad del pulmón no colapsado. Por tanto, en el neumotórax espontáneo primario, nos encontraremos con pacientes eupneicos a pesar de presentar neumotórax de gran volumen, y en el neumotórax espontáneo secundario los pacientes pueden cursar con insuficiencia respiratoria, aun con neumotórax de muy pequeño volumen.
- **Otros:** tos seca, sensación de tope inspiratorio, opresión torácica, etc.

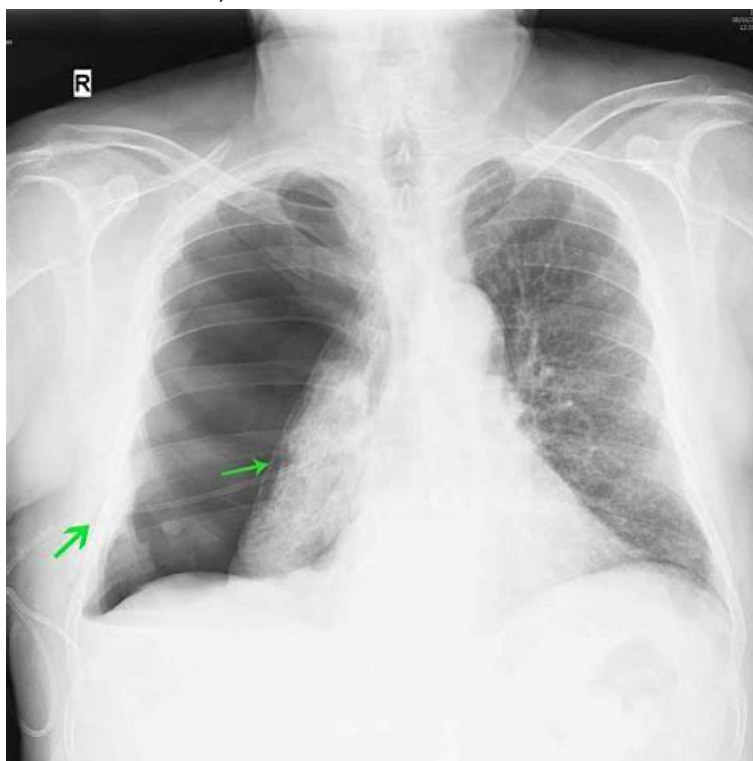
En la exploración física encontramos la clásica tríada de hipofonesis, timpanismo y ausencia de transmisión de las vibraciones vocales.

Cuando por un mecanismo valvular (el aire puede entrar en la cámara pleural pero no puede salir) se produce un gran aumento de presión en el espacio pleural, puede llegar a comprometerse el retorno venoso a las cámaras cardíacas y producir un bajo gasto. En estos casos hablamos de neumotórax a tensión o hipertensivo, que se caracteriza por la aparición de ingurgitación yugular, taquicardia, taquipnea e hipotensión. Es muy improbable que un neumotórax a tensión ocurra en pacientes en ventilación espontánea, por lo que deberemos especialmente estar alerta en pacientes con EPOC o politraumatizados sometidos a ventilación mecánica (VM) o ventilación mecánica no invasiva (VMNI).

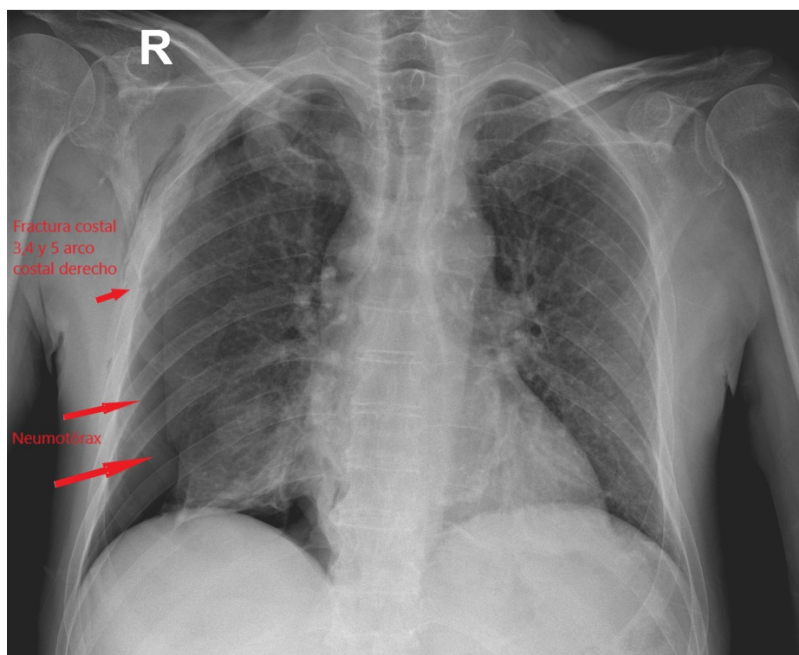
DIAGNÓSTICO

Una vez establecida la sospecha clínica, el diagnóstico es habitualmente confirmado mediante pruebas de imagen, entre las que se incluyen:

- **Radiografía de tórax posteroanterior (PA) y lateral:** prueba básica que permite confirmar el diagnóstico de la gran mayoría de los neumotórax: se puede apreciar la línea de neumotórax correspondiente al borde del pulmón colapsado (flecha verde que remarca pleura visceral del pulmón derecho)



- **Radiografía de tórax en espiración forzada:** puede ser útil para el diagnóstico de los neumotórax de muy pequeño volumen, difíciles de ver en una radiografía de tórax PA. La mayoría de las veces es una prueba no necesaria; tampoco es útil para cuantificar el volumen del neumotórax ni para su seguimiento radiológico.



- **Ecografía torácica:** tiene mayor sensibilidad que la radiografía de tórax AP para el diagnóstico del neumotórax, por lo que resulta útil en el paciente politraumatizado.
- Tomografía computarizada (TC) torácica: es la prueba gold standard para el diagnóstico de neumotórax de pequeño volumen. También es útil en caso de enfisema subcutáneo o de enfermedad bullosa. Cuando en una radiografía de tórax PA exista un problema de diagnóstico diferencial entre enfermedad bullosa y neumotórax loculado, no debemos dudar en solicitar una TC torácica para solventarlo, ya que la colocación de un drenaje en el seno de una bulla tendrá consecuencias desastrosas para el paciente.

TRATAMIENTO

En todos los casos, independientemente de la oxigenación sanguínea, se debe administrar oxigenoterapia, ya que favorece la reabsorción del neumotórax por diferencia de presiones parciales de oxígeno

Tratamiento del neumotórax espontáneo primario

La gran mayoría cursan sin insuficiencia respiratoria, por lo que el factor más importante para plantear un tratamiento es el volumen del neumotórax, ya que la capacidad de la pleura de reabsorber aire se estima que es del 1,25-2,2 % del volumen del neumotórax en 24 h. Si la distancia entre el borde del pulmón (pleura visceral) y la pared torácica (pleura parietal) es < 2 cm, puede ser observado en Urgencias durante unas horas para repetir una radiografía de tórax PA. Si se demuestra estabilidad del neumotórax, el paciente podría ser dado alta a su domicilio con una cita de revisión en 1 semana manteniendo siempre reposo absoluto. En el caso de neumotórax con un tamaño mayor es preferible realizar un tratamiento activo, ya que tardaría mucho tiempo en reabsorberse de forma espontánea y habría un teórico riesgo de pulmón atrapado.

Las dos opciones son aspiración con aguja y el drenaje pleural:

- La aspiración con aguja ha demostrado tener la misma eficacia que la colocación del drenaje, resulta ser menos doloroso y evita un ingreso hospitalario. Su desventaja es que puede fallar en alrededor de un tercio de los pacientes y requiere entonces el drenaje pleural. Con el paciente semisentado, la técnica consiste en introducir en el segundo espacio intercostal una

aguja conectada a una llave de tres pasos y proceder a la aspiración de aire hasta que cese o se hayan aspirado más de 3,5 litros. Poco después se confirmará con una radiografía de tórax PA el éxito del procedimiento y el paciente podrá ser dado de alta con una cita de revisión.

- Colocación de un drenaje pleural: La inserción se realiza habitualmente en el 2º espacio intercostal en la línea medio-clavicular en plano anterior o el 5º-6º espacio a nivel de la línea axilar anterior. Posteriormente, debemos conectar el drenaje a un sistema colector con sello bajo agua, para evitar la reentrada de aire del exterior, pudiendo asociar aspiración suave con presión negativa.

Tratamiento del Neumotórax espontáneo secundario

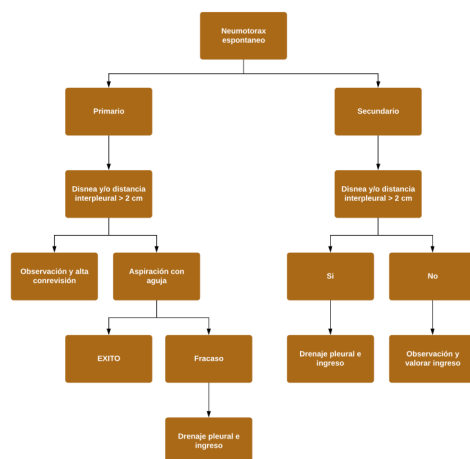
Nos encontraremos con pacientes con un grado de disnea previa que sufren un empeoramiento más o menos importante. La mayoría tendrán insuficiencia respiratoria, por lo que en la gran mayoría de los casos tendremos que realizar un tratamiento activo. La aspiración con aguja ha demostrado ser menos eficaz, por lo que es recomendable la colocación de un drenaje pleural y el ingreso del paciente.

Tratamiento del Neumotórax a tensión

Es una situación de riesgo vital que precisa una rápida descompresión del espacio pleural. El diagnóstico se establece por sospecha clínica ante un paciente con cuadro de hipotensión, taquicardia, taquipnea, cianosis y disnea no explicado por otras causas, asociado a inmovilidad del hemitórax afecto, ingurgitación yugular y desviación traqueal contralateral. Se confirma mediante la introducción de una aguja en el espacio pleural (se puede escuchar el silbido de aire saliendo). Cuando nos enfrentemos a un neumotórax a tensión completo, en especial si lleva varios días de evolución, debemos ser cautos para evitar un drenaje brusco del mismo por el riesgo de provocar un edema de pulmón ipsilateral o contralateral; en estos casos debemos realizar un drenaje lento y jamás colocar aspiración de entrada. Cuando el neumotórax se asocia con derrame pleural, podría tratarse de un exudado pleural reactivo en neumotórax evolucionado, o bien este líquido pleural se corresponde con un hemotórax que se produce por rotura de una adherencia pleural cuando hay un colapso brusco del pulmón. En esta ocasión debemos descartar un sangrado activo que precise cirugía urgente.

Tratamiento del Neumotórax traumático

Ante la duda de una ocupación del espacio pleural por aire o sangre, especialmente en pacientes inestables, debemos colocar un drenaje. Como exploración complementaria es especialmente útil la ecografía torácica, con la limitación que produce la presencia de un enfisema subcutáneo. En caso de neumotórax abierto, que aparece como consecuencia de una gran herida en la pared torácica que comunica el espacio atmosférico con el pleural, se produce un neumotórax completo y una alteración de la mecánica de la ventilación. El tratamiento precoz consiste en taponamiento de la herida con compresas (se transforma el neumotórax abierto en cerrado) y colocación de un drenaje pleural, con derivación posterior al cirujano torácico.



BIBLIOGRAFÍA

- Toledano Sierra P, Quiles Lapuerta J, Sánchez Castaño A. Neumotórax y Neumomediastino. Julián Jiménez A, coordinador. Manual de protocolos y actuación en Urgencias, 3ª ed. Madrid. Edicomplet-Grupo SANED. 2010. p. 395-397
- Rivas De Andrés JJ, Jiménez López MF, Molins López-Rodó L, Pérez Trullén A, Torres Lanzas J. Diagnóstico y tratamiento del neumotórax espontáneo. Arch Bronconeumologia 2008; 44 (8): 437-48
- García Prim J.M. Bibiano Guillén C, coordinador. Manual de Urgencias, 3ª ed. Grupo SANED. 2018. p. 462-467

HEMOTÓRAX

Pilar Cuesta Fuente, Juan José González Fernández, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

Se define el hemotórax como la presencia de sangre en la cavidad pleural. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la evaluación inicial de un derrame pleural podemos encontrar líquido pleural de aspecto hemático. En este caso, el diagnóstico de hemotórax se establece cuando el hematocrito en el líquido pleural supone un valor igual o superior al 50% del hematocrito de sangre periférica.

Etiología

El traumatismo torácico es la principal causa de hemotórax y una causa frecuente de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Según los estudios, una de cada cuatro muertes en un paciente politraumatizado ocurre por lesiones a nivel de la caja torácica, de las cuales el 70% son producidas por accidentes de tráfico. Además un 60% de estos pacientes presentan lesiones torácicas. Existe un incremento gradual en la asociación entre el número de costillas fracturadas con el desarrollo de hemotórax (6% sin fracturas costales, 24% con 1-2 fracturas y 81% con más de 2 fracturas). Otras causas de hemotórax traumático son las caídas de altura, lesiones por aplastamiento y heridas penetrantes por arma de fuego o arma blanca.

La etiología iatrogénica representa la segunda causa de hemotórax. Los factores de riesgo pueden ser la colocación de un acceso vascular (subclavia o yugular) y las punciones pleurales.

El hemotórax espontáneo ocurre con menor frecuencia y generalmente es secundario a tumores malignos, toma de anticoagulantes, anomalías congénitas de la vasculatura pleuropulmonar, endometriosis pulmonar, tromboembolismo con infarto pulmonar, neumotórax con adherencias pleurales y alteraciones hematológicas como la hemofilia.

DIAGNOSTICO

Manifestaciones clínicas

Los síntomas y signos varían dependiendo de la causa, el volumen y la velocidad de acumulación de la sangre.

- En el **hemotórax traumático** agudo predominan las manifestaciones hemodinámicas (taquicardia o shock hipovolémico) y la presencia de dolor torácico. Por otro lado, los hemotórax no traumáticos se manifiestan con mayor frecuencia con disnea.
- En el **hemotórax espontáneo** la historia clínica y el examen físico pueden orientar hacia la etiología. Por ejemplo, antecedente de hemoptisis (malformaciones arteriovenosas), toma de medicación (antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes), coagulopatías o periodicidad de los derrames (asociación con los ciclos menstruales en endometriosis pleural).

Diagnóstico

Debe sospecharse un hemotórax en todo paciente con antecedente de herida penetrante en tórax y/o traumatismo torácico o toracoabdominal. Aunque el diagnóstico definitivo se obtiene con la cuantificación del hematocrito en el líquido pleural, existen otros métodos para el diagnóstico:

- **Radiografía de tórax.** Estudio inicial de todo paciente con trauma torácico y sospecha de hemotórax (figuras 1 y 2). Se recomienda obtener proyecciones posteroanteriores, dado que

resulta más compleja la evaluación con el paciente en decúbito supino. En la fase aguda, los hallazgos compatibles con derrame pleural son: borramiento del ángulo costodiafragmático, elevación del hemidiafragma comprometido y desplazamiento del mediastino al hemitórax contralateral a la lesión. Por otro lado, en las formas crónicas los cambios en la pleura y las opacidades que se generan pueden orientarnos a la presencia de loculaciones.

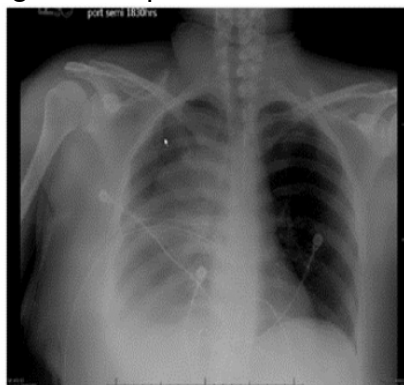


Figura 1

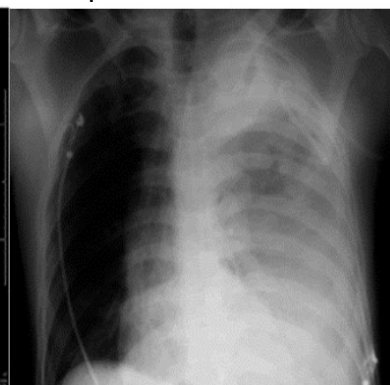


Figura 2

Se necesita un volumen de unos 200 ml en el espacio pleural para borrar el espacio costofrénico en la radiografía posteroanterior. Las radiografías laterales en bipedestación o decúbito lateral son más sensibles para detectar derrames pequeños (50-100 ml). Adicionalmente la radiografía de tórax permite detectar lesiones que orientan hacia la etiología del hemotórax, entre ellas las lesiones óseas y el ensanchamiento del mediastino.

- **Ultrasonidos.** Estudio de imagen útil en situaciones que imposibilitan el traslado del paciente por su estado crítico. Un hemotórax aparecerá como un espacio anecoico (negro) o pobre en eco entre el diafragma y la pleural parietal dentro del receso costofrénico. El líquido también puede contener ecos heterogéneos de sangre coagulada. La ecografía puede detectar tan solo 20 ml de líquido pleural en comparación con los 200 ml de la radiografía aunque es 100% sensible para detectar derrames mayores de 100 ml.
- **Tomografía axial computarizada (TAC).** La TAC es complementaria a la radiografía de tórax y muy útil para el diagnóstico del hemotórax oculto (figuras 3 y 4).

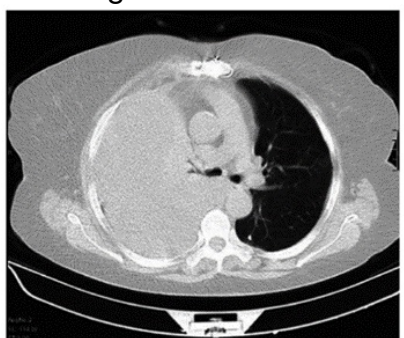


Figura 3

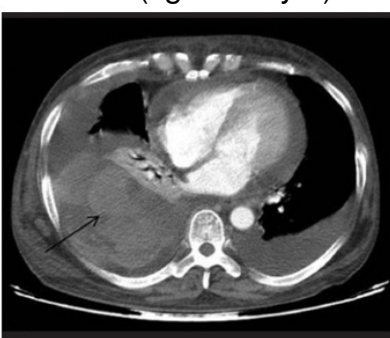


Figura 4

Las **indicaciones** más apropiadas para su solicitud incluyen:

- Pacientes con persistencia de opacidades en la radiografía simple de tórax después de haber recibido manejo con drenaje pleural.
- Establecer si el líquido acumulado es significativo evaluando su volumen e
- Identificación y cuantificación de colecciones localizadas en regiones torácicas de difícil acceso (región anterior o superior del tórax).

Ofrece información útil cuando se sospechan lesiones en mediastino o parénquima pulmonar.

- **Análisis del líquido pleural.** Tras la toracocentesis se debe obtener una muestra de líquido pleural en toda sospecha de hemotórax.
- **Citología de líquido pleural.** Es útil en el abordaje diagnóstico del hemotorax secundario a etiología neoplásica.

TRATAMIENTO

- **Vigilancia clínica-radiológica:** en pacientes hemodinámicamente estables y con hemotórax pequeño de un volumen menor o igual a 300 ml.
- **Drenaje pleural:** en pacientes con inestabilidad hemodinámica y/o cuyo hemotórax tenga un volumen mayor de 300 ml. La utilidad del drenaje pleural se circunscribe a los siguientes puntos: necesidad de evacuar la sangre del espacio pleural disminuyendo la posibilidad de empiema y/o fibrotórax, detener la hemorragia del parénquima o laceraciones pleurales por la interposición de superficies pleurales al crear un taponamiento y proporcionar una medición cuantitativa del sangrado. Después de colocar el tubo de tórax, es fundamental realizar una radiografía simple con el objetivo de identificar la posición correcta del tubo torácico. El hemotórax se resuelve con la colocación de un drenaje pleural en un alto porcentaje de casos (80-90%).
- **Intervención quirúrgica:** indicada en el hemotórax masivo. La definición de hemotórax masivo incluye la cuantificación de un volumen de sangre igual o mayor a 1500 ml inmediatamente posterior a la colocación del drenaje pleural y el sangrado cuantificado en el drenaje a ritmo de 200 ml/hora durante 4 horas consecutivas. No obstante, el estado hemodinámico es el condicionante principal para la cirugía.
- **Trombolíticos intrapleurales:** han demostrado su efectividad en derrame paraneumónico complicado y/o empiema. En casos con hemotórax mejoran el drenaje cuando se documenta la fase de coagulación.
- **Antibióticos:** se deben usar para la prevención de empiema en los casos de hemotórax secundario a trauma penetrante que precisaron la colocación de un tubo de tórax. La selección del antibiótico debe estar dirigida a los patógenos más frecuentes, las bacterias gram positivas.
- **Embolización:** en caso de hemotórax secundario a anomalías vasculares.

Complicaciones

Todo hemotórax debe ser evacuado en el momento del diagnóstico. El retraso en el manejo favorece la organización del coágulo, como consecuencia, la pleura se adhiere a la superficie pulmonar dificultando la resolución. Se estima que este proceso ocurre a partir del 7º día.

- **Hemotórax retenido o coagulado.** Se define como la presencia de sangre en la cavidad pleural que no pudo evacuarse a través del drenaje convencional permaneciendo visible la zona opaca o densa en la radiografía o TAC de tórax. Se presenta en el 5% de los pacientes que ingresan por hemotórax traumático o hemoneumotórax y es considerado el factor de riesgo principal para el desarrollo de empiema.
- **Empiema.** Se recomienda que tras la obtención del líquido pleural mediante toracocentesis, se realicen tinciones de gram y cultivos para descartar la posibilidad de infección. La tasa de empiema secundario a hemotórax es del 5%; no obstante, se incrementa entre 28 y 33% en los casos con hemotórax retenidos secundarios a trauma.

BIBLIOGRAFIA

- HARRINSON. Manual de Medicina. 19 edición 2017. KASPER. FAUCI. HAUSER. LONGO. JAMESON. LOSCALZO
- Abu Hishmeh M, Srivastava P, Loughheide Q, Srinivasan M, Murthy S. Massive Spontaneous Hemothorax as a Complication of Apixaban Treatment. *Case Rep Pulmonol*. 2018 Oct 16;2018:8735036. doi: 10.1155/2018/8735036. PMID: 30410811; PMCID: PMC6206516.
- Demetri L, Martinez Aguilar MM, Bohnen JD, Whitesell R, Yeh DD, King D, de Moya M. Is observation for traumatic hemothorax safe? *J Trauma Acute Care Surg*. 2018 Mar;84(3):454-458. doi: 10.1097/TA.0000000000001793. PMID: 29298241.
- Broderick SR. Hemothorax: Etiology, diagnosis, and management. *Thorac Surg Clin*. 2013 Feb;23(1):89-96, vi-vii. doi: 10.1016/j.thorsurg.2012.10.003. Epub 2012 Nov 3. PMID: 23206720.
- Rodriguez RM, Canseco K, Baumann BM, Mower WR, Langdorf MI, Medak AJ, Anglin DR, Hendey GW, Addo N, Nishijima D, Raja AS. Pneumothorax and Hemothorax in the Era of Frequent Chest Computed Tomography for the Evaluation of Adult Patients With Blunt Trauma. *Ann Emerg Med*. 2019 Jan;73(1):58-65. doi: 10.1016/j.annemergmed.2018.08.423. Epub 2018 Oct 2. PMID: 30287121.
- Pastore Neto M, Resende V, Machado CJ, de Abreu EM, de Rezende Neto JB, Sanches MD. Associated factors to empyema in post-traumatic hemotorax. *Rev Col Bras Cir*. 2015 Jul-Aug;42(4):224-30. English, Portuguese. doi: 10.1590/0100-69912015004006. PMID: 26517797.
- Compendio de Medicina Interna. C. Rozman
- Roberto González L., Alejandra Riquelme U.³, Claudio Toloza A.⁴, Rodrigo Reyes M.^{1,2}, Enrique Seguel S.^{1,2}, Aleck Stockins L.^{1,2}, Andrés Jadue T.¹, Matías Ávalos T.⁴, Sebastián Barra M.⁴, Felipe Alarcón O.⁴ y Emilio Alarcón C.^{1,2}. Hemotórax masivo por traumatismo torácico en pacientes tratados quirúrgicamente. *Rev. Cir*. 2020;72(5):434-440.
- Arturo Cortes-Telles 1, Carlos Enrique Morales-Villanueva 2, Esperanza Figueroa-Hurtado. Hemotórax: etiología, diagnóstico, tratamiento y complicaciones. *Rev Biomed* 2016; 27:119-126.

NEUMOMEDIASTINO

María González Pérez, Víctor Manuel Rodríguez Valea, Nerea Ruiz Andrés

INTRODUCCIÓN

Se define por la presencia de aire o cualquier otro gas en el mediastino. Se puede denominar también como enfisema mediastínico. Su principal mecanismo patogénico, se debe a un aumento de la presión intratorácica.

La prevalencia, está descrita en torno a 2-3 casos por 100.000 habitantes/año, aunque se trata de una enfermedad infradiagnosticada, por su baja sospecha clínica.

Clasificación

- **Neumomediastino espontáneo:** También denominado Síndrome de Hamman. No existe relación con patología traumática, quirúrgica o ventilación mecánica.
 - Primario: No existe enfermedad pulmonar subyacente que predisponga a presentar neumomediastino.
 - Secundario: Se asocia a la presencia de enfermedad pulmonar y/o vía aérea subyacente. Por ejemplo: asma, fibrosis pulmonar, infección de vía respiratoria inferior, abuso de drogas o maniobras de Valsalva.
- **Neumomediastino traumático:**
 - Directo: Entrada de aire a través de una lesión que comunique vía aérea con otra estructura. Por ejemplo: rotura esofágica, vómitos o tos incoercibles, cirugía torácica, rotura de tráquea.
 - Indirecto y/o iatrogénico: Entrada de aire a través de estructuras vecinas al aparato respiratorio. Por ejemplo: lesión a nivel de retroperitoneo, o fosa supraesternal superior. La lesión producida por uso de ventilación mecánica se considera traumática indirecta.

Clínica

El principal síntoma suele ser la presencia de dolor torácico, hasta un 50% de los casos. Dolor de características retroesternales, opresivo, de características pleuríticas y mecánicas, (aumenta con los movimientos respiratorios e incluso deglutorios). Se irradia hacia cuello y extremidades superiores.

Puede asociarse la presencia de disnea (40%), tos, odinofagia o disfagia, dolor abdominal de características epigástricas, debilidad... La presencia de febrícula puede describirse a las pocas horas de la lesión. En ocasiones se tratan de síntomas inespecíficos, por lo que dificulta la sospecha diagnóstica.

La severidad de la sintomatología depende de la cantidad de aire acumulado y del tamaño de la lesión causante.

La exploración física, puede ser normal hasta un 30% de los pacientes que no presentan complicaciones. La auscultación pulmonar suele ser normal, excepto si se asocia a neumotórax, situación en la que predominaría una hipoventilación o abolición del murmullo vesicular.

La presencia de algunos de los siguientes signos, sugieren la sospecha de neumomediastino:

- **Enfisema subcutáneo:** es la presencia de aire en tejido subcutáneo. Se asocia en un 30-90% de los pacientes. Típicamente se localiza en cuello y región supraclavicular y axilar, y se describe como crepitación a la palpación y su afectación puede ser asimétrica.

- **Signo de Hamman:** suele ser infrecuente, pero su presencia, nos hace muy sugestiva la sospecha diagnóstica. Se describe como la presencia de chasquido o crujido en región precordial, de una forma sincrónica con los latidos cardíacos, predominantemente durante la sístole. La posición en decúbito lateral izquierdo nos puede ayudar en la exploración.
- **Ingurgitación yugular:** aumento de la presión de retorno venoso. La inestabilidad hemodinámica como la hipotensión, taquicárdica, debe hacernos descartar la presencia de taponamiento cardíaco.

Se debe hacer diagnóstico diferencial con otras entidades como:

- **Neumotórax**
- **Perforación esofágica:** la presencia de derrame pleural, sobretodo de predominio izquierdo, debe hacernos sospecharla.
- **Pericarditis**

DIAGNÓSTICO

Un abordaje integral, con la realización de una correcta anamnesis y exploración física, son fundamentales para una sospecha diagnóstica.

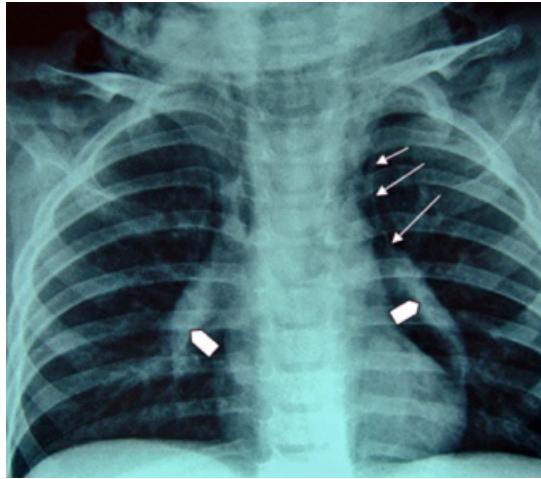
Realización de pruebas complementarias como:

- **Radiografía de tórax frontal y lateral:** Es la prueba inicial a realizar. Hasta en un 30% de los pacientes puede ser normal. Debe incluir región cervical.
 - Signo del anillo en la proyección lateral: presencia de aire alrededor de la arteria pulmonar.
 - Presencia de aire alrededor de la silueta cardíaca.
 - Signo de la V Nacleiro: aire en el margen lateral de la arteria aorta descendente.
 - Signo del diafragma continuo: presencia de aire en la parte superior del diafragma que lo separa del corazón.
 - Se puede observar el enfisema subcutáneo.

Se debe tener en cuenta otros hallazgos que puedan orientar la etiología como derrame pleural, neumotórax o la presencia de cuerpos extraños.

Otros métodos diagnósticos como:

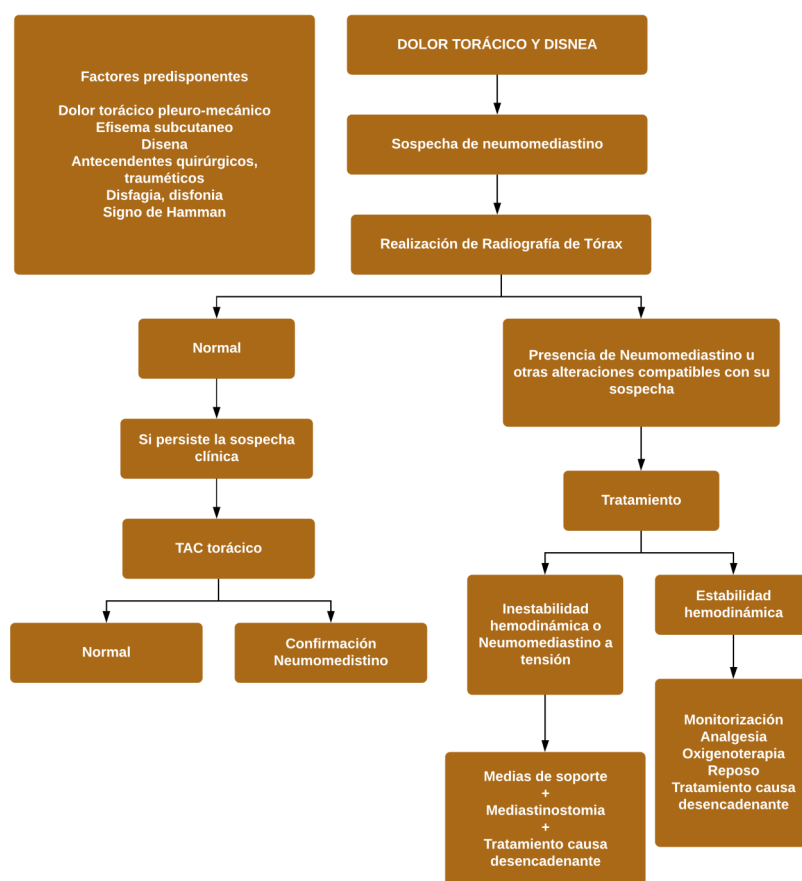
- **Tomografía axial computarizada:** La realización del TAC no está indicado en todos los pacientes con sospecha diagnóstica de neumomediastino. Puede ayudarnos en pacientes con una enfermedad de base predisponente. Presencia de pequeñas cantidades de aire en mediastino o estructuras adyacentes. Puede ayudar a la etiología del mismo.
- **Pruebas de laboratorio:** los hallazgos son inespecíficos. Pueden describirse elevaciones de reactantes de fase aguda como PCR o leucocitosis.
- **Electrocardiograma:** en la mayoría de los casos es normal. Puede presentar múltiples alteraciones como taquicardia, alteraciones en la repolarización y segmento ST, patrón S1Q3T3. Todos ellos suelen desaparecer tras la resolución del neumomediastino.



TRATAMIENTO

La actitud terapéutica va a depender de la etiología del neumomediastino:

- Estabilización hemodinámica, oxigenoterapia y monitorización.
- Control del agente etiológico y tratamiento específico de la complicación.
- En caso de ser secundario a ventilación mecánica, se recomienda limitar la presión meseta < 30 cm H₂O y ventilación con volúmenes pulmonares 6 a 8 ml/kg de peso corporal idea, como medida preventiva en el uso de la ventilación mecánica para disminuir el riesgo de barotrauma.
- **Tratamiento de neumomediastino espontáneo:**
 - **Sin complicaciones:** Manejo conservador, reabsorción espontánea en 2-15 días. Precisa de analgesia, reposo y evitar maniobras que aumenten la presión intratorácica. La oxigenoterapia aumenta la velocidad de reabsorción.
 - **Con complicaciones:** Se seguirán las indicaciones como en el neumomediastino traumático y tratamiento dirigido de cada una de ellas.
- **Tratamiento de neumomediastino traumático:**
 - Paciente hemodinámicamente estable y sin desarrollo de complicaciones: reposo, analgesia, oxigenoterapia y evitar maniobras Valsalva.
 - Paciente inestable hemodinámicamente, o desarrollo de neumomediastino a presión:
 - Descompresión mediante mediastinostomía o cervicotomía y cierre quirúrgico del orificio de entrada de aire.



Factores predisponentes

BIBLIOGRAFÍA

- Manual de protocolos y actuación en Urgencias. Tercera edición 2010. Complejo Hospitalario de Toledo.
- Manual de la UCI. Paul.L. Marino. Wolters Kluwer. 2º Edición.
- Mason, R. Pneumomediastinum and mediastinitis. In: Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine, 4th ed, Elsevier Health Sciences, 2005. Chapter 72.

DERRAME PLEURAL

L. Sierra Herranz, J. Villegas Alcazar, E.de Freitas Gonzalez, R.E. Almeida Cabrera, C. Mier Bango, C. López Garay, C. Menéndez Sanchez, J. Juan García, E. Bollo de Miguel.

INTRODUCCIÓN

La pleura es una membrana serosa que recubre los pulmones, el mediastino, el diafragma y la parte interna de la caja torácica. Presenta una parte externa o pleura parietal, que está en contacto con la caja torácica, diafragma y mediastino, y una parte interna o pleura visceral, que está en contacto con los pulmones.

La cavidad pleural es el espacio entre la **pleura parietal y la visceral** que en condiciones normales **contiene entre 5 y 15 ml de líquido** que lubrica ambas superficies y permite el deslizamiento de ambas hojas con los movimientos respiratorios

El derrame pleural es la acumulación de líquido en la cavidad pleural por encima de la cantidad considerada como fisiológica. Según sus características podemos clasificarlo en trasudado o exudado. La causa más frecuente de trasudado es la insuficiencia cardíaca, mientras que de exudado es el derrame pleural paraneumónico.

El derrame pleural se produce por los siguientes mecanismos:

- Aumento de la presión hidrostática de los capilares pulmonares.
- Disminución de la presión oncótica de los capilares pulmonares.
- Aumento de la presión negativa del espacio pleural.
- Aumento de la permeabilidad capilar pulmonar por patología intrínseca pulmonar.
- Alteración del drenaje subpleural o mediastínico o rotura del conducto torácico.
- Paso de líquido desde el peritoneo a través de los linfáticos diafragmáticos o pequeños defectos del diafragma.

Causas frecuente de derrame pleural

Las causas del derrame pleural pueden ser variadas, desde traumatismos, farmacológicas, enfermedades cardiovasculares, infecciones, tumorales, etc.

Trasudados	Exudados
• Insuficiencia cardíaca (80%), atelectasia, cirrosis hepática, síndrome nefrótico, hipoproteinemia, hipertensión pulmonar, diálisis peritoneal.	• Neoplásico (40%): linfoma, leucemia, mesotelioma, metastásico: pulmónar, mama, gastrointestinal, genitourinario. • Paraneumónico (25%): parasitario, fúngico, viral, bacteriano. • Tuberculoso (12%) • Enfermedades sistémicas: lupus eritematoso sistémico, sarcoidosis, artritis reumatoidea, Churg-Strauss, granulomatosis con poliangéitis. Asbestosis, IAM, radioterapia, cirugía torácica/cardíaca. TEP. Panreatitis, perforación esofágica, postcirugía abdominal, infartos intestinales, abscesos intraabdominales. Hemotórax, quilotórax

DIAGNÓSTICO

En la evaluación inicial debemos hacer una anamnesis exhaustiva, incidiendo en los antecedentes personales del paciente, así como los fármacos que toma habitualmente. **La exploración física del paciente muestra una hipofonesis en el hemitórax afecto, con disminución de las**

vibraciones vocales y matidez a la percusión.Pruebas complementarias

- **Hemograma, coagulación, bioquímica** con LDH, proteínas, glucosa, perfil hepático, albumina, amilasa, lípidos. **Gasometría arterial** si $\text{SatO}_2 < 94\%$. **Hemocultivos** si fiebre o signos de infección.
- **Radiografía de tórax.** Identifica derrames pleurales de cuantía superior a 75 ml.
- **Ecografía pleural.** Identifica derrame pleural de más de 5 ml, y nos aporta información de las características radiológicas del líquido pleural (tabiques, presencia de fibrina) y ayuda a realizar la punción disminuyendo el número de complicaciones.
- **TC torácico.** La realización de TC torácico ayuda a identificar zonas patológicas de la pleura, mediastino y parénquima pulmonar.
- **TC abdominal.** Realizaremos TC abdominal en los pacientes en los que se sospeche una patología infradiaphragmática que pueda ser la causante del derrame.
- **Toracocentesis diagnóstica.** En pacientes con derrame pleural bilateral o contexto clínico que sugiera claramente un trasudado no debe realizarse **toracocentesis diagnóstica**, en el resto de situaciones se deberá de realizar toracocentesis diagnóstica si cumplen 3 criterios: 1. Si la cuantía del líquido lo permite (Si en radiografía tórax en decubito lateral se identifica 10 mm de grosor) 2. No contraindicaciones presentes (infecciones de la piel en zona de punción, $\text{INR} > 1,5$, plaquetopenia $< 50.000 / \text{mm}^3$). 3. Que el derrame no sea secundario a ICC, cirrosis o enfermedad renal. Debemos realizarla **generalmente entre el 6º y el 9º espacio intercostal, por encima del borde superior de la costilla** para no dañar el paquete vasculonervioso.

Los Criterios de Light del líquido pleural

	EXUDADO		TRASUDADO	
Proteínas _{LP} /Proteínas _S	$> 0'5$		$< 0'5$	
LDH _{LP} /LDH _S	$> 0'6$		$< 0'6$	
LDH _{LP}	$> 2/3$ límite superior normalidad		$< 2/3$ límite superior normalidad	
Colesterol	$> 60 \text{ mg/dl}$	Colesterol _{LP} /Colesterol _S $> 0'3$	$< 60 \text{ mg/dl}$	Colesterol _{LP} /Colesterol _S $< 0'3$
Gradiente albúmina	$> 1'2 \text{ g/dl}$		$< 1'2 \text{ g/dl}$	

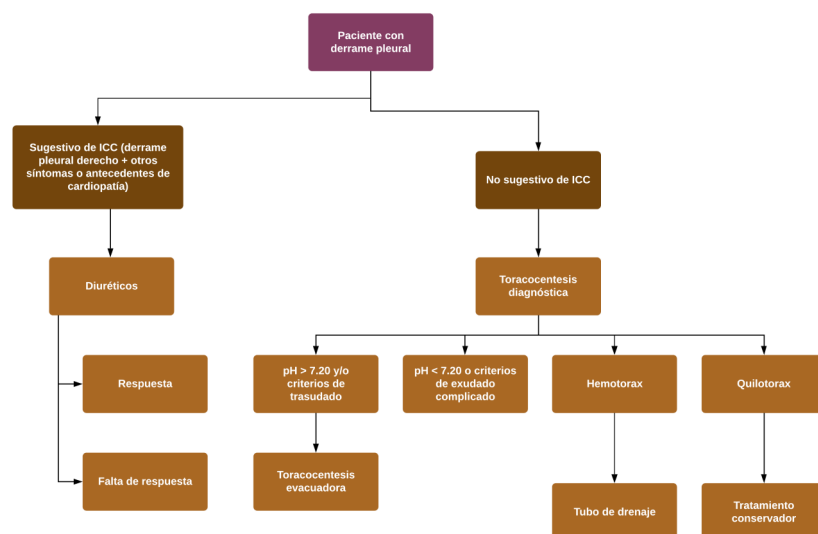
En el estudio rutinario y/o específicos se solicitarán:

Estudio rutinario. Bioquímica (proteínas, LDH, glucosa), recuento y fórmula leucocitaria, pH, hematocrito, citología y microbiología.

Estudios específicos. Albúmina, colesterol, triglicéridos, ADA, NT-proBNP, amilasa, ANA y factor reumatoideo.

- Se pueden producir falsos exudados o pseudoexudados en los pacientes que están recibiendo tratamiento que altere el normal manejo de los líquidos corporales, como los diuréticos. También pueden producirse pseudotrasudados en los pacientes que presentan sobrecarga hídrica. En estos casos, la determinación del colesterol en líquido pleural o el gradiente de albúmina nos ayudará a diferenciarlos de los verdaderos exudados o trasudados.
- **pH líquido pleural:** generalmente 7'35-7'45 en los exudados y 7'45-7'55 en los trasudados.

- **Glucosa:** Disminuyen los niveles en los exudados. Una glucosa inferior a 60 mg/dl es sugestivo de derrame pleural paraneumónico, maligno, reumatoideo o tuberculoso.
- **ADA:** elevada por norma general en los **derrames pleurales tuberculosos y reumatoideos**.
- **Amilasa:** sospecha ruptura de esófago, ruptura de embarazo ectópico o derrame pleural asociado a enfermedades pancreáticas, derrames pleural maligno.
- **Otras determinaciones:** se pueden realizar con la amilasa, ANA, factor reumatoide, marcadores tumorales, las células presentes en el derrame pleural pueden ayudarnos a conocer la etiología del derrame. Un derrame con leucocitosis intensa y un predominio de polimorfonucleares neutrófilos orienta a un derrame de etiología infecciosa, mientras que si hay abundantes linfocitos o monocitos podría orientarnos hacia un origen neoplásico, procesos linfoproliferativos, pleuritis tuberculosa, artritis reumatoide o sarcoidosis.
- La presencia de eosinófilos en el líquido traduce generalmente la presencia de aire o sangre en la cavidad pleural.
- La determinación del hematocrito y la hemoglobina en el derrame pleural hemático nos ayuda a diferenciarlo del hemitórax. Consideramos hemotórax si el hematocrito es superior al 50% del sanguíneo.
- La citología del líquido pleural tiene gran importancia en el estudio del mismo, adquiriendo una mayor rentabilidad en procesos neoplásicos con una elevada descamación de las células tumorales. En los derrames pleurales del lupus se pueden visualizar células LE.
- El cultivo permite la identificación del agente infeccioso que produce el derrame.
- Otras posibles técnicas que se pueden emplear para el estudio del líquido pleural son la biopsia pleural transparietal y la biopsia pleural por toracoscopia o toracotomía.



Manejo del derrame pleural en urgencias

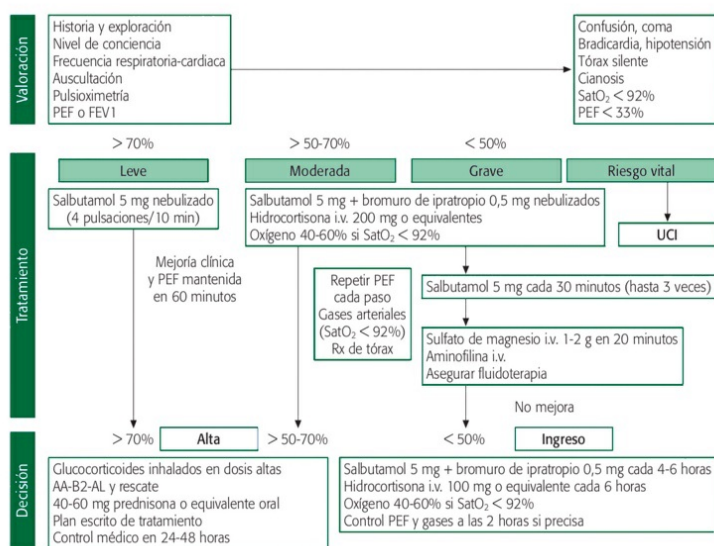
Lo más importante para el manejo del derrame pleural es el tratamiento de la causa que lo produce. Si el derrame es un trasudado o un exudado no complicado y la cuantía del derrame provoca mucha sintomatología se puede realizar una toracocentesis evacuadora para drenar parte del derrame. No se deben drenar más de 1500 ml en una sola punción evacuadora, ya que se corre el riesgo de provocar un edema pulmonar exvacuo.

Según las características y el aspecto del derrame pleural distinguimos los siguientes tipos de derrame (con un manejo diferente en cada uno de ellos):

- **Hemotórax:** derrame pleural hemático, con un **hematocrito superior al 50% del**

sanguíneo. La causa más frecuente son los **traumatismos**. El tratamiento es la colocación de un drenaje torácico y el tratamiento de la causa que lo produce (cirugía o embolización de la arteria intercostal causante del derrame). En estudio del derrame pleural hematocrito > 50% del sanguíneo sugiere hemotórax.

- **Quilotórax:** Líquido pleural de aspecto lechoso que contiene linfa. Es infrecuente, pero puede observarse en los traumatismos y cirugías torácicas por rotura o sección del conducto torácico, o en los procesos hematológicos. El tratamiento va encaminado a mantener una buena nutrición y reducir la formación de quilo. En los casos de quilotórax traumático se prefiere una actitud conservadora. Se puede intentar minimizar la producción de quilo mediante la instauración de hiperalimentación parenteral o mantener alimentación oral con triglicéridos de cadena mediana que se absorben a través del sistema portal más que a través de los linfáticos. Para aliviar la sintomatología respiratoria procederemos a la colocación de un drenaje torácico. En caso de un débito a través del drenaje mayor de 1500 cc, el flujo de quilo no disminuya tras 15 días de tratamiento conservador o aparezcan complicaciones nutricionales, está indicada la ligadura del conducto torácico. En los casos de quilotórax no traumático, casi siempre debidos a neoplasias, el enfermo debe evaluarse de forma individual, puesto que en los casos de linfoma la radioterapia y quimioterapia pueden ser eficaces. Una alternativa de tratamiento es la colocación de un shunte pleuroperitoneal, que tiene la ventaja de no ocasionar pérdidas de quilo. La pleurodesis con talco también podría ser efectiva.
- **Empiema:** líquido pleural purulento debido a la infección de la cavidad pleural. La causa más frecuente son las neumonías, y en torno a un 40% de los pacientes diagnosticados de neumonía puede presentar un empiema. Se debe instaurar tratamiento con tubo de drenaje conectado a un sistema de aspiración para facilitar la reexpansión del pulmón subyacente. El tubo de drenaje debe permanecer hasta que se produzca obliteración del espacio pleural, el líquido sea serofibrinoso y menor de 50 mL/24 h.



BIBLIOGRAFÍA

- Villena Garrido V, Cases Viedma E, Fernández Villar A, De Pablo Gafas A, Pérez Rodríguez E, Porcel Pérez Jm, Rodríguez Panadero F, Ruiz Martínez C, Salvatierra Velazquez A, Valdes Cuadrado L. **Normativa sobre el diagnóstico y tratamiento del derrame pleural. Actualización.** Archivos de Bronconeumología 2014;50(6): 235-249.

- Ferreiro L, Toubes Me, Valdés L**. Contribución del análisis del líquido pleural al diagnóstico de los derrames pleurales**. Medicina Clínica 2015;145(4): **171-177**.
- Ferreiro L, San José Me, Valdés L**. Manejo del derrame pleural paraneumónico en adultos**. Archivos de Bronconeumología 2015;51(12): **637-646**.
- Rodríguez-Panadero F, Pérez Ma, Moya Ma, Cruz Mi**. Manejo de la patología pleural**. Archivos de Bronconeumología 2009;45(Supl.3): **22-27**.

TRAUMATISMO TORÁCICO

R. Gómez Vázquez, J. A. Díaz Vázquez, A. Regueira Pan

INTRODUCCIÓN

Se podría definir el traumatismo torácico como la lesión de estructuras orgánicas externas o internas producidas por un agente externo. Usualmente se clasifican en traumatismos penetrantes y traumatismos no penetrantes. Los traumatismos no penetrantes son aquellos en los que no hay comunicación de la cavidad pleural o mediastínica con el exterior y abarcan desde contusiones simples de partes blandas hasta el aplastamiento torácico. Sus causas más frecuentes son los accidentes de tráfico y las precipitaciones. Los traumatismos torácicos penetrantes son aquellos en los que el agente causal produce una comunicación del espacio pleural o mediastínico con el exterior. Son causas frecuentes las heridas por arma blanca o arma de fuego. En este tipo de traumatismos con frecuencia la dirección y fuerza del agente causal nos pueden orientar sobre los posibles órganos lesionados.

Representan el 25% del total de muertes en politraumatizados y la segunda causa de muerte en un politraumatizado por accidente de tráfico. La mayoría de las muertes secundarias a traumatismo torácico ocurren entre los 30 minutos y las 3 horas después del accidente y es secundaria a taponamiento cardíaco, obstrucción de la vía aérea y aspiración.

DIAGNÓSTICO

Enfermedad actual

Preguntar Por Las Causas Que Han Producido El Mecanismo Lesivo (Tráfico, Agresión, Caída)

Existencia de dolor (si el aumento del dolor es tras varios días del impacto la etiología más probable será una contusión y si el dolor inicial es tras la contusión con mejoría posterior la etiología más probable es por una fractura), irradiación, perfil mecánico y/o respiratorio, disnea, dolor abdominal, presencia hemoptisis

Antecedentes personales

Alergias medicamentosas conocidas, patologías previas que aumenten la posibilidad del traumatismo (enfermedades neuromusculares degenerativas, enfermedades desmielinizantes, osteoporosis, patologías reumatológicas)

Exploración física

Exploración

- **Valoración del estado neurológico:** inicialmente según la escala AVDN (alerta, respuesta verbal, respuesta al dolor y no respuesta). En una segunda valoración será según la escala de Glasgow
- **Valoración del estado respiratorio:** frecuencia respiratoria, disnea, ruidos sobreañadidos, cianosis central, inspección de la caja torácica como asimetrías, desviación traqueal (neumotórax), movimientos paradójicos (volet costal). Inspección de cuello (desviación traqueal en el neumotórax a tensión, distensión de venas de cuello en el taponamiento cardíaco). Palpación de la caja torácica buscando puntos dolorosos, crepitación, equimosis (estos típicos de las fracturas costales y esternal), deformidades (volet costal), heridas, enfisema subcutáneo.
- **Valoración del estado circulatorio:** frecuencia cardíaca, presión arterial (la hipovolemia no es siempre sinónimo de hipovolemia, se ha de valorar también el taponamiento cardíaco,

neumotórax y la lesión cerebral), cianosis periférica y el relleno capilar.

- **Percusión torácica:**

- **Hemotórax masivo:** matidez además de insuficiencia respiratoria, taquipnea, hipoxia, disminución de los movimientos torácicos, matidez a la percusión, disminución del murmullo vesicular y de vibraciones vocales.
- **Neumotórax a tensión:** timpanismo de lado afectado además de disminución o ausencia de ruidos respiratorios, desviación traqueal al lado opuesto de la lesión e hipotensión.

- **Auscultación pulmonar:** valorar signos de neumotórax o hemotórax. La disminución de murmullo vesicular con crepitantes nos orientará a la contusión pulmonar
- **Auscultación cardíaca:** tonos disminuidos en el taponamiento cardíaco

Exploración Complementaria

- Radiografía simple de tórax: podríamos observar fracturas costales (las dos primeras pueden afectar a estructuras vasculonerviosas importantes) o esternal, enfisema mediastínico, rotura diafragmática, neumotórax, hemotórax (ante la sospecha del mismo se hará en bipedestación si es posible) o taponamiento cardíaco. Es un error frecuente obviar la existencia de fracturas costales si no se observan en la radiografía, pasando por alto la exploración
- **Electrocardiograma:** a valorar contusión miocárdica. Un signo frecuente es la aparición de TQ sinusal desproporcionada a la hipovolemia. Otros hallazgos electrocardiográficos son bloqueo de rama derecha, extrasístoles multifocales, alteraciones del segmento ST y de la onda T.
- **Hematimetría:** valorar hematocrito y hemoglobina
- Gasometría
- Análisis de orina con sedimento: a descartar hematuria. En traumatismos posteriores de las costillas flotantes puede verse afectado el riñón
- TAC torácico: si dudas o para confirmar el diagnóstico
- ECO transtorácico en sospecha de taponamiento cardíaco . ECO transesofágico en sospecha de lesión de aorta

TRATAMIENTO

Manejo inicial del traumatismo torácico

Primera Fase

- Se centra en la permeabilización de la vía aérea manteniendo una adecuada ventilación y oxigenación, procediendo a la intubación y ventilación mecánica si es necesario.
- Se debe monitorizar al paciente con electrocardiograma, pulsioxímetro y tensiómetro. Se vigilará siempre la frecuencia respiratoria.
- En esta fase no se debe intentar el diagnóstico de lesiones específicas, salvo si existe compromiso vital.
- En pacientes hemodinámicamente inestables se comenzará la infusión de líquidos intravenosos a un ritmo para conseguir una presión arterial sistólica alrededor de 100 mmHg.

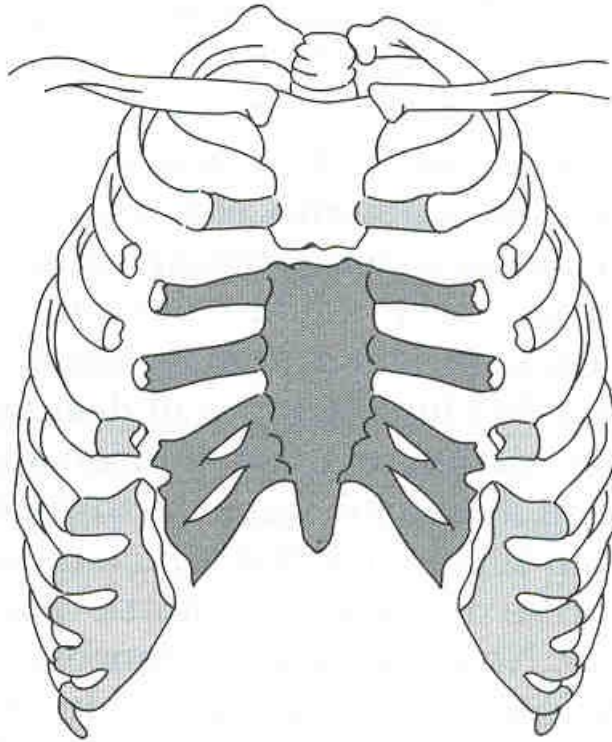
Segunda Fase

- Se procede a realizar exploración física completa del paciente a fin de identificar las posibles lesiones que presente. Se prestará especial atención a la presencia de neumo o hemotórax, ya que requieren tratamiento inmediato por su gravedad potencial.
- En esta fase se procede también a la analgesia del paciente. Según la intensidad del dolor y las lesiones que se identifiquen, podemos optar a distintas opciones:

- - Metamizol magnésico (Nolotil[®], 1 amp disuelta en 100 ml de SF)
- - Ketorolaco (Droal[®], 1 amp = 30 mg) en bolo inicial iv 30 mg;
- - Ketamina (Ketolar[®], 50 mg/ml amp = 10 ml) a dosis de carga de 0,5-1 mg/kg, seguida de una perfusión de 0,3-1,2 mg/kg/hora.
- - Fentanilo (Fentanest[®], 1 amp = 0,15 mg = 3 ml) a dosis de 1-3 mcg/kg en bolo iv, (para un adulto de 70 kg serían aproximadamente 1.5 ml)
- - Cloruro mórfico (Cloruro mórfico[®], amp 10 mg = 10 ml) a dosis de 0,05-0,2 mg/kg en bolo directo.
- Estos dos opioides se deben usar en pacientes estables hemodinámicamente.
- -De estar inestables, o en dolores localizados, puede ser útil una infiltración con anestésico local en el punto de fractura, un bloqueo intercostal con anestésico o incluso un bloqueo paravertebral.
- Por último, se deben cubrir las heridas soplantes con gasa vaselinada.

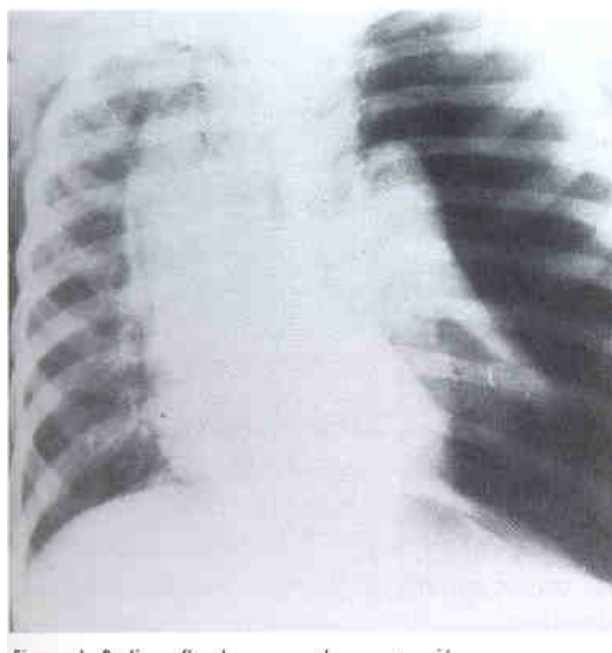
Lesiones específicas de pared torácica

- **Heridas abiertas de pared torácica:** Se cubrirán las heridas con gasa vaselinada. Nunca se debe introducir una sonda en la herida para explorarla o para aliviar un neumotórax localizado.
- **Enfisema subcutáneo**
 - Indica una solución de continuidad en la pleura parietal que permite el paso de aire del parénquima pulmonar o vías aéreas a espacios extrapleurales.
 - Como entidad aislada no necesita tratamiento, pero debemos buscar y tratar la causa subyacente.
 - Sólo en casos raros de enfisema masivo se puede aliviar practicando incisiones lineales en la pared torácica.
- **Fracturas costales simples:** El tratamiento consiste en analgesia y si es necesario, apoyo ventilatorio. Nunca se deben practicar vendajes circulares.
- **Fractura esternal:** Se suele asociar a lesiones cardiovasculares, sobre todo contusión miocárdica. El tratamiento consiste en analgesia y si es necesario, apoyo ventilatorio.
- **Tórax inestable o volet costal:** El tratamiento consiste en el aporte de oxígeno, analgesia y adecuada limpieza del árbol traqueobronquial. El uso de los métodos de compresión torácica puede agravar la situación de pérdida de capacidad vital y contribuir a la formación de atelectasias al alterar la mecánica respiratoria



Lesiones específicas pulmonares y de las vías aéreas

- **Contusión pulmonar:** El tratamiento incluye el uso de cristaloides para asegurar la normovolemia. Oxigenoterapia. Ventilación mecánica con PEEP en casos severos.
- **Hemotórax masivo o traumático:** toracostomía (en la mayoría de los casos se necesitará colocar un tubo de drenaje torácico para evacuar el líquido coleccionado)
- **Neumotórax**
 - Neumotórax a tensión: toracotomía con aguja larga en el 2º espacio intercostal línea media clavicular, para convertirlo en neumotórax simple.
 - Ventilación mecánica: IMV con presión de soporte (uso del menor número de ciclos). Disminuir Vt a 8-10 ml/kg
 - Disminuir el T inspiratorio (relación I:E baja) (suprimir pausa inspiratoria). Disminuir PEEP
 - Neumotórax abierto: tapar con gasa vaselinada fijando 3 bordes
- **Rotura o laceración de la vía aérea** Si la sospechamos la intubación debe ser extremadamente cuidadosa.



Lesiones específicas cardíacas y de grandes vasos

- **Contusión cardíaca:** El tratamiento consistirá en analgesia, oxigenoterapia y control hemodinámico. No está indicada la profilaxis de arritmias.
- **Taponamiento cardíaco:** El tratamiento consiste en la pericardiocentesis, reposición de volumen y oxigenoterapia

BIBLIOGRAFÍA

- Aguilera Luque, J. M. et al. Cloruro mórfico, Ketamina, Ketorolaco, Fentanilo. Guía farmacológica. Fundación Publica Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Edita: Xunta de Galicia. Fundación Publica Urxencias Sanitarias de Galicia 2012: 54-56, 83-86, 108-110, 111-113.
- Díaz Vázquez, J. A.; Puente Hernández, J. Protocolo de asistencia al paciente con traumatismo torácico. En Protocolos de asistencia prehospitalaria al paciente politraumatizado. Edita: Urxencias Sanitarias de Galicia-061, 1999:53-57
- Cenoz Osinaga, J.I.; Cegarra García, M. En Gómez Vázquez, R. Manual de soporte vital avanzado en urgencias prehospitalarias. Edita: Fundación Publica de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, 2007: 87-93.
- Pardo Cerezuelo, F.J. Traumatismo torácico. En: Guías de Actuación en Primaria: 4ª Edición. Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, Edita: SEMFYC 2011: 1033-1036

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR

V. Serrano Gutiérrez

INTRODUCCIÓN

La tromboembolia pulmonar (TEP) es la manifestación más grave de la enfermedad tromboembólica venosa (ETV). Se produce como consecuencia de la migración hasta el árbol arterial pulmonar de un trombo procedente del territorio venoso, generalmente del sistema venoso profundo de las extremidades inferiores (TVP). Ambas, TEP y TVP constituyen la enfermedad tromboembólica venosa (ETV), del 20%-50% de los pacientes con TVP sintomática desarrollan TEP y hasta en un 80% de los casos de TEP se demuestra la presencia de TVP.

La incidencia de la ETV se sitúa en torno a 1/1.000 personas/año, aumentando hasta 1/100 personas/año a los 85 años. La mortalidad a los 30 días es del 12%, generalmente asociada a otros factores.

Etiología y factores de riesgo

Riesgo Alto	Riesgo moderado	Riesgo Bajo
• Prótesis/fractura de cadera o rodilla • Hospitalización por insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular en los tres meses previos • Visceral mayor (> riesgo cirugía neoplásica) • Politraumatismos • Antecedente de tromboembolismo venoso previo. • Antecedente de IAM en los tres meses previos • Traumatismos importante de EEII	• Antecedente de TEP y/o TVP • TT^o hormonal estrogénico • Trombofilias • Neoplasias (> si quimioterapia) • EII • Artroscopia de rodilla • Catéter venoso central	• Edad avanzada • Cirugía laparoscópica • Inmovilización > 3 días • Viajes prolongados > 6h • Obesidad mórbida • Varices • Embarazo

DIAGNÓSTICO

Manifestaciones clínicas

Puede cursar de forma asintomática. Las formas de presentación son inespecíficas. Las más frecuentes son la disnea brusca (82%), dolor torácico pleurítico u opresión precordial (84%), tos (53%), hemoptisis de escasa cuantía (30%), sudoración (27%), síncope (13%), taquipnea (92%), crepitantes (59%), febrícula (43%), ritmo de galope (34%), flebitis (32%), diaforesis (36%), arritmia (15%).

Sospecha diagnóstica: probabilidad clínica pretest

Para establecer la probabilidad clínica pretest-PCPT, la escala simplificada de Wells está ampliamente validada. La PCPT no es diagnóstica en sí misma, si no que orienta en los pasos a seguir.

Pruebas complementarias

Deben hacerse de rutina ya que pueden modificar la sospecha inicial.

- **Hemograma.**
- **Bioquímica** con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, bilirrubina, amilasa, ProBNP.
- **Coagulación** con D-Dímero,

- **Gasometría arterial.**
- **Electrocardiograma:** útil para descartar otros procesos (infarto agudo de miocardio, pericarditis) y valorar signos de sobrecarga derecha (Ondas T invertidas de V1 a V4 y patrón qR en V1). Puede haber en menos del 10%: Taquicardia sinusal, patrón S1 Q3 T3, bloqueo de rama derecha, ondas T negativas de V1 a V4.
- **Radiografía de tórax:** el 80% de los pacientes con TEP tiene una radiografía de tórax anormal, aunque son hallazgos inespecíficos.
- **ANGIO-TC HELICOIDAL MULTICORTE:** es la técnica de elección dada su alta sensibilidad (100% en trombos centrales) y especificidad. Valora el VD y las estructuras torácicas pudiendo aportar un diagnóstico alternativo. Sus limitaciones son la pérdida de sensibilidad en TEP subsegmentarios y la contraindicación en insuficiencia renal o alergias a contrastes yodados.
- **GAMMAGRAFÍA PULMONAR V/Q:** Se realiza en dos fases, ventilación y perfusión. Fundamentalmente se utiliza en hospitales que no disponen de angio-TC o si su realización está contraindicada.
- **ECO-DOPPLER DE EXTREMIDADES INFERIORES:** útil en el diagnóstico de la TVP. Se recomienda su realización de forma precoz.
- **ECOCARDIOGRAFÍA:** es la primera exploración específica a realizar en TEP hemodinámicamente inestable o con marcadores de gravedad. Puede aportar datos para la toma de decisiones terapéuticas urgentes.

Escala predictiva de Wells

Variables	Puntos	Probabilidad	
Sospecha clínica de TVP	3	Alta	> 6.5
Diagnósticos alternativos al TEP	3	Moderada	2-6
Frecuencia cardíaca > 100	1.5	Baja	< 2
Inmovilización/cirugía 4 semanas previas	1.5		
Antecedente de ETV	1.5		
Hemoptisis	1		
Neoplasia o QT en 6 meses previos	1		

Baja probabilidad: < 2 puntos. Probabilidad moderado: 2-6 puntos. Alta probabilidad: > 6 puntos.

Confirmación diagnóstica

- **DÍMERO-D:** es un producto de la degradación de la fibrina con alto poder predictivo negativo (VPN) con una sensibilidad 97% y especificidad 40%. Es de utilidad diagnóstica sólo en caso de PCPT baja o intermedia.
 - **Dímero-D bajo** con una PCPT baja o intermedia permiten descartar el diagnóstico de TEP (VPN de hasta 99.5).
 - **Dímero-D elevado** no confirma ni excluye, debe realizarse prueba de imagen confirmatoria.

Evaluación de la gravedad

La gravedad del TEP está determinada por el riesgo de mortalidad precoz, más que por su extensión anatómica. Los factores son:

- **Inestabilidad hemodinámica inicial:** TAS < 100 mmHg y FC > 100 lpm.

- **Disfunción de VD y daño miocárdico:** elevación de troponinas, signos ecocardiográficos de sobrecarga de VD, dilatación del VD en angio-TC.

En base a estos hallazgos se clasifica el TEP según su gravedad en:

- **TEP masivo:** shock (índice de shock FC/TAS >1) o hipotensión (TAS < 90 mmHg o una caída de la presión $\geq$ 40 mmHg más de 15 minutos). Con o sin disfunción de VD. Urgencia vital con tratamiento específico.
- **TEP no masivo:** resto de situaciones. Riesgo variable (la escala PESI categoriza el riesgo en función de factores).

TRATAMIENTO

Medidas generales

- **Reposo absoluto:** prevención del desprendimiento de un nuevo trombo hasta después de 48-72 horas con el tratamiento anticoagulante.
- **Analgesia:** evitar los que interfieran con la anticoagulación oral y en caso de hipotensión arterial evitar los opiáceos.
- **Oxigenoterapia:** en función del grado de hipoxemia.
- **Inestabilidad hemodinámica:** valorar ingreso en UCI. Pueden ser necesarios líquidos, expansores del plasma y fármacos vasoactivos.

Tratamiento anticoagulante

- Es el pilar fundamental del tratamiento de la ETV. En caso de probabilidad clínica intermedia o alta debe iniciarse antes de la confirmación diagnóstica, si no existe contraindicación.
- Siempre se debe evaluar el riesgo hemorrágico antes de iniciar el tratamiento anticoagulante.
- Las contraindicaciones absolutas: hemorragia interna activa y/o hemorragia intracraneal espontánea reciente.
- Se recomienda iniciarlo en la fase aguda, con heparinas, al menos 5 días. Si se continúa anticoagulación con dicumarínicos se solapan ambos unos 4 días (hasta lograr un INR de 2-3 en 2 determinaciones consecutivas), pudiendo introducirlos desde el primer o segundo día.
- **Heparina de bajo peso molecular (HBPM):** son el fármaco de primera elección. En el TEP hemodinámicamente estable existe evidencia de nivel 1 de su igualdad en eficacia y seguridad respecto a la HNF.
- **Heparina no fraccionada (HNF):** se emplea en casos seleccionados, habitualmente en unidades críticas, por su vida media corta, en forma de perfusión continua intravenosa.

Tratamiento trombolítico

Los fármacos trombolíticos potencian la fibrinólisis fisiológica mediante la activación del plasminógeno.

Sólo hay consenso en su indicación en casos de TEP con inestabilidad hemodinámica y shock cardiogénico (grado de recomendación A), ya que existe evidencia de su superioridad en eficacia respecto a las HNF en las primeras 24 h. Sin embargo, la indicación en pacientes normotensos con disfunción de VD no está bien establecida.

Antes de iniciar el tratamiento se determinarán niveles del tiempo de trombina (TT), plaquetas, TTPA y fibrinógeno.

Las contraindicaciones absolutas son: hemorragia interna activa, hemorragia intracraneal espontánea reciente, hemorragia digestiva reciente y la cirugía o traumatismo recientes.

FIBRINOLÍTICOS	Bolo inicial	Perfusión
Rt-PA	100 mg iv. en 2 horas	
Streptokinasa	250.000 UI iv. 20 min.	100.000 U/h en 24 h.
Urokinasa	4.400 UI/Kg iv. 10 min.	4.400 U/Kg/h en 12 h.
Suspender la heparina durante la fibrinólisis. Reiniciarla después. Si se administra streptokinasa, usar previamente hidrocortisona.		

Fármaco	Posología de las heparinas para el tratamiento del TEP
Heparina no fraccionada	Bolo inicial 80 UI anti Xa/Kg de peso seguido de perfusión continua de 18 UI/Kg/hora con ajuste de dosis según TTPA
Bemiparina	115 UI anti Xa/Kg de peso cada 24h
Dalteparina	100 UI anti Xa/Kg de peso cada 12h
Enoxaparina	100 UI anti Xa/Kg de peso cada 12h
Nadroparina	85,5 UI anti Xa/Kg de peso cada 12h
Tinzaparina	175 UI anti Xa/Kg de peso cada 24h

Otras alternativas terapéuticas

- **FILTROS DE VENA CAVA:** impiden el paso de trombos desde las extremidades inferiores a la circulación pulmonar. Indicaciones: contraindicación de la anticoagulación o recidiva de TEP pese a una correcta anticoagulación. Usos profilácticos controvertidos.
- **EMBOLECTOMÍA PULMONAR:** cirugía de extrema urgencia, compleja y con alta mortalidad, sin superar en eficacia a la fibrinólisis y disponible en escasos centros. Sólo estaría indicada en casos de TEP masivos, con contraindicación para la fibrinólisis o ante el fracaso de la misma.
- **FRAGMENTACIÓN MECÁNICA DE TROMBOS:** asociada a fibrinólisis.

Imprescindible ETV

- Dímero-D sólo es útil si la PCPT es baja o intermedia: D-D bajo permite descartar el diagnóstico de TEP. D-D elevado no confirma ni excluye.
- Ante una probabilidad clínica intermedia o alta de TEP se debe iniciar el tratamiento anticoagulante de forma precoz, incluso antes de la confirmación diagnóstica, si no existe contraindicación.



Algoritmo diagnóstico TEP

BIBLIOGRAFÍA

- Uresandi F et al. Consenso nacional sobre el diagnóstico, estratificación de riesgo y tratamiento de los pacientes con tromboembolia pulmonar. Arch Bronconeumología 2013;49 (12):534-547.
- Vazquez Lima MJ, Casal Codesido JR. Guía de actuación en urgencias (5ª edición). Madrid: Ed Médica Panamericana, S.A. 2017.
- Manual SEPAR de procedimientos 37: Manejo basado en la estratificación pronóstica en la tromboembolia pulmonar. SEPAR, 2018.

VIDEO

https://youtu.be/OD0593_rW9E

COMA HIPERCÁPNICO

Sara Moreno López de Lerma, Helena Fernández Gonzalez, Julio Ttío Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

La hipercapnia consiste en un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial (> 45 mmHg), coexiste con hipoxemia ($\text{PaO}_2 < 60$ mmHg).

Los mecanismos fisiopatológicos más frecuentemente implicados son:

1. Hipoventilación alveolar o aumento del espacio muerto ventilatorio.
2. Alteración en la relación ventilación/perfusión.

Entre las causas a valorar en un paciente con hipercapnia podemos utilizar el gradiente alveoloarterial de oxígeno para diferenciarlas:

1. Gradiente alveolo-arterial de oxígeno normal:
 - a. Depresión del centro respiratorio: fármacos depresores SNC, patología vascular, traumática o infecciones del SNC.
 - b. Enfermedades neuromusculares: botulismo, ELA, tétanos, miastenia gravis, Graves – Basedow, malnutrición, alteraciones metabólicas y electrolíticas graves; así como fármacos o tóxicos bloqueantes neuromusculares.
 - c. Obstrucción de vía aérea superior: aspiración, patología faríngea o laríngea.
2. Gradiente alveolo-arterial de oxígeno aumentado:
 - a. Insuficiencia respiratoria aguda no hipercápnica grave o prolongada en el tiempo que produce fatiga muscular e hipoventilación secundaria.
 - b. Insuficiencia respiratoria hipercápnica con alteración pulmonar asociada.

DIAGNÓSTICO

¿Cuándo sospechar?

Paciente con riesgo de hipoventilación (tratamiento con sedantes) o aumento del espacio muerto fisiológico y capacidad pulmonar limitada, con respiraciones cortas, alteraciones en el estado de consciencia, tendencia a la somnolencia o hipoxemia (mayor de la habitual, si era paciente conocido).

CLÍNICA

Neurológica y pulmonar, en función del nivel de CO_2 acumulado.

- Moderada o aumento lento CO_2 en sangre arterial: ansiedad, disnea, hipersomnolencia o cefalea.
- Hipercapnia severa o aumento rápido de CO_2 en sangre arterial: delirio, paranoia, asterixis, mioclonias, convulsiones, depresión respiratoria, encefalopatía, coma, llegando incluso a muerte.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

- Gasometría arterial basal: Sirve para valorar diagnóstico y gravedad. Informa sobre pH (acidosis o alcalosis respiratoria), PaCO_2 y PaO_2 . Gradiente alveolo-arterial (< 100 orienta a shunt y > 120 a hipoventilación. PaFiO_2 ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$) para monitorizar gravedad y evolución.
- Gasometría venosa basal: es menos fiable. Puede utilizarse para monitorizar evolución, teniendo en cuenta que el pH venoso es 0.03-0.05 mayor que el arterial, el bicarbonato 1-2 mEq/l mayor y la PaCO_2 3 – 8 mmHg mayor respecto a arterial.
- Pulsioximetría: como estimación, sabiendo que SatO_2 90-95% equivale a PaO_2 60-80 mmHg y que la fiabilidad disminuye con saturaciones por debajo de 70%.
- Hemograma, bioquímica y coagulación básica. ProBNP, PCR, procalcitonina y otras en función de la clínica.

- Rx tórax: obligatoria. Orienta hacia causas como insuficiencia cardíaca, derrame pleural, neumotórax, neumonías; alteraciones de la caja torácica, parálisis diafragmática.
- ECG.

TRATAMIENTO

1. MEDIDAS GENERALES

- Asegurar la permeabilidad de la vía aérea
- Canalizar vía venosa
- Asegurar una nutrición e hidratación adecuadas
- Evitar medicación depresora del sistema nervioso central
- Reducir el requerimiento de O₂ y la producción de CO₂
- Asegurar un buen transporte de O₂
- Favorecer la eliminación de las secreciones respiratorias
- Profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa y del sangrado digestivo

2. TRATAMIENTO ETIOLÓGICO

- Tanto de la enfermedad subyacente como de los factores desencadenantes

3. OXIGENOTERAPIA

En el tratamiento de la Insuficiencia Respiratoria lo más importante es corregir la hipoxemia.

El objetivo principal es mantener una PaO₂ por encima de 60 mm Hg o una saturación de oxígeno mayor del 90%. No se deben tolerar valores inferiores a 50 mm Hg.

- OXIGENOTERAPIA DE BAJO FLUJO: Gafas nasales. El gas que respira el paciente es una mezcla entre O₂ al 100% y aire ambiente.

Los flujos elevados producen efecto irritante local (a partir de 5 l/min). MÉTODO DE ELECCIÓN EN INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA LEVE Y CRÓNICA

- OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO
- MASCARILLAS EFECTO VENTURI (tipo Ventimask®) proporcionan oxígeno a FiO₂ elevadas, independientemente del patrón ventilatorio. MÉTODO DE ELECCIÓN EN LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA. Si se usan flujos bajos (< 5 l/min) hay riesgo de reinhalación de CO₂.
- MASCARILLAS CON RESERVORIO
- OXIGENOTERAPIA CRÓNICA DOMICILIARIA

Indicada en pacientes con patologías crónicas que cursen con INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CRÓNICA. Si se emplea un mínimo de 16-18 horas diarias la oxigenoterapia prolonga la vida, disminuye el número de ingresos por agudizaciones, desciende la presión de la arteria pulmonar y mejora las funciones neuropsíquicas de los pacientes. Candidatos :

- PaO₂ ≤ 55 mm Hg o SaO₂ ≤ 88% y situación estable
- PaO₂ 56-59 mm Hg o SaO₂ 89% + hipertensión pulmonar + policitemia (hematocrito > 55%) o signos de insuficiencia cardíaca derecha
- PaO₂ basal > 60 mm Hg + desaturación durante el ejercicio del sueño

4. VENTILACIÓN MECÁNICA

En situaciones de INSUFICIENCIA RESPIRATORIA GRAVE

VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA

- La continuous positive airway pressure (CPAP). Se administra una presión positiva continua sobre la vía aérea.
- La bilevel positive airway pressure (BiPAP). Se administran dos presiones: una presión espiratoria (EPAP) o presión positiva al final de la espiración (PEEP, término utilizado en

ventilación mecánica), y una presión inspiratoria (IPAP). Denominamos presión de soporte a la diferencia de presión entre EPAP e IPAP

INDICACIONES GENERALES:

1. Insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica

Enfermedades obstructivas :

- EPOC: en la exacerbación de la EPOC que cursa con acidosis respiratoria ($\text{pH} < 7,35$ con $\text{pCO}_2 > 45$ mm Hg), a pesar de un adecuado tratamiento médico inicial.

- Fibrosis quística:

Enfermedades restrictivas

2. Insuficiencia respiratoria no hipercápnica

- Edema agudo de pulmón cardiogénico

- Neumonía adquirida en la comunidad/síndrome de distrés respiratorio del adulto

VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA

La VMI es una estrategia artificial de soporte vital capaz de remplazar y asistir a los músculos respiratorios. Durante la VMI se genera una presión positiva desplazando un volumen de aire al interior de los pulmones. En el transcurso de la VMI la espiración es un proceso pasivo al que contribuyen las fuerzas elásticas del parénquima pulmonar.

BIBLIOGRAFÍA

- Arnedillo Muñoz A, García Polo C, López-Campos Bodineau J.L. Insuficiencia respiratoria aguda. Manual de diagnóstico y terapéutica en neumología 3ª Edición. Ergon; 2016.p 211-217.
- Shapiro B, Peruzzi W, Kozlowski Templin R. Manejo clínico de los gases sanguíneos. 5th ed. México: Médica Panamericana; 2005.
- Montejo González J, García de Lorenzo y Mateos A, Marco Garde P, Ortiz Leyba C. Manual de medicina intensiva. 5th ed.
- Alfageme Michavila I, Álvarez-Sala Walther J, Freixinet Gilart J. Manual de neumología y cirugía torácica [Internet]. Manual.separ.es. 2019 [cited 27 October 2019]. Available from: <https://manual.separ.es/>

DISNEA

Manuel Martín Regidor, Sara Raposo García, Abel García del Egido

INTRODUCCIÓN

Se define como sensación subjetiva de falta de aire o dificultad para poder respirar.

Causa cardiovascular	Causa respiratoria	Otras causas
Insuficiencia cardíaca	Broncoespasmo	Anemia
Cardiopatía isquémica	Tromboembolismo pulmonar	Acidosis
Patología del pericardio	Neumotórax	Fármacos
Miocarditis	Infección respiratoria	Desórdenes psiquiátricos (ansiedad)
Arritmias	Patología obstructiva crónica (EPOC / Asma)	Alteraciones abdominales (ascitis a tensión)
Valvulopatías	Obstrucción de vías aéreas superiores	
	Enfermedades intersticiales	
	Distrés respiratorio	
	Afectación de la musculatura respiratoria	

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

MANEJO

Ante un paciente con disnea se debe efectuar una sistemática concreta.

Constantes vitales

Presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de O₂.

Constituye una aproximación inicial que aporta una idea de la gravedad del paciente.

Antecedentes personales

- Antecedentes alérgicos.
- Exposición a tóxicos: tabaco, polvos inorgánicos, productos químicos.
- Exposición a fármacos.
- Antecedentes de atragantamientos.
- Antecedentes cardiológicos: insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, valvulopatías, arritmias.
- Antecedentes neumológicos: enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, enfermedades intersticiales.
- Situaciones de riesgo tromboembólico: cirugía, inmovilización, neoplasias activas.

Anamnesis dirigida

Detallar las características de la disnea, la cronología, modificación de la misma con cambios posturales, tipo persistente o intermitente, modo de instauración (progresiva o súbita) y síntomas acompañantes (tos, expectoración, dolor torácico, fiebre... etc.).

Interrogar por el **dolor torácico** y sus características (mecánicas, pleuríticas o isquémicas).

Preguntar si la disnea se **modifica con alguna maniobra o circunstancia** (cambios posturales, esfuerzo).

Valorar otros síntomas concomitantes: **ortopnea, disnea paroxística nocturna u oliguria.**

Signos de alarma ante una disnea

- Inestabilidad hemodinámica: hipotensión, taquicardia, mala perfusión periférica.
- Signos de obstrucción grave de la vía aérea: estridor, tiraje, hipofonesis, cianosis.
- Glasgow menor de 15.
- Taquipnea extrema (>30 respiraciones por minuto) con tiraje (empleo de musculatura accesoria).
- Desaturación de oxígeno (Sat O₂ <90%).
- Dolor torácico asociado o síncope.

En estos supuestos será necesario realizar un ingreso hospitalario y, en algunos casos, se requerirá valoración por la Unidad de Cuidados Intensivos.

Exploración física

En primer lugar se debe valorar el **estado general del paciente**: nivel de consciencia, si presenta disnea con el habla, signos de dificultad respiratoria (como el tiraje, estridor o el empleo de musculatura accesoria), malformaciones torácicas e incluso la coloración de la piel.

- **Cabeza y cuello:** presión venosa yugular (elevada en la insuficiencia cardíaca), reflujo hepatoyugular (sugiere insuficiencia cardíaca), tiraje supraclavicular.
- **Auscultación cardíaca:** ritmo (rítmico o arritmico), frecuencia cardíaca, soplos (valvulopatía), roce pericárdico (derrame pericárdico, pericarditis).
- **Auscultación pulmonar:** murmullo vesicular, (normal, disminuido o abolido -en situaciones de broncoespasmo grave, obstrucción de las vías superiores, derrame pleural o neumotórax-). Sibilancias (broncoespasmo). Roncus (secreciones en la vía aérea). Crepitantes (húmedos en la insuficiencia cardíaca y en la neumonía; secos en enfermedades pulmonares intersticiales). Espiración alargada (patología obstructiva -EPOC/asma-).
- **Abdomen:** la obesidad, la ascitis a tensión o las masas abdominales pueden generar disnea.
- **Extremidades inferiores:** edemas, pulsos periféricos, coloración, cambios tróficos, trombosis venosa.

Pruebas complementarias

- Gasometría arterial:
 - pH (7,35-7,45): valores inferiores a 7,35, junto con CO₂ elevado, indica acidosis respiratoria.
 - pCO₂ (35-45 mmHg): valores inferiores a 35 mmHg indican hiperventilación; superiores a 45 mmHg sugieren hipoventilación.
 - pO₂ (>80 mmHg): valores <80 mmHg indican hipoxemia; por debajo de 60 mmHg se considera insuficiencia respiratoria.
 - HCO₃ (24 + 2 mEq/L): si se encuentra elevado orienta a cronicidad de la insuficiencia respiratoria (se eleva de manera compensadora).
- Pruebas de imagen: la radiografía de tórax es clave para orientar el diagnóstico etiológico de la disnea. Valorar silueta cardíaca, consolidaciones, afectación intersticial, derrame pleural, masas, neumotórax, hiperinsuflación, aplanamiento de diafragma, redistribución vascular a campos superiores.
- ECG: alteración de la frecuencia cardíaca, arritmias, signos de isquemia o necrosis, alteraciones del voltaje (alto en hipertrofia ventricular izquierda, bajo en derrame pericárdico), signos de sobrecarga (S_IQ_{III}T_{III} -TEP-).

- Hemograma, bioquímica y coagulación: Anemia, leucocitosis, alteración de pruebas hepáticas, TSH, reactantes de fase aguda, ProBNP.
- Otras: angioTC torácico, gammagrafía de ventilación/perfusión, ecocardiograma, prueba de esfuerzo, espirometría.

TRATAMIENTO INICIAL

- Asegurar vía aérea, ventilación y estabilidad hemodinámica.
- Oxigenoterapia para Saturación de O₂ >90%.
- Tratamiento etiológico, siempre que sea posible.

Etiología	Tratamiento
Obstrucción de vías aéreas superiores	Tratamiento endoscópico inmediato. Alternativa: traqueotomía urgente. Espasmo: esteroides, adrenalina.
Insuficiencia cardíaca / EAP	Diuréticos, oxígeno, control estricto de presión arterial, tratamiento etiológico y de los factores desencadenantes.
Neumonía	Antibioterapia empírica. Oxígeno.
TEP	Anticoagulación inmediata, oxígeno. En caso de TEP masivo e hipotensión: fibrinólisis.
Crisis asmática	Oxígeno, broncodilatadores, corticoterapia a dosis altas.
Neumotórax, hemotórax, derrame pleural	Tratamiento etiológico, oxígeno, drenaje (en caso necesario).
Reagudización de EPOC	Antibioterapia empírica, broncodilatadores, corticoterapia, oxígeno (VMNI en caso de acidosis respiratoria -PaCO ₂ elevado y pH bajo-).
Distrés respiratorio del adulto	Oxígeno, manejo cuidadoso de la fluidoterapia, corticoterapia, intubación en caso necesario.

BIBLIOGRAFÍA

- Gutiérrez Rodero, F. and García Díaz, J. (1991). *Manual de diagnóstico y terapéutica médica*. 7th ed. Madrid: Universidad Complutense, Departamento de Medicina Interna, Hospital 12 de Octubre.
- Harrison, T. (2002). *Harrison manual de medicina*. 18th ed. McGraw-Hill.
- Moya Mir, M. (2015). *Urgencias en el Paciente Hospitalizado*. 1st ed. Editorial Médica Panamericana.
- Delorme, S. and Ray, P. (2008). Acute respiratory failure in the elderly: diagnosis and prognosis. *Age and Ageing*, 37(3), pp.251-257.
- Lam, L., Cameron, P., Schneider, H., Abramson, M., Müller, C. and Krum, H. (2010). Meta-analysis: Effect of B-Type Natriuretic Peptide Testing on Clinical Outcomes in Patients With Acute Dyspnea in the Emergency Setting. *Annals of Internal Medicine*, 153(11), p.728.
- Malas, Ö., Çağlayan, B., Fidan, A., Öcal, Z., Özdoğan, S. and Torun, E. (2003). Cardiac or pulmonary dyspnea in patients admitted to the emergency department. *Respiratory Medicine*, 97(12), pp.1277-1281.

TOS

Elena Martínez Robles

INTRODUCCIÓN

La tos es uno de los síntomas más comunes por los que los pacientes buscan atención médica en atención primaria y en neumología. Se trata de un mecanismo reflejo en el que intervienen múltiples receptores situados en la vía respiratoria, diafragma, esófago distal e incluso en el núcleo del tracto solitario. Esta información llega al SNC a través de los nervios Vago, Laríngeo y Trigémino. La señal eferente, conducida por los nervios Vago, Frénico y Espinales, producirá una contracción brusca del diafragma, de los músculos respiratorios y de la glotis desencadenando la tos. El principal objetivo de la tos es la expulsión de secreciones u otro material extraño de las vías aéreas.

Clasificación

- **Tos aguda:** Duración menor a 3 semanas
 - Infección de las vías respiratorias superiores: Resfriado común, faringoamigdalitis, sinusitis aguda, epiglotis, laringitis, traqueítis.
 - Infección de las vías respiratorias inferiores: agudización de EPOC o Asma, bronquitis aguda, neumonías, bronquiolitis en edad pediátrica y broncoaspiración.
 - Embolismo Pulmonar (TEP): Se produce tos por irritación de la pleura en embolismos distales e infartos pulmonares.
 - Insuficiencia cardíaca izquierda (ICC): Tos irritativa, nocturna por edema intersticial.
 - Agentes inhalantes: Gases, humos, cuerpos extraños, polvo.
- **Tos subaguda:** Duración entre 3 y 8 semanas
 - Postinfecciosa: Comienza con una infección aguda del tracto respiratorio no complicada y que finalmente se resuelve sin tratamiento. Puede ser el resultado del goteo nasal posterior o de la irritación de la garganta por rinitis, traqueobronquitis o ambos, con o sin hipersensibilidad bronquial transitoria.
 - B.pertussis: Accesos de tos con inspiración violenta y prolongada acompañada de un estridor característico, o vómitos poscríticos sin causa aparente. Sospechar en contexto epidémico.
 - Sinusitis bacteriana subaguda: Infecciones persistentes por *H. influenzae* y *S. pneumoniae*.*
 - Asma: Algunos pacientes presentan la tos como manifestación principal.
 - Neoplasias: Generalmente referidos a tumores broncogénicos que irritan las grandes vías aéreas, sin descartar la irritación por linfangitis carcinomatosa y los tumores compresivos de la vía aérea
 - Tuberculosis (Tbc): Tos productiva, hemoptisis, síndrome constitucional (Ver capítulo Tuberculosis)
- **Tos Crónica:** Duración mayor a 8 semanas
 - Goteo nasal posterior (causa más frecuente de tos crónica en el adulto) Asma (2ª causa más frecuente de tos persistente), reflujo Gastroesofágico (RGE), reflujo Fringolaríngeo, rinosinusitis crónica, EPOC, Bronquitis eosinofílica (presencia de eosinofilia > 3% en esputo y ausencia de hiperreactividad bronquial) , bronquiectasias, hábito tabáquico, enfermedades Intersticiales, cuerpo extraño.
 - Farmacológica: IECAs hasta en un 20% de pacientes, más frecuente en mujeres, por acúmulo de bradiquinina y sustancia P. B-Bloqueantes.
 - Causas infrecuentes: Absceso pulmonar, Infiltración granulomatosa, pólipos nasal,

Apnea del sueño, roncopatía crónica, traqueobroncomalacia, síndrome de Sjögren, enfermedades del SNC, Tos psicógena.

DIAGNÓSTICO

PACIENTE CON TOS
Anamnesis ¹ y Exploración Física ²
Pruebas Complementarias Iniciales (I) Rx. Tórax y ECG Peak flow (Hiperreactividad pulmonar)
Gasometría arterial (II): Sospecha Insuficiencia Respiratoria
Hemograma con formula leucocitaria, Proteína C reactiva, examen microbiológico del esputo (II) en sospecha de infección
Sospecha ICC (ortopnea, DPN, ingurgitación venosa yugular...): NT-proBNP +/- Ecocardiograma (III)
Sospecha embolia pulmonar (disnea súbita, dolor pleurítico, Tq, signos sobrecarga VD): dímero D (II) AngioTAC art. Pulmonares(III)
Otros: Rx. Senos, valoración ORL (II)

(I): Pruebas complementarias iniciales, solicitar siempre que sea posible. (II): De segunda línea, en función de sospecha etiológica. (III): De tercera línea, una vez descartadas las causas previas o dudas diagnósticas que supongan un cambio terapéutico

Anamnesis

Interrogar acerca de la cronología (aguda, subaguda, crónica) para establecer la sospecha diagnóstica. Diferenciar entre tos productiva (secreciones bronquiales y faríngeas) que generalmente se asocian a infecciones y tos seca o irritativa. Fármacos. Síndrome constitucional (neoplasia, TBC) Dolor pleurítico (neumonía, neumotórax, TEP). Hemoptisis (TEP, Tbc infección, neoplasia). Vigilar la presencia de cuerpo extraño. Situación basal y nivel cognitivo en sospecha de broncoaspiración sin olvidar el abuso de sustancias (alcohol, sedantes...)

- Ante **sospecha de Tuberculosis**, realizar anamnesis exhaustiva acerca de cronología síntomas, contactos, tratamientos previos, recogida de esputo con baciloscopia y **aislamiento respiratorio**.
- Ante la presencia de **ronquera y estridor** acompañantes asegurarse de la **permeabilidad de la vía aérea**.

Exploración Física

- Presión arterial (PA), frecuencia cardíaca (FC), saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria (FR)
- **Datos de alarma:** descartar hipotensión, taquipnea, tiraje, cianosis, fiebre elevada.
- Ingurgitación venosa yugular, edema bilateral (signos congestivos de ICC)
- Roncus (acúmulo de secreciones), crepitantes (simétricos: ICC, asimétricos: Neumonía), hipofonesis (derrame pleural, neumotórax)
- Edema asimétrico, Homans positivo (TEP)
- ****Consulta con especialista:**** Exploración Otorrinolaringológica (ORL): Sospecha cuerpo extraño, obstrucción vía aérea superior.
- **Traslado a UCI:** De acuerdo a la gravedad de la etiología.

TRATAMIENTO

De la causa subyacente, no obstante se deben seguir unas medidas generales y valorar la

verdadera conveniencia de suprimir la tos, pues en la mayoría de los casos se trata de un mecanismo de defensa.

TRATAMIENTO TOS	
Medidas higiénico-dietéticas	Elevar el cabecero de la cama >30° Adecuada hidratación Del paciente De la vía aérea: humidificación, suero hipertónico nebulizado
Goteo nasal posterior	Antihistamínicos de 1ª generación, Dexclorfeniramina 2mg cada 6/8, Azelastina nasal 140mcg/puls cada 12 horas, esteroides intranasales, Budesonida caps inhalada 100mcg/12 horas
Asma, Bronquitis eosinofílica, Hiperreactividad bronquial	Crisis aguda: Leve: Salbutamol 100mcg/puls 2-4 cada 20 minutos s/p Moderada-grave: Oxígeno, Salbutamol+ Ipratropio 20mcg/puls 2-4 cada 10-15min s/p. Hidrocortisona 200mg i.v o Prednisona 20-40mg v.o. Fluticasona 250 mcg/puls 2 cada 10-15minutos s/p o Budesonida 400mcg/puls cada 15 min si mala respuesta. Parada respiratoria inminente: Considerar VMNI o IOT
RGE, R.Faringolaringeo	Cambios en estilos de vida (evitar cafeína, tabaco, grasas) Omeprazol 20mg-40mg vo. día
EPOC	En agudización, similar a la hiperreactividad bronquial, en ausencia de hiperreactividad manifiesta el Ipratropio puede tener un efecto antitusígeno
Bronquiectasias	Mucolíticos: De eficacia controvertida. N-Acetil Cisteína 200mg/8horas v.o Mesna** 600mg/3ml de 3-6ml con suero fisiológico 0,9% cada 6-8h
IECAs	Retirada del fármaco
Tos irritativa	No opiáceos: Dextrometorfano 15mg comp v.o /6-8 h; Cloperastina 10mg grag v.o 20mg/8 h Opiáceos: Paciente no oncológicos/ cuidados paliativos: Codeína 28,7mg comp/ cada 6-12h Paciente oncológico/cuidados paliativos: Morfina 3-4mg v.o/sc cada 6-8 h; Gapentina 300mg vo. 1-3 comp día.

*Contraindicado en insuficiencia respiratoria grave, úlcera duodenal y asma, por riesgo de obstrucción de la vía respiratoria por aumento de secreciones.

**Contraindicado en rinitis alérgica.

BIBLIOGRAFÍA

- Normativa sobre tos crónica. Normativa SEPAR Tos crónica. Editorial Respira. 2015. Moya Mir MS, Laguna del Estal P. Urgencias en el paciente hospitalizado: guía de actuación. Editorial Médica Panamericana; 2014. Ichard R, Rwin SI, Ark JM, Adison M. The diagnosis and treatment of cough duration of cough. 2000;343(23).

TBC EN URGENCIAS

M^a Esther Panedas Redondo, Teresa Delgado Santillana, Ainara Meabe Santos, Alberto Bahamonde Carrasco, Julio Tito Camino Acha

INTRODUCCIÓN

Definición

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa causada por especies del complejo *Mycobacterium tuberculosis* (*M. tuberculosis*, *M. bovis*, *M. africanum*, *M. microti*, *M. canetti*, *M. caprae* y *M. pinnipedii*) es una causa principal de muerte en todo el mundo. La TB por cepa susceptible a fármacos es curable en casi todos los casos. Sin embargo la enfermedad puede ser letal en 5 años en un 50-60% de los casos.

El mecanismo de transmisión más habitual es a través de la vía aérea por gotas de pequeño tamaño expulsadas al toser o estornudar por enfermos con formas pulmonares bacilíferas. *Mycobacterium tuberculosis* afecta predominantemente a nivel pulmonar. No obstante, muestra capacidad para la diseminación pudiendo llegar a afectar a diferentes aparatos y sistemas (TB miliar, TB pleural, TB ganglionar, TB ósea, TB meníngea o TB genitourinaria). El agente causal es un bacilo ácido-alcohol- resistente aerobio de crecimiento lento, intracelular facultativo.

Clínica

Formas de presentación:

- Asintomática
- Subaguda: tos más o menos productiva con o sin expectoración, febrícula, disnea, sudoración, dolor torácico o pleurítico, esputos hemoptoicos...
- Aguda: Infiltrado pulmonar con derrame pleural sobre todo unilateral que puede desencadenar una I. Respiratoria aguda o hemoptisis franca pudiendo llegar a ser masiva
- Crónica.
- Formas extrapulmonares (más raramente 25%): clínica de sepsis por diseminación hematógena (TBC miliar o pleural), signos meníngeos con cefalea y disminución del nivel de conciencia y afectación de pares craneales sobre óptico y oculomotor, síntomas urinarios muy amplios como uropatía obstructiva, retracciones vestales EPI en mujeres, adenopatías de localización cervical o afectación dérmica, pericárdica, intestinal especialmente en localización ileocecal, afectación osteoarticular sobre todo en columna vertebral (mal de Pott)

Factores de riesgo

- Malnutrición/ hacinamiento/ Personas sin hogar
- Inmunosupresión (VIH)
- Etilismo crónico
- Receptores de trasplantes de órgano sólido o hematológico
- Enfermedades pulmonares intersticiales (silicosis...)
- Personas adictas a droga parenteral
- Inmigrantes de áreas con gran prevalencia (África, Asia ...)
- Pacientes convivientes de pacientes tuberculosos.
- Pacientes que empiezan tratamiento con anti-TNF o tratamiento inmunosupresor (metotrexato, glucocorticoides, lefunomida, ciclosporina)
- Diabéticos
- Presidarios

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico es clínico se basa en una exhaustiva historia clínica (anamnesis y exploración física) y se confirma con pruebas complementarias.

Anamnesis:

- Historia social del paciente.
- Contactos de riesgo.
- Factores de riesgo.
- Síntomas clínicos respiratorios sugestivos de tuberculosis (tos, expectoración en ocasiones hemoptoica, fiebre o febrícula, sudoración, astenia, pérdida de apetito...).

Exploración física:

- Estabilidad hemodinámica: TA, satO₂ y FC.
- Auscultación cardiopulmonar (estertores localizados, roncus, asimetría ventilatoria...).
- Signos meníngeos. Focalidad neurológica, pares craneales.
- Cadenas ganglionares.
- Exploración genitourinaria.

Pruebas complementarias

- **Prueba de tuberculina (PT) o Mantoux** : Se administra inyección intradérmica en cara anterior del antebrazo 0,1 ml de PPD (purified protein derivative). Se debe leer a las 48- 72 horas, midiendo el diámetro transversal de la induración. Lectura:
 - **Se considera Mantoux positivo:** induración ≥ 5 mm en no vacunados con BCG y ≥ 15 mm en vacunados. En inmunodeprimidos: pacientes VIH, trasplantados, tratamientos biológicos y con corticoides, sera positivo cualquier induración.
 - **Se considera Mantoux negativo:** pacientes mayores de 55 y en vacunados con BCG cuando la PT es negativo. Se debe de repetir a los 7 -10 días, se asumirá el segundo resultado como definitivo.
- **Prueba de determinación del interferón gamma:** consiste en la detección de la producción de interferón gamma en sangre (interferón gamma release assay: IGRA), citosina fundamental en el control de la infección tuberculosa, discriminan a los individuos infectados por M. tuberculosis de los vacunados por BCG y de los infectados por otras microbacterias excepto Mycobacterium Kansaii, Mycobacterium marinum y Mycobacterium szulgai. Existen dos técnicas:
 - **Quantiferon -TB Gold In-Tube.** Utilizan técnicas de ELISA y
 - **T-SOFT-TB** basado en la técnica **ELISPOT**.
- **Rx tórax AP y lateral:** No existe patrón patognomónico.
 - **Si normal:** podría descartar TB en más del 95% de los pacientes inmunocompetentes.
 - **Sugestiva:**
 - Infiltrados en lóbulos superiores (segmentos apicales y posteriores ya sean uni o bilaterales).
 - Infiltrados y opacidades parenquimatosas (con/sin cavitación) con clínica o factores de riesgo sugestivos
 - Infiltrados con adenopatías hiliares y/o mediastínicas sobre todo en paciente VIH+ que a veces provocan atelectasias
 - Derrame pleural: Unilateral en el 95%. No más de la mitad de un hemitórax. El 50% muestran afectación parenquimatosa.

- Patrón micronodular o miliar, predominio en lóbulos inferiores (más grave sobre todo en inmunosuprimidos por la diseminación hematógena).
- Distrés respiratorio agudo.
- **Analítica complementaria:**
 - **Hemograma:** predominio linfocítico o caída de hemoglobina si hemoptisis.
 - **Coagulación**
 - **Bioquímica.** Glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, GGT, LDH, bilirrubina, amilasa, PCR. Podemos encontrar hiponatremia o hiperglucemia (mal pronóstico).
 - **Gasometría arterial.**
- **Estudio del esputo:** el diagnóstico de certeza precisa estudio microbiológico.
 - **Baciloscopia urgente.** Contactar con microbiología de guardia para realización de la **Tinción de Ziehl-Nielsen** urgente de cara a detectar bacilos ácido alcohol resistentes (BAAR). La visualización de al menos 3 bacilos ácido-alcohol resistentes por cada 300 campos de 100 aumentos se debe de considerar positivo. Un resultado negativo único no descarta la enfermedad tuberculosa.
 - **Cultivo de esputo para micobacterias (Cultivo de Löwenstein).** Capaz de detectar 10 - 100 bacterias/ml de muestra. Identifica el tipo de micobacteria y permite el estudio de sensibilidad a los antibióticos al realizar el antibiograma. La positividad de los cultivos es inferior al 15% y la de las tinciones aún menor. Si es negativo se solicitarán más pruebas en base a la sospecha. Si la tinción de Ziehl es positiva también podría deberse a otras micobacterias atípicas (nocardia, legionella y R. equi), aunque son poco frecuentes.
- **Derrame pleural de posible origen tuberculoso:** Puede presentarse de forma aislada o concomitante a una TB pulmonar.
- **Toracocentesis diagnóstica:**
 - **Anatomía patológica** —> Estudio citológico.
 - **Microbiología** —> Baciloscopia y Cultivo de Löwenstein.
 - **Bioquímica del líquido pleural** —> **Criterios de exudado:**
 - Aspecto amarillo claro.
 - pH < 7,4.
 - LDH elevada.
 - Proteínas > 3 g/dl.
 - Glucosa normal o consumo mínimo.
 - Células entre 1000-6000/mm³ con predominio mononuclear (linfocitario). Si aguda: puede haber PMN.
 - Determinación adenosin deaminasa ADA (no urgente), sobre todo por > 60 U/L posee una elevada especificidad útil cuando baciloscopias y biopsias negativos con alta sospecha clínica.

Criterios de ingreso TBC

- Duda en el diagnóstico o necesidad de realizar pruebas complementarias especiales.
- Enfermedad grave (insuficiencia respiratoria, inestabilidad hemodinámica, hemoptisis grave, Tb miliar o sospecha de TBC meníngea).
- Comorbilidad grave (cirrosis hepática, enfermedad renal/HD, trasplantados...).
- Enfermos con dudas de cumplimiento terapéutico y de medidas de aislamiento: indigentes,

patología psiquiátrica, en casas de acogida, malas condiciones en domicilio, sin soporte familiar...

- Pacientes inmunocomprometidos: VIH, diabetes mal controlada, hepatopatía subsidiaria de sufrir complicación.
- Riesgo de toxicidad por fármacos antituberculosos o posibles interacciones con fármacos.
- Sospecha de TB resistente.
- TB en embarazadas.

TRATAMIENTO

Tratamiento al ingreso TB

- **NOTA:** ** Tras alrededor de dos semanas de tratamiento el riesgo de contagio es mínimo.

- Estabilización hemodinámica en urgencias/observación.
- Soporte ventilatorio si insuficiencia respiratoria aguda.
- Control y manejo de la hemoptisis: antibioterapia, codeína, perfusión de morfina. Si sangrado activo Embolización árbol bronquial.
- Cursar ingreso en planta de enfermedades Infecciosas en habitación con aislamiento respiratorio si el paciente tiene criterios de ingreso y está estable hemodinámicamente.
- Si positividad baciloscopia o alta sospecha notificar a Medicina Preventiva (realización de documento EDO).
- Iniciar antibioterapia si alta sospecha o con resultados para BAAR positivo al menos con 3 fármacos en 1ª línea La antibioterapia no es urgente y no es necesaria realizarla en el servicio de urgencias (hay que valorar posibles efectos adversos de los fármacos antituberculosos, así como posibles interacciones medicamentosas). Iniciar pruebas de sensibilidad a fármacos en casos de sospecha de TBC resistente (alta sospecha si tratamiento antituberculoso previo, VIH...).
- **Isoniacida (H):** 5 mg /kg/día, máximo 300mg/día. Existe H asociada a Vitamina B6: CEMIDON (Cemidón 50 B6: Isoniazida 50 mg + Clorhidrato de Piridoxina (Vitamina B6) 15 mg; Cemidón 150 B6: Isoniazida 150 mg + Clorhidrato de Piridoxina (Vitamina B6) 25 mg; Cemidón 300 B6: Isoniazida 300 mg + Clorhidrato de Piridoxina (Vitamina B6) 50 mg.
- **Rifampicina (R):** 10 mg /kg/día, máximo 600mg/día. (Rimactan 300mg, Rifaldin 300mg, Rifaldin 600mg. Rifaldin 20 mg/ml suspensión oral 100 ml contienen 2 g de rifampicina)
- **Pirazinamida (P):** 15 - 30 mg/kg/día, 1 -4 tomas, máximo 2 gr/día.
- **Estreptomina (S):** 10 - 15 mg/kg/día, máximo 1 gr/día.
- **Etambutol (E):** 20 mg/kg/día, máximo 1500 mg/día (Myambutol 400mg). Aunque sólo es bacteriostático, se debe iniciar este cuarto fármaco sobre todo cuando haya sospecha de TB resistente.

** Cuando se plantee la posibilidad de TB resistente debe iniciarse tratamiento con I-R-P-E hasta disponer del antibiograma y estudio de sensibilidades.

Tratamiento al alta

- **Antibioterapia:**
 - El tratamiento base consistirá en una primera fase con al menos 3 fármacos bactericidas de primera línea, a la que seguirá una segunda fase con menos fármacos hasta completar 6 meses en los casos favorables (2 meses I-R-P seguidos de 4 meses con I-R). En caso de incluir E en vez de P será (2 meses con I-R-E seguidos de 7 meses de I-

R). Los fármacos deben tomarse en una sola dosis con estómago vacío para favorecer la absorción. Están comercializadas varias formulaciones combinadas:

- **Rifater**® contiene 120mg de R, 50mg de H y 300mg de P por comprimido.
- **Rimstar**® contiene 150mg de R, 75mg de H, 400mg de P y 275mg de E por comprimido.
- **Rimcure**® contiene 75mg de H, 150mg de R y 400mg de P por comprimido.
- **Rifinah**® contiene 300mg de R y 150mg de H por comprimido.
- **Rimactazid**® contiene 300mg de R y 150mg de H por comprimido.
- Realizar Mantoux en su centro de salud en 24 horas.
- Derivación a consultas externas: Citar en infecciosas de Medicina Interna
- Medidas de aislamiento domiciliario

Situaciones especiales:

- **Coinfección con VIH:** mayor duración de la segunda fase hasta llegar a 9-12 meses (habría que valorar el número de CD4).
- **Hepatopatía:** si se emplea pauta habitual 2IRP+4IR debe hacerse monitorización exhaustiva de la función hepática. En hepatopatía grave se usaría 2IRE+7IR. Si es muy grave la hepatopatía: 2IES+16IE ó 2RES+10RE.
- **Insuficiencia renal:** se puede emplear la pauta típica pero si el aclaramiento de Cr (CCr) <10ml/min, la dosis de I<200mg/día y la de P<20mg/kg/día. Cuando el CCr<50ml/min tanto E como S se darían cada 48h.
- **Embarazo y lactancia:** pauta habitual. La única que está contraindicada es la S.

BIBLIOGRAFÍA

- Cota J.J. Medicina de urgencias, fundamentos y enfoque práctico, 1º edición. Madrid: Panamericana; 2015
- Hospital universitario 12 de octubre. Manual de diagnóstico y terapéutica médica. 8º edición. Madrid: MSD; 2016
- Harrison. Principios de medicina interna. 20º edición. Ciudad de México: Mc Gran Hill; 2018
- Farreras Rozmán. Medicina interna. 17ª edición. Barcelona: Elsevier; 2012
- Mensa, J. Soriano, A. López-Suñé, E. Llinares, P. Barberán, J. Zboromyrska, Y. Guía de Terapéutica Antimicrobiana. 31ª Edición Marzo 2021.

HIPO

Lidia Anastasia Alvarado Machón, Ángeles Lafont Alcalde, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

El hipo es un ruido característico producido por la brusca expulsión del aire del pulmón durante la contracción involuntaria, brusca y espasmódica del diafragma, que provoca la sacudida de los músculos inspiratorios del tórax y del abdomen, seguida del cierre brusco de la glotis. Es un acto reflejo en el que intervienen las fibras aferentes de los nervios frénico y vago, las conexiones con el tronco del encéfalo en el que se encuentra el centro del hipo, y las vías eferentes, a través de los nervios cervicales, torácicos, frénico y vago.

Clasificación del Hipo en función de la duración

Según la duración del hipo se clasifica en:

- **Hipo agudo:** episodios de segundos o minutos de duración.
- **Hipo persistente:** con una duración mayor de 48 horas.
- **Hipo recurrente:** episodios más duraderos que el transitorio y repetidos con frecuencia.
- **Hipo intratable:** Se mantiene de forma continuada durante más de un mes.

Hipo transitorio

La mayoría de las crisis de hipo son autolimitadas y a pesar de ser algo muy frecuente, no tienen repercusión clínica y a veces son motivo de consulta.

En la mayoría de las ocasiones se desconoce su etiología.

PRINCIPALES CAUSAS DE HIPO TRANSITORIO
Distensión gástrica, aerofagia, comidas copiosas, irritantes
Ingesta de bebidas gasificadas o alcohol
Cambios bruscos de temperatura: ingesta fría o caliente
Estados emocionales: ansiedad, estrés

Hipo persistente

El hipo persistente puede ser una manifestación de patología severa subyacente o un signo de alarma de alguna complicación, como por ejemplo una dehiscencia de sutura en un postoperatorio, por lo que requerirá de un estudio más amplio.

El hipo es también un síntoma relativamente frecuente en el paciente terminal; en estos pacientes el hipo puede ser consecuencia de la distensión gástrica por vaciamiento retardado, por menor motilidad, o por compresión extrínseca (hepatomegalia, ascitis, tumor abdominal).

Las causas de hipo persistente es muy amplia y entre ellas, las causa más frecuente son las enfermedades gastroesofágicas.

PRINCIPALES CAUSAS DE HIPO PERSISTENTE

- **Irritación del nervio frénico o vago**

- Esofagitis por ERGE o candidiásica, acalasia, divertículos esofágicos, cáncer de esófago.
- Hernia de hiato, distensión gástrica, tumores gástricos, gastritis crónica, úlcera gástrica.
- Obstrucción de intestino delgado, íleo.
- Enfermedad pancreática o biliar: pancreatitis, colangitis.
- Ascitis, embarazo, laparotomía.
- Laringitis, faringitis.
- Bocio.
- Lesiones mediastínicas: tumores, mediastinitis, aneurisma de aorta.
- Derrame pleural, neumonía, TBC, cáncer de pulmón.
- Infarto de miocardio, derrame pericárdico.
- Irritación diafragmática: tumor, absceso subfrénico o hepático, hernia diafragmática.

- **Lesiones del SNC**

- Procesos inflamatorios/infecciosos: encefalitis, meningitis, sífilis, VIH.
- Lesiones medulares: infarto,iringomielia, tumores, procesos desmielinizantes.
- Alteraciones circulatorias: hipertensión intracraneal, hemorragia intracraneal.
- Traumatismos craneoencefálicos.
- Alcoholismo.

- **Causas metabólicas:** uremia, cetoacidosis diabética, hiponatremia, hipocalcemia, hiperuricemia, enfermedad de Addison.

- **Fármacos:** corticoides, alfametildopa, benzodiacepinas, neurolépticos, barbitúricos de acción corta, imipenem, azitromicina.

- **Quirúrgicas:** anestesia general, post cirugía abdominal.

- **Psicógeno:** histeria, ansiedad, simulación.

DIAGNÓSTICOHistoria clínica

- Se basa en una anamnesis, examen físico detallado y exhaustivo con pruebas complementarias dirigidas según la sospecha clínica.
Antecedentes personales: Incluir episodios anteriores, duración, hábitos tóxicos, fármacos y enfermedades metabólicas conocidas.
- Enfermedad actual: sintomatología gastrointestinal (pirosis, regurgitación, disfagia, vómitos, dolor abdominal), cardiorrespiratoria (tos, fiebre, disnea, dolor torácico), neurológica (cefalea, diplopía, vértigo, náuseas, disfagia, alteración de la sensibilidad), presencia del hipo durante el sueño (orienta hacia enfermedad orgánica), relación con algún desencadenante.

Exploración física

Constantes vitales, exploración cardiorrespiratoria (en busca de signos de enfermedad pleural o pericárdica), exploración abdominal (signos de estasis gástrica, obstrucción intestinal, hepatomegalia), exploración neurológica, exploración otorrinolaringológica (descartar cuerpo extraño en conducto auditivo externo).

Pruebas complementarias

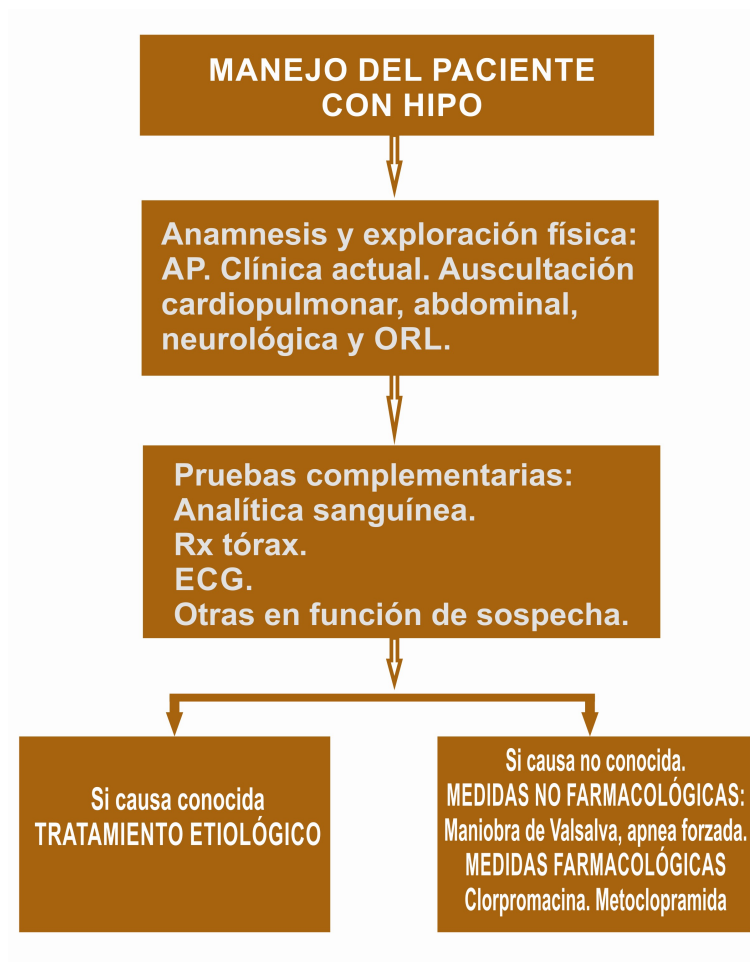
- Hemograma con formula leucocitaria.
- Bioquímica básica con pruebas de función hepática.
- Radiografía de tórax.
- ECG.

Otras pruebas en función de sospecha clínica: ecografía, colonoscopia, gastroscopia, TC craneal/ torácico/ abdominal...

TRATAMIENTO

Siempre identificar la causa subyacente y hacer un tratamiento etiológico.

- **Maniobras físicas:** Comenzar con una o varias de estas maniobras de Valsalva: presionar sobre ambos conductos auditivos externos, estímulo faríngeo (tracción de la lengua, provocar estornudos, beber pequeños sorbos de agua fría, estimulación con SNG), respirar dentro de una bolsa de papel...
- **Medidas farmacológicas:** Si las maniobras físicas no han sido efectivas, tomaremos medidas farmacológicas:
 - **Supresión central del reflejo del vómito:**
 - Clorpromazina (Largactil) 25 mg im y continuar con 5mg cada 6-8h vo.
 - Valproato sódico 500-1000 mg casa 24h vo.
 - **Distensión gástrica:**
 - Metoclopramida 10-20 mg/6-8 h vo.
 - Domperidona (motilium) 10-20 mg/6-8 h vo.
 - **Otros:**
 - Baclofeno 5-15 mg/8h vo.
 - Haloperidol 2-12 mg im.
 - Omeprazol 20mg/24h vo.
 - Butilbromuro de ioscina 10-20 mg/8h vo.
 - Amitriptilina 2-12 mg im.
 - Gabapentina 400mg/8h vo.
 - Difenilhidantoína 200 mg iv y continuar con 100 mg/6h vo.
 - Nifedipino 5-10 mg/8h vo.
 - Carbamazepina 200-400 mg/8h vo.
 - Dexametasona: si la causa del hipo es un tumor cerebral, tratamiento específico del tumor cerebral y sintomático con dexametasona.
- **Otros tratamientos:**
 - Interrupción de la transmisión del nervio frénico.
 - Estimulación eléctrica transcutánea del nervio frénico cervical.
 - Bloqueo del nervio frénico izquierdo



BIBLIOGRAFÍA

- García Callejoa FJ, Redondo Martínez J, Pérez Carbonella T, Monzó Gandía R, Martínez Beneyto MP, Rincón Piedrahita I. Hipo. Actitud en otorrinolaringología en pacientes que consultan. Aproximación diagnóstica y terapéutica. Acta Otorrinolaringologica. Esp. 2017; 68(2): 98-105.
- Goñi Murillo MC. Actitud ante un paciente con hipo en atención primaria. Semergen. 2006; 32:233-6.

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA

Raquel Abad González, Braulio Álvarez Martínez, Daniel Patallo Diéguez, Efrén Otero Alvarín.

INTRODUCCIÓN

La insuficiencia respiratoria se define por una presión parcial de oxígeno en sangre arterial inferior a 60 mmHg con o sin una presión parcial de dióxido de carbono mayor a 45 mmHg (hipercapnia) en condiciones de reposo, respirando aire ambiente al nivel del mar.

	PO2 (mmHg)	SatO2 (%)
Hiperoxemia	>100	100
Normalidad	80 - 100	> 95
Hipoxemia • Leve • Moderada • Grave	<80 • 70 - 79 • 60 - 69 • < 60	<95 • 90 - 95 • 90 - 95 • < 90

Tabla 1. PO2 y SatO2 en el adulto

Clasificación

IR aguda	Instauración en un período corto de tiempo (minutos, horas o días)
IR crónica	definición por el desarrollo de mecanismos de compensación frente a la hipoxemia (semanas, meses).
IR crónica agudizada	empeoramiento agudo con cambios gasométricos respecto a su situación basal de más de 5 mmHg en la pO2 o pCO2. Ejemplo: exacerbación EPOC.
IR parcial o hipoxémica	pO2<60 mmHg con pCO2 normal o disminuida
IR global o hipercápnic	pO2<60 mmHg con pCO2 > 45 mmHg.

Etiopatogenia

En función del tipo de insuficiencia respiratoria que nos encontremos y la diferencia alvéolo-arterial de oxígeno podremos discernir el mecanismo fisiopatológico que se ha desarrollado y con ello realizar un diagnóstico diferencial etiológico.

Se puede calcular en diferentes formatos electrónicos. Ejemplo <http://www.samiuc.es/diferencia-alveolo-arterial-de-oxigeno/> o a través de la siguiente fórmula:

$$DA-a = PAO_2 - PaO_2 \quad PAO_2 = FiO_2 \times (P_{atm} - P_{H_2O}) - (PaCO_2 / 0.8)$$

Gradiente Aa elevado (>20): patología de origen pulmonar

Gradiente Aa normal (<20): patología extrapulmonar

Ilustración 1. Etiopatogenia IR global

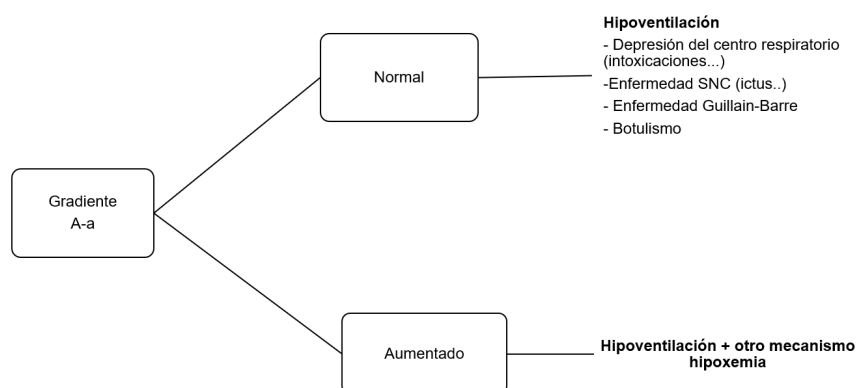
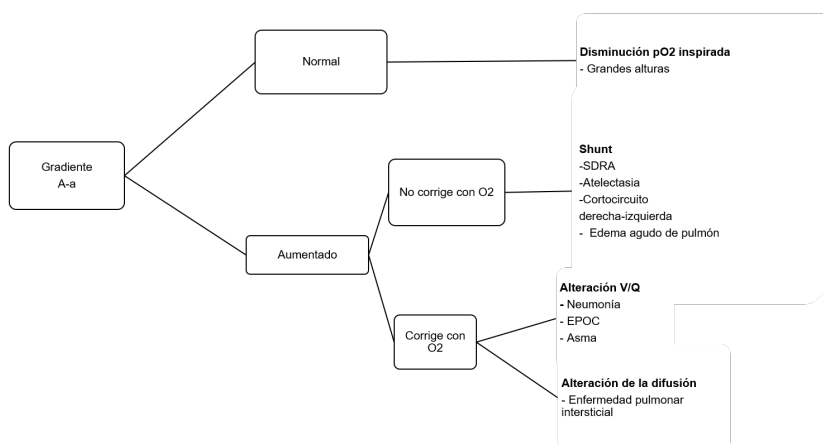


Ilustración 2. Etiopatogenia IR parcial



DIAGNÓSTICO

Signos y síntomas

De la causa subyacente

- Secundarios a la **hipoxemia**:

Leve - moderada	HTA, taquicardia, taquipnea
Grave	cianosis, hipotensión, bradicardia, confusión mental, convulsiones, daño cerebral

- Secundarios a la **hipercapnia**:

Leve - moderada	Ansiedad, somnolencia, cefalea.
Severa pCO ₂ > 75-80 mmHg (90-100 mmHg en pacientes con hipercapnia crónica)	Alteraciones del nivel de consciencia (delirium, confusión...) pudiendo llevar a un estado de coma carbónico .

Pruebas complementarias

- **Hemograma.**
- **Coagulación** con D-Dímero.
- **Bioquímica** con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, amilasa, Pro-BNP, PCR, completar en función a la sospecha de patología de base.
- **Gasometría arterial:** nos dará el diagnóstico y nos permitirá graduar la gravedad, permite identificar la insuficiencia respiratoria global o parcial.
- **Radiografía:** posteroanterior y lateral de tórax: no siempre las rx de tórax son patológicas,

nos ayudan a descartar procesos de causa pulmonar.

- **ECG:** ayuda a descartar causas cardíacas.

TRATAMIENTO

Medidas generales

- Monitorización cardíaca y pulsioximetría continua.
- Oxigenoterapia. Según necesidad del paciente.
- Constantes vitales con TA, FC, FR.
- Vía venosa periférica.
- Sueroterapia. Según situación clínica del paciente (hipotensión, hidratación...), precaución en personas adultas.
- HBP. Pantoprazol 1 amp IV. Prevención de sangrado digestivo.
- HBPM. Hibor 3500UI subcutáneo cada 24h. Prevención de enfermedad tromboembólica venosa.
- Aspiración de secreciones si fuera necesario.

Medidas específicas

- Tratar la causa subyacente de la insuficiencia respiratoria.

1. Oxigenoterapia

- El objetivo es corregir la hipoxemia, la hipoxia y disminuir trabajo respiratorio.
- En pacientes hipoxémicos sin hipercapnia el tratamiento fundamental será la administración de oxígeno con monitorización continua de la SatO₂ para mantener SatO₂>90%.
- Cuando un paciente presenta acidosis respiratoria (hipercapnia) nos indica fatiga muscular y alta probabilidad de precisar soporte con ventilación mecánica no invasiva, en la insuficiencia respiratoria global no debemos de administrar oxígeno a altos flujos para evitar empeorar la hipercapnia, recordando que el objetivo es **corregir la hipoxemia:** mantener una pO₂ > 60 y SatO₂ entre 94-98% en insuficiencia respiratoria parcial y SatO₂ entre 88 - 92% en insuficiencia respiratoria global. Si persiste la insuficiencia respiratoria global y necesidad de ventilación procedemos a VMNI. Ver capítulo de VMNI en Urgencias para ver sus indicaciones.

Sistemas de administración de O₂. Disponemos de diferentes sistemas de administración de O₂. Los vamos a dividir en dos grupos:

a. Bajo flujo (<40 l/min): el paciente precisa aire atmosférico además del gas aportado durante la inspiración. La FiO₂ es variable en función del flujo, dispositivo y lo más importante el trabajo respiratorio del paciente.

- Gafas nasales
- Máscara simple
- Máscara con reservorio

b. Alto flujo (>40 l/min): el paciente solo inspira el gas aportado por el sistema. Por ello con estos sistemas de alto flujo la FiO₂ siempre va a ser exacta y regulada por nosotros.

- Dispositivos venturi (Ventimask ®)

Cánulas nasales alto flujo (6-50 l/min)

Sistema mixto desarrollado recientemente a través del cual aportamos un flujo inspiratorio superior

al del paciente mediante una cánula nasal similar a las gafas nasales convencionales.

Ventajas:

- Genera presión positiva en la vía aérea en relación al flujo aportado.
- Facilidad para alcanzar FiO₂ 100% gracias los flujos tan elevados que puede generar.

Tabla 2. Relación en FiO₂ y el flujo de O₂ en los diferentes dispositivos

	FiO ₂ (%)	Flujo O ₂ (l/min)
SISTEMAS DE ALTO FLUJO		
Máscara Venturi	25	3
	26	4
	28	5
	30	7
	35	10
	40	12
	50	15
SISTEMAS DE BAJO FLUJO		
Cánulas nasales	24	1
	28	2
	32	3
	36	4
	40	5
	44	6
Máscara de O ₂	40	5-6
	50	6-7
	60	7-8
Máscara reservorio		
Reventilación	60-80	10
Sin reventilación	>80	10

2. Ventilación mecánica no invasiva.

Ver capítulo correspondiente.

3. Intubación orotraqueal y ventilación mecánica (VM)

En aquellos casos en los que las medidas previamente descritas fracasen puede ser preciso el apoyo ventilatorio del paciente mediante ventilación mecánica no invasiva (VMNI) o IOT (intubación orotraqueal) y ventilación mecánica invasiva (VMI). Ver capítulo de VMNI y VMI.

Indicaciones de IOT y VMI:

- Apnea
- Deterioro del nivel de consciencia Glasgow <9
- Fatiga muscular
- FR > 34 rpm
- Hipoxemia grave con FiO₂ > 50%
- Acidosis respiratoria

BIBLIOGRAFÍA

- Montejo González J, García de Lorenzo y Mateos A, Marco Garde P, Ortiz Leyba C. Manual de medicina intensiva. 5th ed.
- Shapiro B, Peruzzi W, Kozlowski Templin R. Manejo clínico de los gases sanguíneos. 5th ed. México: Médica Panamericana; 2005.
- Alfageme Michavila I, Álvarez-Sala Walther J, Freixinet Gilart J. Manual de neumología y cirugía torácica [Internet]. Manual.separ.es. 2019 [cited 27 October 2019]. Available from:

<https://manual.separ.es/>

- Casal Codesido J, Vázquez Lima M. Guía de actuación en urgencias. Buenos Aires, Madrid: Panamericana; 2017.
- Gutiérrez Rodero, F. and García Díaz, J. (1991). Manual de diagnóstico y terapéutica médica. 7th ed. Madrid: Universidad Complutense, Departamento de Medicina Interna, Hospital 12 de Octubre.

BRONQUITIS AGUDA

Raquel García González, Manuel Ángel Ochoa Vilor, Miriam Martínez Fernández, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

La bronquitis aguda es una patología muy frecuente en los servicios de urgencias y es la causa más frecuente en la etapa de gripe estacional (invierno). Es una inflamación, normalmente autolimitada de la mucosa bronquial. La bronquitis puede ser aguda o crónica. La bronquitis aguda se produce a partir de una infección respiratoria generalmente del resfriado común. La bronquitis crónica, es una inflamación continua de la mucosa bronquial, es una enfermedad grave y se produce generalmente por fumar.

DIAGNÓSTICO

Clínica

El diagnóstico es clínico. El paciente puede presentar síntomas de resfrío, tos (productiva: esputo transparente, blanquecino hasta amarillento / verde o no productiva), sibilancias, disnea leve e incluso escalofríos, febrícula o fiebre. A la auscultación podemos encontrar roncus y sibilancias o ser normal. En pacientes ancianos o pluripatológicos puede haber formas de presentación atípicas. Generalmente el cuadro es autolimitado en 2 -3 semanas y la resolución suele ser total. Hablamos de bronquitis aguda en pacientes que no tienen patología pulmonar crónica conocida y debemos diferenciarlos de exacerbaciones o crisis de asma.

Etiología

Los microorganismos involucrados en la bronquitis aguda son:

- **Virus:** son los más frecuentes y destacan. **Frecuentes:** virus de la gripe A y B, parainfluenza, virus respiratorio sincitial, metapneumovirus. **Menos frecuentes:** adenovirus, enterovirus (echovirus y coxsackie), rinovirus, coronavirus (SARS y MERS), virus del sarampión, VHS.
- **Bacterias:** son menos frecuente y dentro de ellas: *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae*, *Bordetella pertussis*, *Bordetella holmesii*, *Bordetella bronchiseptica*.

Alerta

- En el caso concreto de la Tosferina causada por *Bordetella Pertussis* debemos sospecharla en adultos sanos si la tos se cronifica (más de 4 semanas) y además es paroxística, con estridor inspiratorio y vómitos. Es especialmente importante la información epidemiológica y ante la sospecha debemos solicitar estudio microbiológico de exudado nasofaríngeo, incluida PCR y cultivo. La Tosferina es una enfermedad de declaración obligatoria.

Pruebas complementarias

Habitualmente no son necesarias, pero si el paciente presenta:

- **Sospecha de neumonía** (taquicardia, taquipnea, disnea, hemoptisis, dolor pleurítico, fiebre alta > 38°C, estertores crepitantes, hipoventilación más o menos localizada, disminución del murmullo vesicular, aumento de las vibraciones vocales y matidez a la percusión en zona afectada: signos de consolidación en la auscultación).
- **Gran afectación clínica.**
- **Fiebre** > 38°C y escalofríos de más de 3-5 días de duración.
- Pacientes pluripatológicos / inmunodeprimidos.
- SatO₂ < 94%.

Se solicitará:

- Radiografía de tórax posteroanterior (PA) y lateral.
- Hemograma.
- Coagulación si esta anticoagulado y/o signos de sepsis.
- Bioquímica básica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, bilirrubina, amilasa, PCR, procalcitonina.
- Gasometría arterial.
- Sistemático y sedimento de orina. Si clínica urinaria.

TRATAMIENTO

1. Medidas generales:

- Beber abundante agua.
- Abstención del tabaco.
- Humidificar el ambiente.

2. tratamiento sintomático:

- Paracetamol 1 gr cada 8h durante 3-5 días o ibuprofeno 600mg cada 8h durante 3-5 días.
- Codeína (Codeisan 1,26 mg/ml jarabe) cada 8h durante 5-7 días si tos.
- Antihistamínico: cetirizina 10mg 1 cada 24h durante 5-7 días (por las noches, produce somnolencia).
- Agonistas Beta2: Broncodilatadores si el paciente está muy afectado, especialmente si presentan signos de broncoespasmo a la auscultación:

Salbutamol (Ventolin 2 puff cada 8 horas, descendiendo cada 2 días, luego a demanda) o

Terbutalina (Terbasmin turbuhaler 500mcg/inhalación 1-2 inhalaciones cada 4- 8 horas máximo 6000 mcg/24horas en > 12 años y adultos).

Complemento al tratamiento sintomático:

- **Oseltamivir** zentiva 75 mg capsulas: 75mg cada 12h durante 5 días y 10 días en pacientes inmunocomprometidos. Eficaz cuando se inicia tratamiento en los primeros dos días de aparición de los síntomas de la gripe. Indicado en el tratamiento de la gripe, pacientes con síntomas de la gripe y cuando el virus influenza circula en la población o en situación de epidemia gripal:

Peso corporal	Pacientes adolescentes > 13 años y adultos	Pacientes inmunodeprimidos *
> 40 kg	75 mg cada 12h durante 5 días	75 mg cada 12h durante 10 días

*La duración recomendada del tratamiento en adultos y adolescentes inmunodeprimidos es de 10 días

- **Zanamivir** (Relenza 5 mg/dosis polvo para inhalación (unidosis)): 2 inhalaciones cada 12 horas durante 5 días. Indicado en el tratamiento de la gripe A y B en adultos y niños a partir de los 5 años de edad, iniciar tratamiento lo antes posible, antes de 36 horas en niños y 48 horas tras la aparición de los síntomas en adultos.

3. Tratamiento antibiótico:

No están indicados los antibióticos de forma general. Si hay sospecha de neumonía usar:

- Amoxicilina/ácido clavulánico: 875/125 mg 1 cada 8 horas durante 7 días.
- Si alergia a betalactámicos: Claritromicina 500mg cada 12 horas durante 7 días.

En caso de **estridor inspiratorio**, **vómitos desencadenados por la tos** y **tos** persistente de más de 4 semanas **con o sin paroxismo**, sospechar infección por:

a. Bordetella Pertussis está indicado el tratamiento con:

- Claritromicina 500mg cada 12 horas durante 7 días o
- Azitromicina 500mg el 1er día, luego 250mg cada 24 horas durante 4 días.
- Si sospecha de resistencia, intolerancia o alergia a macrólidos usar: Trimetroprin / sulfametoxazol 160/800 mg cada 12 horas durante 7 días

b. Mycoplasma pneumoniae y por **Chlamydia pneumoniae** está indicado el tratamiento con:

- Doxiciclina 100mg cada 12h durante 7- 10 días o
- Levofloxacino 500 mg 1 cada 24h durante 7- 10 días o
- Azitromicina 500mg el 1er día, luego 250mg cada 24 horas durante 4 días.

El uso de mucolíticos y antitusígenos no ha demostrado mejorar la historia natural de la enfermedad. Es importante comentar con el paciente la benignidad del cuadro y su carácter autolimitado en unas 2-3 semanas, informando que la tos podría persistir durante más tiempo.

BIBLIOGRAFÍA

- Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Medicina de urgencias y emergencias. Guía diagnóstica y protocolos de actuación. 5ª Ed; Elsevier 2015
- Suarez Pita D, Vargas Romero JC, Salas Jarque J, Losada Galván I, Miguel de Campo B, Catalán Martín PM et al. Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. Hospital Universitario 12 de Octubre. 8ª ed. Madrid: MSD; 2016.
- Longo DL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Jameson JL, Loscalzo J et al. Harrison's principles of internal medicine. Vol 2. 19th ed. New York: McGraw-Hill; 2012.
- Mensa J, Soriano A, García-Sánchez J, Marco F, Letang E, Llinares P, López-Suñé E, Barberán J. Guía de Terapéutica Antimicrobiana 2020. Editorial Antares. 2020.
- Relenza: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/62712/FichaTecnica_62712.html#4-1-indicaciones-terap-uticas.
- Oseltamivir: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/85057/FT_85057.html#4-1-indicaciones-terap-uticas.